

八年級自然科學 (三)【第 1 回】

範圍

緒論

1-1 長度與體積的測量

1-2 質量與密度的測量

年 班 號

姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題3分, 共48分)

(C) 1. 使用上皿天平秤量藥品時, 下列哪些操作不恰當?

1. 乙. 秤量藥品時, 要擺放秤量紙;
丁. 應先取質量大的砝碼。

甲. 將天平歸零
乙. 為了秤量的準確性, 不必擺放秤量紙
丙. 用砝碼夾夾取砝碼
丁. 先取質量小的砝碼, 再取質量大的砝碼

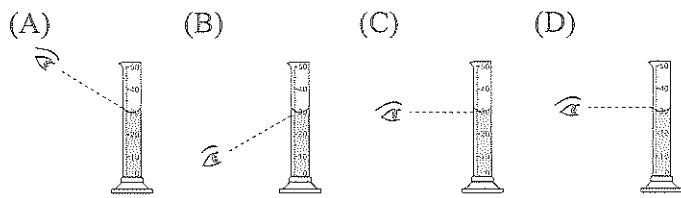
(A) 甲乙 (B) 乙丙 (C) 乙丁 (D) 丙丁。

(C) 2. 小琪用某捲尺測量椅子高度, 記錄為0.430公尺。若用此捲尺測量書桌寬度, 恰好是2公尺, 則應記錄為多少公尺?

(A) 2.0 (B) 2.00 (C) 2.000 (D) 2.0000。

(C) 3. 測量量筒中水的體積時, 下列何者才是最正確的刻度讀取方式?

3. 視線須水平對齊液面中央處。



(A) 4. 關於實驗室安全規則, 下列敘述何者錯誤?

4. 被化學藥品噴濺到眼睛時, 要先用大量清水沖洗。

(A) 被化學藥品噴濺到眼睛時, 應保持原狀送醫處理
(B) 實驗室中禁止飲食、嬉戲、奔跑
(C) 實驗操作應聽從老師指示, 不可私自變更操作方式
(D) 使用高揮發性的藥品時, 應在通風櫥內進行操作。

(B) 5. 欲測量一滴水的體積, 下列哪種方法最恰當?

5. 一滴水的體積太小, 不適合直接量取體積, 應取較多的量再求平均值, 會較為準確。

(A) 以有刻度的滴管吸取一滴水直接測量
(B) 以滴管滴50滴水於量筒中, 讀取體積後再除以50
(C) 將一滴水滴入量筒中直接讀取體積
(D) 滴一滴水在桌面, 再利用公式求出水滴的體積。

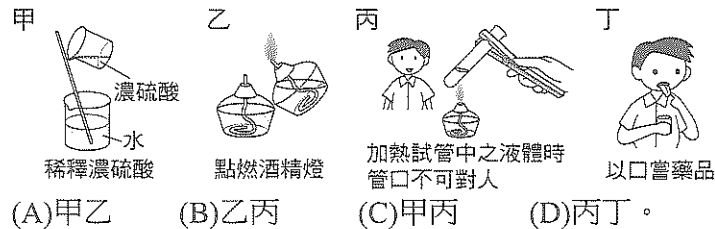
(B) 6. 關於同溫同壓下物體密度的敘述, 下列何者正確?

6. 密度 = 質量 / 體積, (A) 密度較大的質量一定較大; (C) 體積較大的密度一定較小; (D) 質量較大的體積一定較大, 故選(B)。

(A) 同體積的兩物體, 密度較大者的質量一定較小
(B) 同質量的兩物體, 密度較大者的體積一定較小
(C) 同質量的兩物體, 體積較大者的密度一定較大
(D) 同密度的兩物體, 質量較大者的體積一定較小。

(C) 7. 實驗室中, 使用器材或藥品都應注意操作安全, 試問附圖中的操作方法何者正確?

7. 乙. 酒精燈不可互相點燃; 丁. 以口嘗藥品。



(A) 甲乙 (B) 乙丙 (C) 甲丙 (D) 丙丁。

(D) 8. 大明用尺測量鉛罐的高度, 測量結果為16.37公分, 則其中哪一個數字為估計數值?

8. 測量值的最後一位數字為估計數值, 故為7。

(A) 1 (B) 3 (C) 6 (D) 7。

(A) 9. 甲、乙兩物體的質量比為3:1, 密度比為4:1, 則甲、乙的體積比為何?

9. $V_{甲} : V_{乙} = (3/4) : (1/1) = 3 : 4$ 。

(A) 3:4 (B) 3:1
(C) 4:1 (D) 4:3。

(C) 10. 姿怡使用等臂式天平測量物體的質量, 測得的結果為40.52g, 則秤盤上所有砝碼中, 最小的質量應為下列何者?

10. 砝碼最小質量為0.1g, 即100mg。

(A) 1mg (B) 10mg (C) 100mg (D) 1g。

(C) 11. 六位同學想利用排水法測量同一個不倒翁玩具的體積, 測量結果如附表所示。根據此表判斷, 不倒翁的體積應為下列何者?

11. 測量數據中, 若有數據誤差較大, 故應刪除。其他5人測量值的平均值 = $(145 + 143 + 148 + 142 + 147) \div 5 = 145(\text{cm}^3)$ 。

測量者	阿梅	小虎	美玲	承志	君君	佳和
體積(cm^3)	145	143	148	142	103	147

(A) 148 cm^3
(B) 138 cm^3
(C) 145 cm^3
(D) 120.8 cm^3 。

(B) 12. 美美和翠華想利用排水法測量自己的體積, 於是他們準備一個裝滿水的5000公升木桶, 美美先完全浸入, 溢出V公升的水後, 翠華再進入木桶並完全浸入, 又溢出1.5V公升的水; 當兩人皆離開木桶後, 桶中只剩下4875公升的水, 試問兩人的體積各為多少公升?

(A) 兩者皆為50公升
(B) 美美為50公升、翠華為75公升
(C) 美美為75公升、翠華為50公升
(D) 兩者皆為75公升。

12. $V + 1.5V = 5000 - 4875 = 125$, $V = 50$, 故美美的體積為50公升, 翠華的體積為75公升。

(D) 13. 附表為進行某實驗四次後的結果, 已知影響實驗結果的變因只有甲和乙, 則依此表判斷下列何者最合理?

13. 甲為操縱變因, 由表可知其與實驗結果成正比; 乙為控制變因, 由表無法得知其與實驗結果的關係, 故選(D)。

次數	一	二	三	四
變因甲	10g	20g	30g	40g
變因乙	2g	2g	2g	2g
結果	10g	20g	30g	40g

(A) 甲、乙均與結果無關
(B) 甲與結果無關, 但無法判斷乙與結果的關係
(C) 甲與結果成正比, 且乙與結果無關
(D) 甲與結果成正比, 但無法判斷乙與結果的關係。

以量筒量取不同體積的甲液體, 並用天平秤量量筒與甲液體的總質量, 數據如附表所示, 試回答下列問題:

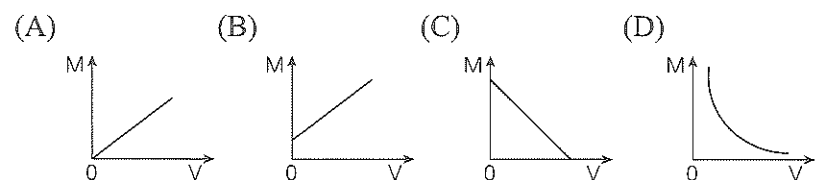
甲液體體積(mL)	10	20	30	40
量筒與甲液體的總質量(g)	32	44	56	68

14. 根據此表的資料, 有關此實驗的敘述, 下列何者正確?

(A) 甲液體的密度為3.2 g/cm^3
(B) 10mL的甲液體質量為12g
(C) 50mL的甲液體質量為80g
(D) 量筒的質量為22g。

答: B。 14. (A) 甲液體的密度為 $(44 - 32) / (20 - 10) = 1.2(\text{g/cm}^3)$; (C) $50 \times 1.2 = 60(\text{g})$; (D) 量筒的質量為 $32 - 1.2 \times 10 = 20(\text{g})$ 。

15. 若根據此表繪製縱軸為量筒與甲液體的總質量(M)、橫軸為體積(V)的關係圖, 則應為下列何者?



答: B。 15. 甲液體的體積為零時, 秤得質量為量筒的質量, 且質量和體積成正相關, 故選(B)。

16. 若將密度2.0 g/cm^3 的石塊投入盛滿甲液體的燒杯中, 石塊完全沉入甲液體中且溢出10毫升的液體, 則石塊的質量為多少公克?

(A) 5 (B) 12 (C) 20 (D) 25。

答: C。 16. 石塊體積 = 10 cm^3 , 所以石塊質量 = $10 \times 2 = 20(\text{g})$ 。

1. (1) 水的體積為 $40 \div (2/3) = 60(\text{mL})$ 。
 (2) 金屬塊體積 $= 60 - 40 = 20(\text{cm}^3)$ 。
 (3) 金屬塊質量 $= 20 \times 2.5 = 50(\text{g})$ 。
 $(50 - 20 \times 2) \div 5 = 2(\text{個})$ 。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 靖香將某金屬塊放入裝滿水的燒杯中，待燒杯內部分的水溢出後，靖香將金屬塊拿出，此時燒杯內僅剩下 $2/3$ 的水，最後再將剩下的水倒入量筒中測得水的體積為 40 毫升，則：
 - 原燒杯內所盛裝水的體積應為 60 毫升。
 - 金屬塊的體積為 20 cm^3 。
 - 若金屬塊的密度為 2.5g/cm^3 ，則將金屬塊放在上皿天平上測量質量時，必須使用 20 公克的砝碼 2 個，天平才能達到水平平衡。
- 已知冰的密度為 0.9g/cm^3 ，今取 90cm^3 的冰塊放入量筒中，則冰塊融化成水後的體積由 90cm^3 變為 81 cm^3 。
 2. 冰塊質量 $= 0.9 \times 90 = 81(\text{g})$ ，融化成水的密度變為 1g/cm^3 ，故體積 $= 81/1 = 81(\text{cm}^3)$ 。
- 一上皿天平原向左端傾斜，若在天平的左盤放置待測物體，右盤放置標示 50 公克的砝碼時，天平呈水平平衡，則此待測物體的質量應 小於 50 公克。(填大於、小於或等於)
 3. 原向左端傾斜表示左盤較右盤重，依題意：左盤多出的質量 + 物體 $= 50$ ，故物體質量應小於 50g 。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

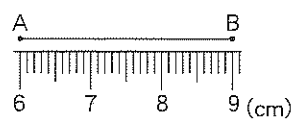
- (D) 1. 小維想利用實驗室的電子天平秤量藥品，下列操作步驟何者最為正確？



1. 應先在天平上放秤量紙，按下歸零鈕以扣除其質量，再將藥品放於秤量紙上，故選(D)。

- (A) 歸零→在天平上放秤量紙→在秤量紙上放藥品
- (B) 在秤量紙上放藥品→歸零→在天平上放秤量紙
- (C) 在天平上放秤量紙→在秤量紙上放藥品→歸零
- (D) 在天平上放秤量紙→歸零→在秤量紙上放藥品。

- (C) 2. 測量附圖中AB線段的長度，下列哪一測量結果的紀錄最為適當？



- (A) 9cm
- (B) 3.0cm
- (C) 3.00cm
- (D) 3.000cm 。

- (D) 3. 關於稀釋濃硫酸的過程，下列敘述何者正確？



3. (A) 不能使用強鹼，應盡速以大量清水沖洗並報告老師；(B) 應將濃硫酸沿著玻璃棒緩緩倒入水中；(C) 應在燒杯中稀釋。

- (A) 皮膚不小心接觸到硫酸時，應立刻用強鹼中和，並以水沖洗
- (B) 應將水快速倒入濃硫酸中
- (C) 應在量筒內稀釋後，再倒入燒杯中
- (D) 應將濃硫酸沿著玻璃棒緩緩倒入水中。

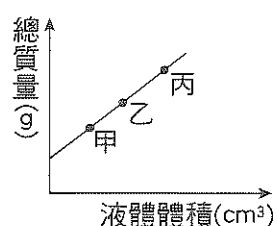
- (B) 4. 關於常見的體積單位，下列敘述何者正確？



4. (A) (B) (C) 1 立方公尺 $= 10^3$ 立方公分 $= 10^3$ 公升 $= 10^3$ 立方公分；(D) 1 度 $= 1$ 立方公尺 $= 10^3$ 公升，故選(B)。

- (A) 1 公升 $= 1$ 立方公尺
- (B) 1 公升 $= 1$ 立方公分
- (C) 1 立方公尺 $= 10^3$ 立方公分
- (D) 家庭用自來水的計量單位， 1 度 $= 1$ 公升。

- (A) 5. 將甲、乙、丙三液體分別裝在量筒中秤量質量，量筒和液體的總質量與液體體積的關係如附圖所示，試判斷甲、乙、丙三液體的密度大小關係為何？



- (A) $\text{甲} = \text{乙} = \text{丙}$
- (B) $\text{甲} > \text{乙} > \text{丙}$
- (C) $\text{甲} < \text{乙} < \text{丙}$
- (D) $\text{甲} = \text{乙} > \text{丙}$ 。

- (A) 6. 小敏測量並記錄一物體的長度為「 54.38 公分」，試問下列敘述何者錯誤？

6. (A) 完整的測量結果須包含數值與單位，故「 54.38 公分」才是一個完整的測量結果。

- (A) 54.38 是一個完整的測量結果
- (B) 54.3 為準確數值
- (C) 0.08 為估計數值
- (D) 測量工具的最小單位為毫米。

- (C) 7. 秉政想知道 150 公克砂糖的體積大小，則正確的測量方法為何？

7. (A) 測量的是砂糖的質量，而非體積；(B) 砂糖會溶於水中，故無法獲得正確的砂糖體積；(D) 砂糖與砂糖間有空隙存在，故無法獲得正確的砂糖體積。

- (A) 將砂糖放在上皿天平的秤盤上測量
- (B) 將砂糖完全沒入純水中，測量水被排開的體積
- (C) 將砂糖完全沒入無法溶解砂糖的某液體中，測量該液體被排開的體積
- (D) 將砂糖放入量筒中並壓實，觀察量筒的刻度。

- (B) 8. 有一個圓柱形的容器，內部底面半徑 10 公分，內裝 900cm^3 的水，若投入一鐵球後水未溢出，但水面升高

8. 鐵球體積 $= \pi \times 10 \times 10 \times 6 = 600\pi(\text{cm}^3)$ 。

6 公分，則鐵球體積為多少 cm^3 ？

- (A) 500π
- (B) 600π
- (C) 800π
- (D) 900π 。

銅、銀、金的密度如附表所示。試回答下列問題：

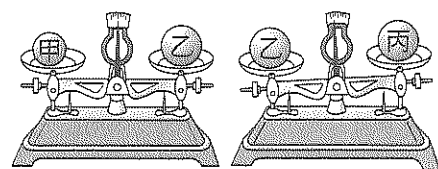
金屬	銅	銀	金
密度(g/cm^3)	8.9	10.5	19.3

9. 若取體積相同的三種金屬，則其質量大小關係為何？

- (A) 金 $>$ 銅 $>$ 銀
 - (B) 銀 $>$ 銅 $>$ 金
 - (C) 金 $>$ 銀 $>$ 銅
 - (D) 銅 $>$ 金 $>$ 銀。
- 答： C 。

9. 體積相同，密度越大，質量越大。

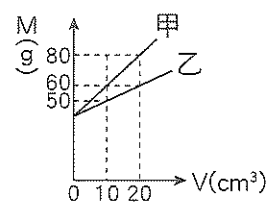
10. 已知有三顆實心金屬球分別為銅、銀、金所製成，若體積大小為 $\text{甲} < \text{乙} = \text{丙}$ ，並分別將三球放在已歸零的上皿天平上，其結果如附圖所示，則甲、乙、丙三球依序為何種金屬球？



- (A) 金、銅、銀
 - (B) 銀、銅、金
 - (C) 金、銀、銅
 - (D) 銅、金、銀。
- 答： C 。

10. 質量大小為 $\text{甲} = \text{乙} > \text{丙}$ ，又甲體積最小，故為金；乙和丙體積相同，但乙質量大於丙，故乙為銀、丙為銅。

甲、乙兩液體可互溶，若將其分別盛入燒杯中，測得質量與液體體積的關係如附圖所示，試回答下列問題：



11. 甲液體密度為 2 g/cm^3 。
12. 燒杯的質量為 40 公克。
13. 乙液體密度為 1 g/cm^3 。

11. $D_{\text{甲}} = M/V = (80 - 60)/(20 - 10) = 2(\text{g/cm}^3)$ 。
12. 甲液體密度為 2g/cm^3 ，由 $D = M/V$ ， $2 = (80 - \text{燒杯重})/(20 - 0)$ ，燒杯重 $= 40\text{g}$ 。
13. $D_{\text{乙}} = M/V = (60 - 50)/(20 - 10) = 1(\text{g/cm}^3)$ 。

14. 若各取 10 毫升混合後，總體積等於 20 毫升，則混合後的液體密度為 1.5 g/cm^3 。

14. 各取 10 毫升，質量分別為 20g 與 10g ，總質量為 30g ， $D = M/V = 30/20 = 1.5(\text{g/cm}^3)$ 。

八年級自然科學（三）【第2回】

範圍

2-1 認識物質
2-2 水溶液

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- (D) 1. 甲物質的沸點為72~88℃、乙物質的熔點為80℃，則有關甲、乙物質的分類，下列何者正確？
(A)甲、乙皆為純物質
(B)甲、乙皆為混合物
(C)甲為純物質，乙為混合物
(D)甲為混合物，乙為純物質。

- (D) 2. 下列何者符合「物質」的定義？
(A)無線電波 (B)紅外線
(C)陽光 (D)空氣。

- (A) 3. 文弘利用漁網捕魚，因為只想網住較大的魚，因此所使用的漁網孔隙較大，試問此方法與下列哪一種分離物質的方法相同？
(A)過濾法 (B)蒸發法
(C)結晶法 (D)色層分析法。

- (C) 4. 新聞報導：「一輛高速行駛的跑車因爆胎造成翻車而爆炸。」試問爆胎及爆炸分別屬於何種變化？
(A)兩者皆為化學變化
(B)兩者皆為物理變化
(C)爆胎屬於物理變化，爆炸屬於化學變化
(D)爆胎屬於化學變化，爆炸屬於物理變化。

- (B) 5. 下列過濾法的操作方式，何者最正確？
(A)玻璃棒輕靠濾紙；(C)漏斗頸下端應緊貼燒杯內壁；(D)應使溶液沿著玻璃棒緩緩流下。

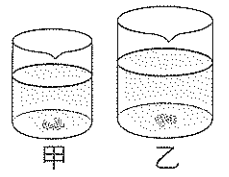
- (C) 6. 小弘想觀察溶液中溶質和溶劑的關係，他將兩湯匙的糖和半湯匙的沙子放進一杯水中，充分攪拌再觀察，試問下列敘述何者正確？
(A)杯中的物質完全溶解於水中
(B)糖和沙子均為溶質
(C)若過程中有物質溶解，則水為溶劑
(D)若杯中的糖完全溶解，但有沙子沉澱，故此杯溶液必為飽和溶液。

- (A) 7. 下列各種物質特性的敘述，何者屬於物理性質？
(A)鎢是熔點最高的金屬
(B)硫酸具有腐蝕性
(C)瓦斯容易燃燒
(D)氧氣具有助燃性。

- (C) 8. 關於擴散作用的敘述，下列何者正確？
(A)粒子由溫度高處往溫度低處擴散
(B)粒子由溫度低處往溫度高處擴散
(C)粒子由濃度高處往濃度低處擴散
(D)粒子由濃度低處往濃度高處擴散。

- (B) 9. 關於使用濾紙過濾以分離物質的敘述，下列何者錯誤？
(A)此方法屬於物理方法
(B)過濾後的濾液必為純物質
(C)倒入濾紙之液面高度不要超過濾紙高度的2/3
(D)此方法是利用顆粒大小不同的原理來分離物質。

- (C) 10. 如附圖所示，在定溫下，甲、乙兩杯食鹽水中各有1公克的食鹽沉澱，則下列敘述何者正確？



- (A)甲杯濃度較大
(B)乙杯濃度較大
(C)甲、乙兩杯混合後，濃度不變
(D)若要使沉澱物完全溶解，甲杯要比乙杯添加更多的水。

- (B) 11. 小聰發現家中漱口水的瓶身上寫著「含氟量為900ppm」，若該瓶漱口水為1000公克，則關於此瓶漱口水的敘述，下列何者正確？

- (A)含有900公克的氟
(B)含有900毫克的氟
(C)倒掉一半後，氟的濃度變為450ppm
(D)倒掉一半後，氟的濃度變為1800ppm。

- (B) 12. 在25℃下，取某物質配製甲、乙兩杯溶液，已知溶液皆為未飽和溶液，試問甲、乙兩溶液的重量百分率濃度比為何？

$$\begin{aligned} \text{12. 重量百分率濃度比甲：乙} \\ &= \frac{4}{4+26} \times 100\% : \frac{8}{8+22} \times 100\% \\ &= 1:2 \end{aligned}$$

甲溶液：將4g某物質溶於26g水
乙溶液：將8g某物質溶於22g水

- (A)1:1 (B)1:2 (C)2:1 (D)11:13。

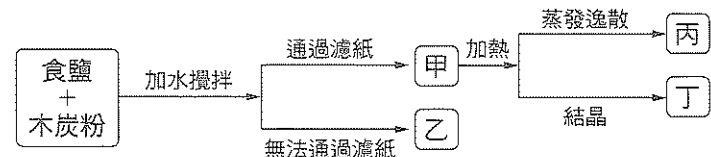
- (C) 13. 下列何種物質適合以濾紙色層分析法進行分析？
(A)酒精 (B)空氣
(C)葉綠素 (D)食鹽水。

13. 濾紙色層分析法適合用於分析含有多種色素的混合物，故選(C)。

- (B) 14. 「康康牌純鮮乳」的部分營養標示如附圖所示，則下列敘述何者正確？
(A)熱量和蛋白質皆屬於物質
(B)「康康牌純鮮乳」為混合物
(C)「康康牌純鮮乳」為純物質
(D)脂肪可提供生物所需的能量，所以脂肪屬於能量。

營養標示	
每100毫升	
熱量	65大卡
蛋白質	3.0公克
脂肪	3.7公克
飽和脂肪	2.4公克
反式脂肪	0公克
碳水化合物	5公克

分離食鹽與木炭粉的步驟如附圖，試回答下列問題：



15. 關於圖中甲~丁四種物質，下列敘述何者正確？
(A)甲是純物質 (B)乙是木炭粉
(C)丙是食鹽 (D)丁是水。

答： B 。
15. (A)甲由丙、丁混合而成，屬於混合物；(C)丙的沸點較低，應是水；(D)丁的沸點較高，應是食鹽。

16. 有關分離丙、丁物質的步驟，下列敘述何者正確？
(A)是利用丙的熔點比丁高的特性
(B)是利用丙的熔點比丁低的特性
(C)是利用丙的沸點比丁高的特性
(D)是利用丙的沸點比丁低的特性。

答： D 。
16. 丙的沸點比丁低，在加熱時會先蒸發逸散，故選(D)。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 試以代號回答下列問題：

甲. 酸鹼性 乙. 密度 丙. 顏色 丁. 沸點 戊. 可燃性 己. 硬度

(1) 上述性質中，哪些屬於化學性質？答： 甲戊 。

(2) 上述性質中，哪些屬於物理性質？答： 乙丙丁己 。

請翻面繼續作答

2. 試以代號回答下列問題：

2. 本質改變或產生新物質者為化學變化。

甲.大理石雕像因常年淋酸雨而被侵蝕
丙.製造液態空氣

乙.煎荷包蛋
丁.紅色銅失去光澤

- (1)上述現象中，哪些屬於化學變化？答： 甲乙丁 。
- (2)上述現象中，哪些屬於物理變化？答： 丙 。

3. A、B兩物質在甲、乙、丙三種液體中的溶解情形如附表所示，若A、B混合在一起時，哪種液體最適合用來分離A、B兩物質？答： 甲 。

3. 利用物質在溶液中的溶解情況不同來分離物質。

液體	A在液體中溶解情況	B在液體中溶解情況
甲	可溶	不可溶
乙	可溶	可溶
丙	不可溶	不可溶

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

(A) 1. 附表為甲～丙三種物質於一大氣壓、25℃時在100公克水中的最大溶解量，今在上述狀態時取甲～丙各30公克並加水溶解，使其成為無沉澱的飽和水溶液，則三種物質所需要的水量大關係為何？

1. 溶解量越大者，配成飽和水溶液時所需的溶劑越少，故三者溶劑量比較為甲>乙>丙。

物質	甲	乙	丙
溶解量(g)	24	29	36

- (A)甲>乙>丙 (B)甲=乙=丙
(C)甲<乙<丙 (D)甲<乙=丙。

(B) 2. 小芳購買一罐500公克的果糖糖漿，包裝上的標籤如附圖，則果糖的重量百分率濃度為多少%？

品名：	果糖糖漿
原料：	天然植物性食用澱粉
主要成分：	糖分70%、水分30%
糖主要成分：	果糖80%、葡萄糖20%

2. 果糖的重量百分率濃度= $(500 \times 0.7 \times 0.8 / 500) \times 100\% = 56\%$ 。

- (A)14 (B)56 (C)70 (D)80。

(D) 3. 下列分離混合物中各物質的方法及原理，何者錯誤？

3. (D)粗鹽精製是先利用物質的大小不同分離混合物，再依鹽與水的沸點不同，使食鹽結晶析出。

混合物	欲得到的物質	方法	原理
(A)糖水	糖	蒸發結晶	沸點不同
(B)空氣	氧	降溫	沸點不同
(C)泥水	水	過濾	顆粒大小不同
(D)粗鹽	精鹽	降溫	熔點不同

(A) 4. 阿布在裝有300毫升水的燒杯中，加入100公克的食鹽，經過充分攪拌卻仍有50公克的食鹽未溶解，且最後測得的燒杯液面高度為360毫升。若將此杯溶液放在天平上秤量，且不考慮燒杯重，則所測得的質量應為多少公克？

4. 總質量應為水的質量+食鹽的質量，又水300mL為300g，故總質量為300+100=400(g)。

- (A)400 (B)360 (C)350 (D)300。

(B) 5. 阿明幫老師整理實驗室，老師請他把寫著下列物品名稱的牌子依照性質分類，試問下列選項中何種分類錯誤？

5. (A)氣體的體積具有可壓縮性；(B)液體和氣體在常溫下其形狀會隨著容器而改變；(C)純物質只由一種物質組成，且具有固定的性質，故乙丙丁成為純物質；(D)混合物是兩種或兩種以上物質以任意比例混合而成，故甲己庚為混合物。

甲.葡萄酒 乙.純水 丙.銀 丁.氧氣
戊.二氧化碳 己.墨水 庚.石頭

- (A)常溫下體積具有可壓縮性：丁戊
(B)常溫下形狀會隨著容器改變：甲乙丙丁戊己
(C)屬於純物質：乙丙丁戊
(D)屬於混合物：甲己庚。

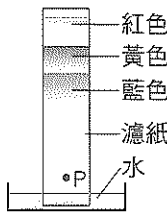
(B) 6. 小馨在杯中先倒入酒精濃度為20度的蘭姆酒30毫升，再倒入椰奶和鳳梨汁並攪拌均勻，調製成120毫升的調酒，則此調酒中所含的酒精濃度為多少度？

- (A)4 (B)5 (C)8 (D)10。

6. 20度代表體積百分率濃度為20%。整杯調酒中的酒精含量為 $30 \times 20\% = 6(\text{mL})$ ，故酒精濃度= $(6/120) \times 100\% = 5\% = 5$ 度。

(D) 7. 附圖為小意以黑色顏料進行濾紙色層分析的結果，圖中P點為黑色顏料滴加處。根據此圖判斷下列敘述何者正確？

7. (A)黑色顏料是由多種色素混合而成，為混合物；(B)(C)(D)移動距離越大代表移動速度越快，故各種色素的移動速度：紅色>黃色>藍色。



- (A)由此實驗可知，黑色顏料是純物質
(B)各種色素的移動速度：藍色>黃色>紅色
(C)各種色素的移動速度：藍色=黃色=紅色
(D)各種色素的移動速度：紅色>黃色>藍色。

(C) 8. 取一杯重量百分率濃度為30%的硫酸銅水溶液100公克，加水稀釋成500公克的水溶液時，濃度變為多少？

- (A)4.5% (B)5% (C)6% (D)8%。

8. 稀釋前溶質= $30\% \times 100 = 30(\text{g})$ ，稀釋後濃度= $30/500 \times 100\% = 6\%$ 。

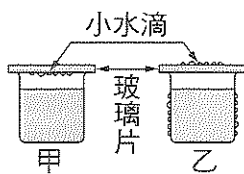
(B) 9. 用火柴棒點燃一支蠟燭的過程如下，其中哪些屬於化學變化？

9. 甲、乙、戊為化學變化，丙、丁為物理變化，故選(B)。

甲.點燃火柴棒 乙.燭芯燃燒 丙.固態的蠟熔化成蠟油
丁.蠟油汽化 戊.氣態的蠟與氧反應，發出光和熱

- (A)僅甲丁戊 (B)僅甲乙戊
(C)僅丙丁 (D)僅乙戊。

有甲、乙兩杯水，其中一杯是100℃的熱水，另一杯是0℃的冰水，放置一段時間後，其情況如附圖所示，試回答下列問題：



10. 哪一杯是0℃的冰水？

- (A)甲 (B)乙
(C)都有可能 (D)無法判斷。

答： B 。 10. 甲燒杯內的水蒸氣遇到較冷的玻璃片而凝結成水滴，故裝的是100℃的熱水；空氣中的水蒸氣遇到較冷的玻璃片而凝結成水滴，故乙燒杯裝的是0℃的冰水。

11. 甲、乙兩燒杯玻璃片上的小水滴分別來自何處？

- (A)甲來自燒杯中的水蒸氣，乙來自空氣中的水蒸氣
(B)甲來自空氣中的水蒸氣，乙來自燒杯中的水蒸氣
(C)兩杯都來自燒杯中的水蒸氣
(D)兩杯都來自空氣中的水蒸氣。

答： A 。

小美不慎使沙子混入食鹽中，想以下列步驟將沙子去除，試回答下列問題：

- 步驟一：在水中加入混有沙子的食鹽後，以玻璃棒攪拌。
步驟二：將步驟一的水溶液以濾紙過濾，可在濾紙上得到甲物質。
步驟三：將過濾後的濾液倒入乙器材中，並在上方蓋上丙器材防止噴濺，置於陶瓷纖維網上加熱即可得到丁物質。

12. 步驟一中，以玻璃棒攪拌的目的為何？

- (A)提高溫度 (B)溶解沙子
(C)加速食鹽溶解 (D)加速沙子沉澱。

答： C 。

12. 攪拌是為了加速食鹽溶解，故選(C)。

13. 步驟二～三中得到的兩種物質應為何？

- (A)甲物質為食鹽 (B)甲物質為水
(C)丁物質為沙子 (D)丁物質為食鹽。

答： D 。

13. 不溶於水的沙子會殘留在濾紙上，故甲物質為沙子；步驟三中加熱得到的丁物質為食鹽，選(D)。

14. 有關步驟三用到的乙和丙兩種器材，下列配對何者最恰當？

選項	乙器材	丙器材
(A)	蒸發皿	錶玻璃
(B)	蒸發皿	蓋玻片
(C)	試管	錶玻璃
(D)	試管	蓋玻片

答： A 。

14. 加熱濾液時應以蒸發皿盛裝濾液，並在上方蓋上漏斗或錶玻璃避免食鹽晶體噴濺。

八年級自然科學（三）【第3回】

範圍 2-2 水溶液
2-3 空氣的組成
跨科主題 物質的分離

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- (B) 1. 25℃時，100公克的水最多可溶解25公克的X物質。
1. 每100公克的水最多可溶解25公克的X物質，則200公克的水最多可溶解50公克的X物質，故選(B)。
- 若小洋在25℃、200公克的水中加入60公克的X物質並充分攪拌，則此X物質水溶液中的溶質為多少公克？

(A)25 (B)50
(C)60 (D)200。

- (C) 2. 關於水溶液的敘述，下列何者正確？

(A)水溶液必為透明無色
(B)水溶液中的水可能是溶質或溶劑
(C)濃度越高的糖水溶液會越甜
(D)只有固體才能溶於水，液體和氣體則不能。

- (C) 3. 關於氮氣的性質，下列敘述何者錯誤？

3. (C)氮氣為空氣中占比最高的氣體。
(A)不助燃
(B)不可燃
(C)在空氣中的占比與氧氣相同
(D)液態氮的溫度低於-190℃。

- (C) 4. 有關空氣的敘述，下列何者正確？

(A)只含有氮氣、氧氣、氫氣和二氧化碳
(B)非常容易溶於水中
(C)空氣為混合物
(D)空氣中的二氧化碳含量固定。

4. (A)空氣中還含有水蒸氣、臭氧等其他氣體；(B)空氣不易溶於水；(D)空氣中的二氧化碳含量會隨地點、時間、氣候的不同而改變。

- (D) 5. 一瓶750毫升的高粱酒，其酒精濃度標示為60%，則這瓶高粱酒含有多少毫升的酒精？

5. $750 \times 60\% = 450(\text{mL})$ 。
(A)12.5
(B)60
(C)120
(D)450。

- (B) 6. 我們每日使用後的廢水經汙水處理廠去除汙染物後，會形成下列何者排放到河川中，以減少環境汙染？

6. 汙水經汙水處理廠處理後，會形成符合排放標準、不會造成環境汙染的放流水，故選(B)。
(A)再生水
(B)放流水
(C)排放水
(D)二次水。

- (C) 7. 關於氧氣與二氧化碳的製備，下列敘述何者錯誤？

7. (C)製備氧氣需要雙氧水和二氧化錳；製備二氧化碳需要大理石和稀鹽酸。
(A)可使用相同裝置製備
(B)可使用相同方法收集產物
(C)可使用相同化學藥品製備
(D)產物均不具可燃性。

- (A) 8. 懸浮微粒是懸浮在大氣中的微小顆粒，則關於懸浮微粒的敘述，下列何者正確？

8. (B)是依照顆粒直徑大小區分；(C)能見度會降低；(D)應是「空氣品質指標」。
(A)PM_{2.5}進入人體後，能穿透肺泡
(B)依照顆粒質量大小，可分為PM₁₀和PM_{2.5}
(C)大氣中的懸浮微粒含量高時，能見度會增加
(D)政府利用「懸浮微粒指標」讓民眾了解空氣品質資訊。

- (A) 9. 關於空氣中氣體的用途，下列敘述何者錯誤？

9. (A)二氧化碳是呼吸作用的產物，且可供植物行光合作用。
(A)二氧化碳可供植物行呼吸作用
(B)固態的二氧化碳可用於低溫保存食物
(C)氮氣可用於填充食品包裝
(D)氫氣可用於填充燈泡。

- (A) 10. 將收集到的氣體分別用澄清石灰水、乾燥的氯化亞鈷試紙、潮溼的紅色石蕊試紙及點燃的線香檢驗，下列何項結果最能明確證實二氧化碳的存在？
(A)使澄清石灰水產生白色沉澱
(B)使氯化亞鈷試紙變紅色
(C)使潮溼的紅色石蕊試紙變色
(D)使點燃的線香燃燒更旺盛。
10. (A)澄清石灰水用於檢驗二氧化碳；(B)氯化亞鈷試紙用於檢驗水；(C)石蕊試紙用於檢驗酸鹼性；(D)氧氣具有助燃性，可使線香燃燒更旺盛。

附圖為某雨水回收裝置示意圖，此裝置可收集並過濾雨水，再將過濾後的雨水儲存於水槽中，需要用水時，即可從水槽中取水，試回答下列問題：



11. 此裝置的名稱最可能為下列何者？

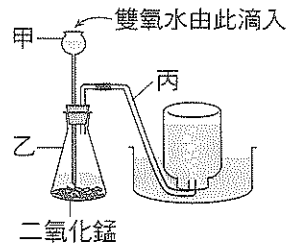
(A)雨撲滿 (B)雨量計
(C)雨水處理廠 (D)雨水下水道。
答： A 。

12. 此裝置所收集的雨水，不適合用於下列哪一種用途？

(A)洗車 (B)澆花
(C)漱口 (D)拖地。
答： C 。

12. 回收後的雨水可用於沖廁、洗車、拖地、澆灌等用途。因雨水僅經過初步過濾，不適合用於漱口，故選(C)。

喬喬在實驗室中以二氧化錳與雙氧水製造氧氣，其裝置如附圖所示。試回答下列問題：



13. 反應剛開始時產生的氣體因為「……」，所以不收集，則「……」最可能為何？

(A)氧氣濃度太高
(B)雙氧水反應不完全
(C)產生的二氧化碳比氧氣多
(D)混合了乙及丙中的空氣。
答： D 。

13. 剛開始反應時，通過橡皮管(丙)的氣體混合了原本在吸濾瓶(乙)及橡皮管中的空氣，故選(D)。

14. 二氧化錳在此實驗中的功能為何？

(A)可加快雙氧水中溶質分解的速率
(B)可減緩氧氣產生的速率
(C)可使原本不反應的兩物質發生反應
(D)可停止雙氧水中溶質的分解。
答： A 。

14. 雙氧水中的溶質在室溫下會緩慢的自行分解，當加入二氧化錳時，其分解的速率會加快，故選(A)。

15. 若氧氣的生成量增加太快時，下列哪一種處理方法最好？

(A)由甲加入更多的雙氧水
(B)由甲加入更多的水
(C)在乙中加入更多的二氧化錳
(D)將丙移出水面。
答： D 。

15. 氧氣生成速率太快時，會使雙氧水由漏斗(甲)溢出，此時應將橡皮管(丙)拉出水面。

16. (A)此為檢驗二氧化碳的方法；(B)氧氣具助燃性，可使線香燃燒得更旺盛；(C)氧氣並不會使未達到燃點的物質燃燒；(D)氯化亞鈷試紙用於檢測水的存在與否。

16. 可用下列何種方法檢測所收集的氣體是否為氧氣？

(A)通入澄清石灰水中，觀察是否產生沉澱
(B)放入點燃的線香，觀察是否燃燒得更旺盛
(C)放入碳粉，觀察碳粉是否會自燃
(D)放入氯化亞鈷試紙，觀察試紙的顏色變化。
答： B 。

請翻面繼續作答

◎填充題（每格2分，共10分）

1.附圖為製備氧氣的實驗裝置示意圖，圖中收集氣體的方式稱為排水集氣法。

2.乾燥空氣中含量最多的氣體為氮氣。(填氣體的中文名稱)

3.已知200公克的水在某溫度下最多可溶解25公克的硝酸鉀，今取四個燒杯分別加入200公克的水及不等量的硝酸鉀，如附圖所示。若溫度均維持固定，則經充分攪拌後，四杯溶液的濃度大小關係為乙=丙=丁>甲。

3.甲為未飽和溶液；乙、丙、丁均為飽和溶液，濃度相等，故濃度大小關係為乙=丙=丁>甲。

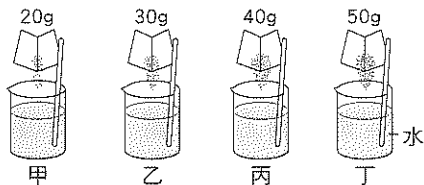
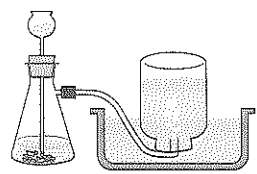
4.將10mL甲液體溶解在92mL的水中，配製成102mL的水溶液，已知甲液體密度為 0.8g/cm^3 ，水的密度為 1.0g/cm^3 ，則水溶液的重量百分率濃度為8%。

4.重量百分率濃度 $=\frac{(10 \times 0.8)}{(10 \times 0.8 + 92 \times 1)} \times 100\% = 8\%$ 。

5.比較甲.二氧化碳、乙.氧氣和丙.氫氣三者在乾燥空氣中所占的比例，由大排至小的順序為何？(填代號)

答：乙、丙、甲。

5.氧氣約占21%，氫氣約占0.9%，二氧化碳和水蒸氣等氣體約占0.1%。



(D) 8.附圖的甲、乙兩個實驗裝置分別能檢測以下何者？

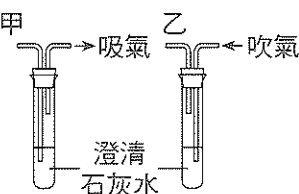
8.澄清石灰水可檢測二氧化碳，甲裝置中通入的為空氣，乙裝置中通入的為人體呼出的氣體。

(A)甲裝置能檢測人體呼出的氣體是否含二氧化碳，乙裝置能檢測空氣中是否含二氧化碳

(B)兩個裝置都能檢測人呼出的氣體是否含二氧化碳

(C)兩個裝置都能檢測空氣中是否含二氧化碳

(D)甲裝置能檢測空氣中是否含二氧化碳，乙裝置能檢測人體呼出的氣體是否含二氧化碳。



(A) 9.室溫下，桌上有三杯食鹽水，甲杯中的食鹽完全溶解，若再加入一些食鹽，仍可繼續溶解；乙杯中有一些食鹽未溶解，攪拌後仍無法溶解；丙杯中有相當多的食鹽未溶解，攪拌後仍無法溶解。試問下列相關的敘述何者錯誤？

索義題

9.甲為未飽和溶液，乙、丙為飽和溶液，故濃度大小為乙=丙>甲。

(A)三杯食鹽水的濃度大小為丙>乙>甲

(B)乙、丙兩杯為飽和溶液

(C)乙杯再加足夠的水後可以將沉澱的食鹽完全溶解

(D)甲杯再加入食鹽可以增加食鹽水的濃度。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

1.ppm為每1,000,000單位的溶液中所含溶質的單位數，則225ppm的消毒水表示每1,000,000單位的消毒水中含有225單位的氯。

(C) 1.某含氯消毒水的氯濃度標示為225ppm，表示每1,000,000單位消毒水中含有多少單位的氯？

(A)2.25

(B)22.5

(C)225

(D)2250。

(B) 2.有關溶液中物質的擴散現象，下列敘述何者正確？

2.擴散是粒子由濃度高處逐漸往濃度低處移動，最後均勻分布的現象。

(A)粒子由濃度低處逐漸往濃度高處移動

(B)粒子由濃度高處逐漸往濃度低處移動

(C)粒子由溫度低處逐漸往溫度高處移動

(D)粒子由溫度高處逐漸往溫度低處移動。

(D) 3.天然色素可由生物體中提取而得，則下列何者為由植物的「根部」所提取的天然色素？

3.(A)(C)為由果實提取的色素；(B)為由種子提取的色素。

(A)藍莓色素

(B)可可色素

(C)番茄色素

(D)胡蘿蔔色素。

(C) 4.下列為汙水處理的不同階段，其中哪一階段可將易造成優養化的物質進行分解？

4.在「生物處理」的階段會分解水中易造成優養化的物質和其他污染物，故選(C)。

(A)阻截垃圾

(B)沉澱

(C)生物處理

(D)二次沉澱。

(A) 5.甲、乙、丙、丁四個集氣瓶依序裝有空氣、氧氣、氮氣及二氧化碳等四種氣體，今以燃燒的線香分別放入四個集氣瓶中，哪些瓶中的線香會繼續燃燒？

5.氧氣具有助燃性，而空氣中含有氧氣；氮氣和二氧化碳皆不助燃。

(A)甲乙

(B)乙丁

(C)甲丙

(D)甲丁。

(C) 6.在燒杯中裝入重量百分率濃度為20%的飽和硝酸鉀水溶液200公克，若將此溶液置於熱源上加熱，則等到水分完全蒸發後，最後剩下的固體質量為多少公克？

6.濃度為20%，故200g的溶液應含有溶質 $200 \times 20\% = 40\text{g}$ 。

(A)10

(B)25

(C)40

(D)175。

(D) 7.關於氧氣和二氧化碳的比較，下列敘述何者錯誤？

7.(D)二氧化碳微溶於水，氧氣不易溶於水。

(A)二氧化碳在一般空氣中的含量比氧氣少

(B)二氧化碳可使澄清石灰水變混濁，氧氣則否

(C)氧氣可助燃，二氧化碳則否

(D)二氧化碳及氧氣皆易溶於水中。

臺灣受限於氣候及地形因素，容易發生缺水狀況。既有的水庫因為淤積嚴重，新水庫的開發又充滿困難，尋找新水源是未來大挑戰，試回答下列問題：

10.下列何者是臺灣發生缺水的主要原因？

(A)氣候乾旱，降雨量不足

(B)山區地勢陡峭，河川長度短

(C)雨水受到嚴重汙染而無法使用

(D)降雨時間分散，沒有明顯的雨季。

答：B。

10.臺灣的降雨量集中在梅雨和颱風季節，加上山勢陡峭、河川短急，導致降下來的雨很快就流入大海，而常發生缺水情形，故選(B)。

11.家庭汙水經過處理後可製成再生水，下列何者最可能是再生水的使用情形？

(A)供工業使用

(B)供民眾飲用

(C)供美髮業使用

(D)導入自來水管線中。

答：A。

11.再生水不能飲用或作為接觸人體的民生用水，但可供工業使用或用於澆花、洗車等，故選(A)。

索義題

12.一般民眾可採取下列何種方式，以增加生活中可利用的水資源？

(A)減少水庫的淤積量

(B)收集雨水並善加利用

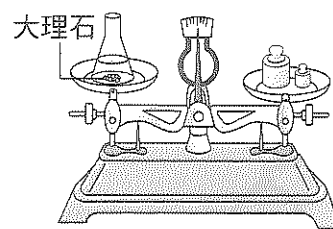
(C)在乾旱地區實施人造雨

(D)將汙水淨化後再導入水庫。

答：B。

12.(A)(C)一般民眾難以做到；(D)汙水淨化後不宜再導入水庫。

將大理石和裝有稀鹽酸的錐形瓶同時放在天平上，秤得總質量為195公克，隨後將大理石放入錐形瓶中，如附圖所示。試根據上述內容回答下列問題：



13.經過一段時間後，錐形瓶的總質量應為何？天平的指針會向哪一邊偏轉？13~14.反應產生的二氧化碳會逸散，故質量減少，左盤變輕，向右偏轉。

(A)大於195公克，向左邊偏轉

(B)小於195公克，向右邊偏轉

(C)等於195公克，指在中央刻度上

(D)無法判斷。

答：B。

14.承上題，產生此結果的原因為何？

(A)有氧氣參與反應

(B)產生白色沉澱

(C)二氧化碳逸散到空氣中

(D)溶液的溫度上升。

答：C。

八年級自然科學 (三)【第 4 回】

範圍

緒論~第2章 複習

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題3分, 共48分)

(D) 1. 有關液態物體的特性, 下列何者正確?

1. 液態物體的體積固定, 但形狀會隨容器改變。
(A)體積及形狀皆固定
(B)體積及形狀皆會隨容器改變
(C)形狀固定, 但體積會隨容器改變
(D)體積固定, 但形狀會隨容器改變。

(B) 2. 若將點燃的線香置入充滿氧氣的廣口瓶內, 則可看見下列哪一種情形?

2. 氧氣具有助燃性, 點燃的線香會劇烈燃燒。
(A)線香立即熄滅
(B)線香劇烈燃燒
(C)線香發出綠色強光
(D)線香熄滅後又復燃。

(D) 3. 建物設置雨撲滿後, 收集來的雨水經過濾後可用於下列哪些用途?

甲.消防用水 乙.沖洗街道 丙.澆灌花木

- (A)僅甲
(B)僅丙
(C)僅乙丙
(D)甲乙丙。

(C) 4. 鑄造鐵器時, 會將鐵熔融成液態後倒入模型, 之後敲打、拋光製成器具。試問下列敘述何者不屬於鐵的物理性質?

4. (C)容易生鏽是一種化學性質。
(A)將鐵加熱至約1538°C會熔成液態鐵
(B)鐵鍋具有良好的導熱性
(C)鐵器放在空氣中, 風吹日晒容易生鏽
(D)鐵的密度較銅小。

(C) 5. 有關上皿天平的構造與使用方法, 下列何者錯誤?

5. (C)應先將秤量紙放在秤盤上, 再歸零。
(A)使用前必須先歸零
(B)一般習慣將待測物體放在左盤, 砝碼放在右盤
(C)歸零後, 再將秤量紙放在秤盤上
(D)先放置質量較大的砝碼, 再放置質量較小的砝碼。

(A) 6. 下列哪一敘述不屬於化學變化?

6. (A)碘溶於酒精, 反應後並無新物質產生, 所以不屬於化學變化。
(A)碘溶於酒精, 形成碘酒
(B)米飯燒焦後會變成黑色
(C)點燃鞭炮後, 會有爆鳴聲與火光產生
(D)金屬鉀放入水中, 會產生氫氣。

(D) 7. 有關利用雙氧水及二氧化錳製造氧氣的實驗, 下列敘述何者正確?

7. (A)不需加熱就可發生反應。
(A)此實驗必須加熱才可發生反應
(B)加入二氧化錳可使原本不反應的物質發生反應
(C)反應剛開始時, 必須先收集橡皮管冒出的氣泡
(D)通常用排水集氣法來收集氧氣。

(D) 8. 在25°C、1大氣壓下, 取100公克飽和糖水溶液, 若要改變這杯糖水溶液的重量百分率濃度, 則可利用下列哪一種方式?

- (A)倒掉10公克的溶液
(B)自然蒸發10公克的水
(C)加入10公克的糖
(D)加入10公克的水。

8. (A)倒掉溶液前後, 濃度不變; (B)自然蒸發10公克的水後, 糖水仍為飽和, 濃度不變, 且有糖析出; (C)飽和糖水溶液在定溫下無法溶入更多溶質, 故加入溶質不會改變溶液濃度; (D)加入溶劑會使溶液的濃度降低。

(C) 9. 下列何者不是二氧化碳的特性?

9. (C)二氧化碳無色無味。
(A)可以用來滅火
(B)略溶於水
(C)有刺激性的臭味
(D)比空氣重。

怡頻在實驗室中進行實驗, 試回答下列實驗過程中所遇到的相關問題:

10. 若要測量小蘇打水溶液與硫酸水溶液混合後的溫度, 下列操作方式何者正確?

- (A)先以玻璃棒攪拌使其混合均勻, 再以溫度計測量混合溶液的溫度
(B)先以溫度計攪拌均勻, 再同時測量混合溶液的溫度
(C)搖晃燒杯使溶液混合均勻, 再以溫度計測量混合溶液的溫度
(D)以玻璃棒攪拌使其混合均勻, 再以手觸摸, 測量混合溶液的溫度。

10. (B)溫度計用於測量溫度, 不可用於攪拌; (C)應以玻璃棒混合溶液, 直接搖晃燒杯可能使溶液濺出; (D)直接以身體接觸溶液可能造成傷害, 且皮膚也無法準確測知溫度。

11. 有關酒精燈的使用方法, 下列敘述何者錯誤?

- (A)應維持瓶內酒精量在1/2到2/3之間
(B)若不小心引燃周圍物品, 應盡速以溼抹布覆蓋滅火
(C)可用已點燃的酒精燈去引燃未點燃的酒精燈
(D)裝填酒精後須將酒精燈瓶蓋確實蓋上。

答: C。

11. 不可使用已點燃的酒精燈去引燃未點燃的酒精燈, 避免酒精外溢, 引發火險延燒的危險。

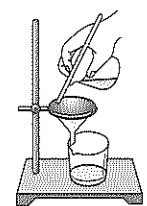
將粗鹽中所含不溶於水之雜質分離出來的實驗流程如附圖, 試回答下列問題:

甲



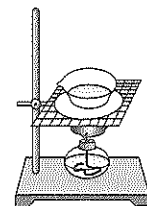
將粗鹽溶於20mL的水中

乙



過濾粗鹽水溶液

丙



緩緩加熱溶液至乾

12. 甲步驟中, 將粗鹽加水後以玻璃棒攪拌的目的為何?

- (A)使粗鹽中的所有物質都能溶解
(B)加快食鹽的溶解
(C)若不攪拌粗鹽就不會溶解
(D)使食鹽與雜質分離。

答: B。

12. 攪拌能加速物質擴散, 幫助溶解。

13. 在乙步驟中, 粗鹽水溶液與濾液分別屬於何種物質?

- (A)純物質, 混合物
(B)混合物, 純物質
(C)兩者均為純物質
(D)兩者均為混合物。

答: D。

13. 粗鹽水溶液中含有食鹽、雜質、水, 過濾後的濾液中含有食鹽、水, 故兩者均為混合物。

14. 乙步驟是利用雜質與粗鹽水溶液的何種差異?

- (A)雜質的顆粒較小
(B)雜質的顆粒較大
(C)雜質的密度較小
(D)雜質的密度較大。

答: B。

14. 因雜質的顆粒較大, 以濾紙過濾粗鹽水溶液時, 雜質會留在濾紙上, 故選(B)。

15. 丙步驟是利用食鹽和水的何種差異?

- (A)食鹽的沸點高於水
(B)食鹽的沸點低於水
(C)食鹽的熔點高於水
(D)食鹽的熔點低於水。

答: A。

15. 因水的沸點較低, 加熱後水會先蒸發留下食鹽的結晶, 故選(A)。

16. 關於此實驗的敘述, 下列何者錯誤?

- (A)陶瓷纖維網能使蒸發皿受熱均勻
(B)漏斗頸下端與燒杯壁接觸能使濾液不濺出
(C)過濾時須將溶液快速倒入漏斗中, 並使液面高於濾紙
(D)加熱時的火焰越大, 食鹽結晶顆粒越容易彈跳出來。

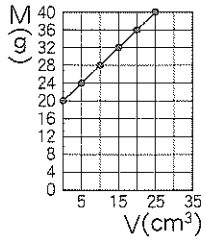
答: C。

16. (C)應緩慢倒入, 若液面高於濾紙, 則會降低過濾效果。

請翻面繼續作答

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.固態、液態及氣態物質中，何者具有可壓縮性？
答： 氣態 。
- 2.小明用直尺測量一張桌子的長度，記錄為0.550公尺，則他所
用直尺的最小刻度單位為 公分 。
- 3.量筒內裝有水100毫升，今投入一金屬塊時，水位升至150毫
升，已知金屬塊的質量為75公克，則金屬塊密度為何？(已知
金屬塊完全沒入水中，且不與水發生反應)
答： 1.5 g/cm³。
- 4.小芳使用量筒測量酒精的體積(V)，使用天
平測量量筒與酒精的總質量(M)，其實驗結
果如附圖，則：
(1)空量筒的質量為 20 g。
(2)推論當酒精的體積為30cm³時，酒精的質
量為 24 g。
4. (1)由圖可知當量筒內液體體積為0時，空量筒質量為20g。
(2)由關係圖可知酒精體積每增加5cm³，質量便增加4g，故30cm³的酒精為24g。



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- (B) 1.關於濃度的敘述，下列何者錯誤？
(A)米酒瓶身上標示的濃度為體積百分率濃度
(B)體積百分率濃度30%表示每100公克的溶液中含有30公克的溶質
(C)重量百分率濃度20%的鹽水表示200公克的鹽水中含有鹽40公克
(D)重量百分率濃度20%的鹽水200公克，再加水200公克稀釋後，水溶液含鹽40公克。
- (B) 2.將鉛筆的兩端分別對準直尺刻度(直尺最小刻度是公分)，其兩端的刻度數字各為24與36，則此鉛筆的長度應如何記錄？
(A)12.00cm (B)12.0cm (C)120.0mm (D)12.0mm。
- (B) 3.竣捷利用上皿天平測量一疊銅板的質量，天平達水平平衡時，右盤有50、10和5公克的砝碼各1個，則此疊銅板的質量應記為多少公克？
(A)65 (B)65.0 (C)65.00 (D)60.00。
- (C) 4.關於密度的敘述，下列何者正確？
(A)籃球比網球重，所以籃球的密度比網球大
(B)水與冰的成分相同，所以密度相同
(C)同溫、同壓下，同種物質的質量與體積成正比
(D)鐵比水的密度大，會沉入水中，所以不適合用來製造船體。
- (C) 5.已知25℃時，X在100公克水中最多能溶解15公克，今在甲、乙、丙三燒杯內各盛水50公克，並分別加入10、15、20公克的X，充分攪拌後，三燒杯內的溶液濃度關係為下列何者？
(A)甲<乙<丙 (B)甲>乙>丙 (C)甲=乙=丙 (D)甲<乙=丙。
- (D) 6.藥劑師取4個皆裝有等量水的燒杯，甲杯加入20公克藥粉，乙、丙和丁杯加入30公克藥粉，使其完全溶解後(皆未達飽和)，乙杯加熱使水蒸發一半，丙杯直接倒掉一半，試問最後這4杯藥水依濃度大小應如何排列？
(A)乙>丙>丁>甲 (B)乙=丙=丁>甲 (C)甲=乙=丙=丁 (D)乙>丙=丁>甲。

- (A) 7.政府規範的食品衛生標準中，魚類的砷含量不得超過0.5ppm，關於此規範的解釋，下列何者最為正確？
(A)1百萬毫克的魚類，砷含量不得超過0.5毫克
(B)1百萬毫克的魚類，砷含量不得超過5毫克
(C)1百萬公斤的魚類，砷含量不得超過0.5毫克
(D)1百萬公斤的魚類，砷含量不得超過5公斤。

- (A) 8.甲、乙、丙三支試管中分別裝有氧氣、氮氣、二氧化碳，經檢測後發現乙管中的氣體有助燃性，丙管中的氣體通入澄清石灰水中會產生白色沉澱，試問三支試管中的氣體分別為何？

選項	甲	乙	丙
(A)	氮氣	氧氣	二氧化碳
(B)	二氧化碳	氧氣	氮氣
(C)	氧氣	氮氣	二氧化碳
(D)	氧氣	二氧化碳	氮氣

- (D) 9.小甄準備上臺演出，他深深吸入一口氣，再吐出來，以緩和緊張的情緒。試問小甄吐出的這口氣中含量最多的氣體為何？
(A)氫氣 (B)二氧化碳 (C)氧氣 (D)氮氣。

桌上有四個大小不等的實心純金屬塊，利用天平和直尺分別測量其質量與邊長並計算出體積後，記錄如附表，試回答下列問題：

物體	甲	乙	丙	丁
體積(cm ³)	20	10	10	5
質量(g)	158.0	79.0	27.0	44.5

- 10.根據附表資料判斷，甲～丁中何者應為銅？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答： D 。
- 11.此四個金屬塊應為幾種不同的純金屬？
(A)一 (B)二 (C)三 (D)四。
答： C 。
- 12.取相同質量的甲～丁，則何者的體積最大？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答： C 。

已知附表為硝酸鉀在不同溫度時對10g水的最大溶解量，今在甲、乙兩試管中，各置入3g及13g的硝酸鉀固體，並分別加入10g蒸餾水，充分攪拌後仔細觀察其溶解情形。試回答下列問題：

溫度(℃)	20	30	40	50	60
10g水的最大溶解量(g)	3.0	4.5	6.3	8.0	11.0

- 13.在30℃時，甲、乙兩試管內，硝酸鉀固體溶解情況應為何？
(A)甲、乙皆全部溶解
(B)甲全部溶解，乙部分溶解
(C)甲部分溶解，乙全部溶解
(D)甲、乙皆部分溶解。
答： B 。
- 14.將甲、乙兩試管內的物質均勻混合，欲使硝酸鉀完全溶解，至少須將溫度提高到多少℃？
(A)30 (B)40 (C)50 (D)60。
答： C 。

八年級自然科學 (三)【第 5 回】

範圍

3-1 波的傳播

年 班 號
姓名

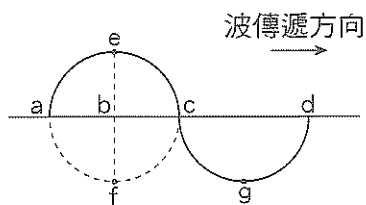
第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題3分, 共48分)

(C) 1. 附圖為繩波某一瞬間的

波形, e 為繩上一點, 則當一個完整的波通過 e 點的期間, e 點的位置應依序為何?

- (A) e → c → g → d
(B) e → c → f → a → e
(C) e → b → f → b → e
(D) e → a → f → c → e。



1. e 點會在原地上下振動, 即 e → b → f → b → e。

(B) 2. 有一向前傳送的縱波, 則關於此波的敘述, 下列何者

錯誤?

- (A) 通過時會引起介質前後振動
(B) 沒有波峰與波谷, 因此無法得知波長
(C) 外觀看起來為疏密相間的波
(D) 波速的快慢與傳送的介質有關。

(C) 3. 米淇甩動一繩子形成週期波, 已知繩上有一 P 點, 則

當恰好有一全波通過 P 點時, 下列敘述何者正確?

- (A) P 點移動的距離為 1 個振幅
(B) P 點前進的距離為 1 個波長
(C) P 點移動的距離為 4 個振幅
(D) 一個全波通過 P 點所需的時間即為頻率。

(C) 4. 小青利用木槌分別敲擊甲、乙、丙三音叉, 它們在空

氣中所產生的聲波波速相同, 波長分別為 2.4 公尺、1.2 公尺、0.4 公尺, 則哪一個音叉的頻率最高?

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 三者的頻率一樣高。

(B) 5. 關於水波傳播的敘述, 下列何者正確?

- (A) 可傳遞能量, 也可傳遞介質
(B) 只傳遞能量, 不能傳遞介質
(C) 不能傳遞能量, 只傳遞介質
(D) 不能傳遞能量, 也不傳遞介質。

(A) 6. 有一繩波振動 5 分鐘, 產生 600 個波, 則其振動頻率為多

少赫?

- (A) 2 (B) 5
(C) 50 (D) 300。

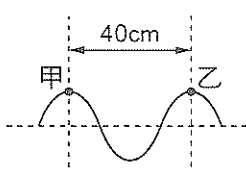
(D) 7. 若使一繩上的週期波之週期變為原來的 2 倍, 則在波

速不變的情況下, 下列敘述哪幾項正確?

甲. 頻率變為 1/2 倍 乙. 波長變為 2 倍
丙. 波長不變

- (A) 僅甲 (B) 僅乙
(C) 僅丙 (D) 僅甲乙。

(B) 8. 附圖為一連續週期波, 波上甲、乙兩點相距 40cm, 波源做 1 次完整振動需 4 秒(s), 則此週期波的速率為何?

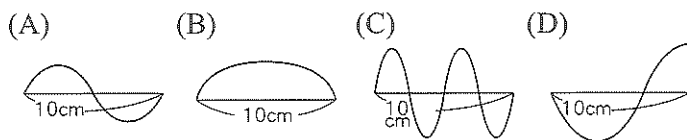


- (A) 5cm/s (B) 10cm/s
(C) 20cm/s (D) 40cm/s。

8. 甲、乙之間的距離 40cm 為波長, 週期為 4 秒 / 次, 所以波速為 $40 \div 4 = 10(\text{cm/s})$ 。

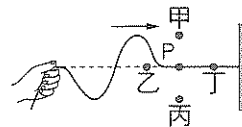
(C) 9. 下列為同一條繩子在相同時間內上下擺動所產生的繩波波形(未依繩長比例繪製), 則哪一個的波長最小?

9. 在相同時間內, (C) 的振動次數最多、波數最多; 又繩子長度相同, 故越多個波, 每一個波的波長越小。



(A) 10. 如附圖所示, 當一橫波在繩上

向右傳播時, 繩上 P 位置的質點將先向哪一點移動?



- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。

電磁波有無線電波、光波、微波等, 試回答下列問題:

11. 關於電磁波與繩波的比較, 下列何者正確?

- (A) 兩者皆為力學波
(B) 兩者皆為非力學波
(C) 僅電磁波需透過介質才能傳遞
(D) 僅繩波需透過介質才能傳遞。

答: D。

11. 電磁波為非力學波, 不需介質就能傳遞; 繩波為力學波, 需透過介質傳遞, 故選(D)。

12. 關於波的敘述, 下列何者錯誤?

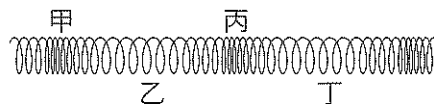


- (A) 人造衛星發射到地球的訊號皆屬於電磁波
(B) 光波與聲波同屬於電磁波
(C) 電磁波可以在空氣中傳遞
(D) 所有的光波都是電磁波。

答: B。

12. (B) 聲波是力學波, 需要介質才能傳遞。

一彈簧波的運動狀態如附圖所示, 試回答下列問題:



13. 有關此彈簧波的分類, 下列何者正確?

- (A) 非力學波、橫波 (B) 非力學波、縱波
(C) 力學波、橫波 (D) 力學波、縱波。

答: D。

13. 彈簧為此波的介質, 故為力學波, 又因介質振動的方向與波行進的方向平行, 故為縱波。

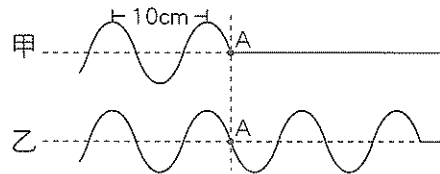
14. 根據此圖, 下列敘述何者正確?

- (A) 甲、丙為疏部
(B) 甲中點和乙中點間的距離為此波的波長
(C) 甲中點和丙中點間的距離為此波的波長
(D) 甲中點和丁中點間的距離為此波的波長。

答: C。

14. (A) 甲、丙為密部; (B)(C)(D) 相鄰兩密部中點或相鄰兩疏部中點間的距離為波長。

附圖的 A 點為繩上一點, 圖甲的波形在 0.5 秒後會變成圖乙, 試根據此圖回答下列問題:



15. 關於此波的敘述, 下列何者正確?

- (A) 週期為 0.5s (B) 頻率為 2Hz
(C) 波長為 10cm (D) 振幅為 10cm。

答: C。

15. (A) 0.5 秒行進 2 個波, 故週期為 0.25 秒; (B) 頻率 = $2 / 0.5 = 4(\text{Hz})$; (D) 未提供振幅資訊。

16. 此波的波速為多少 cm/s?

- (A) 40 (B) 50
(C) 100 (D) 200。

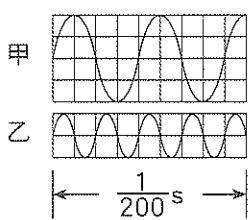
答: A。

16. 波速 = 頻率 × 波長 = $4 \times 10 = 40(\text{cm/s})$ 。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 附圖為甲、乙兩週期波的波形，圖中每個小方格的大小皆相同，試根據兩波形回答下列問題：

(1) 甲的振幅是乙的 2 倍。
(2) 甲的週期是乙的 2 倍。



2. 有一片葉子落到湖面上，使水面產生漣漪，在岸邊一分鐘內有120個波峰通過，則：

(1) 水波的頻率為 2 赫。
(2) 週期為 0.5 秒。
(3) 若相鄰兩波谷間的長度為4公分，則此波的波長為幾公分？
答：4。

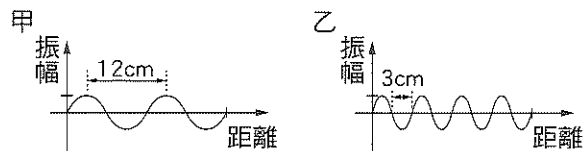
1. (1) 甲的振幅是2格，乙為1格。
(2) 甲的週期：乙的週期=4格：2格=2：1。
2. (1) 頻率=次/秒=120/60=2。
(2) 週期=1/頻率=1/2=0.5。
(3) 相鄰兩波谷間的長度即為波長，故為4公分。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- (D) 1. 附圖為在相同介質與時間間隔內產生的甲和乙兩種波形，已知波速不變，則甲和乙的各種比較，下列何者正確？

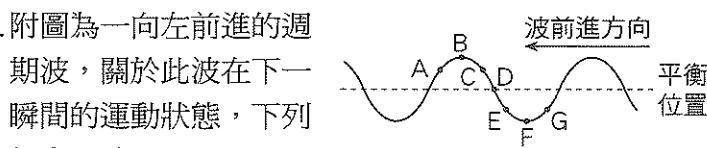
1. 甲波長為12cm，乙波長為6cm，故(A)波長比=2：1；(B)頻率比=1：2；(C)週期比=2：1。



(A) 波長比為4：1
(B) 頻率比為1：4
(C) 週期比為1：1
(D) 波速比為1：1。

- (B) 2. 附圖為一向左前進的週期波，關於此波在下一瞬間的運動狀態，下列何者正確？

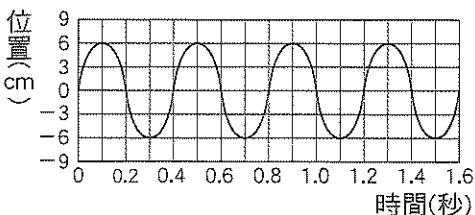
2. (A) E點振動方向向下；G點的振動方向向上；(C) C點與D點的振動方向均向下；(D) F點和G點皆向上移動，但G點較接近平衡位置，故會比F點先回到平衡位置。



(A) E點與G點的振動方向相同
(B) B點比A點先回到平衡位置
(C) C點與D點的振動方向相反
(D) F點比G點先回到平衡位置。

- (C) 3. 一個連續繩波上的質點上、下振動，質點的位置與時間關係如附圖所示，則關於此波的敘述，下列何者正確？

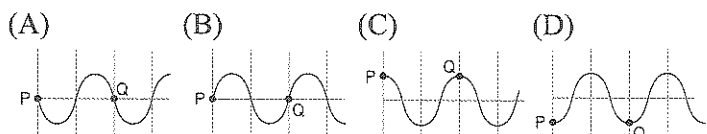
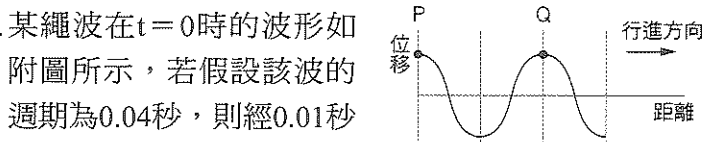
3. (A) 振幅為6公分；(B) 頻率為1/0.4=2.5(Hz)；(D) 由此圖無法得知波長。



(A) 振幅為12公分
(B) 頻率為0.4Hz
(C) 週期為0.4秒
(D) 波長為0.4公分。

- (B) 4. 某繩波在t=0時的波形如附圖所示，若假設該波的週期為0.04秒，則經0.01秒時的波形為下列何者？

4. 經過0.01秒只做了1/4次的振動，故波會向右前進1/4個波長。



- (A) 5. 有一彈簧波來回振動一次需2秒，經測量發現該彈簧波在3秒鐘內前進150公分，則有關此彈簧波的敘述，下列何者錯誤？

5. (A) 頻率為1÷2=0.5(赫)。

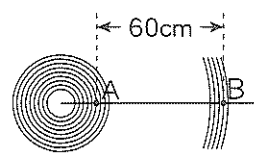
(A) 頻率是2赫
(B) 波速是50公分/秒
(C) 週期是2秒
(D) 波長是100公分。

- (A) 6. 在離岸邊6公尺處連續輕點水面，使水面每1秒鐘產生兩個完整的水波。若3秒後，第一個水波可抵達岸邊，則水波的波長是多少公尺？

6. 波速=6÷3=2(m/s)，頻率=2，故波長=2÷2=1(m)。

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 6。

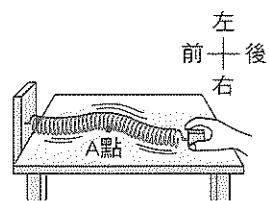
- (B) 7. 在相同時間間隔內，每隔一段時間拍擊水面上的一點，將產生同心波紋向四周傳遞，波紋如附圖所示。第1個波紋通過A點後，經3秒才通過B點，到達B點後，第16個波紋恰通過A點，若AB=60公分，則下列敘述何者錯誤？



(A) 此波的波長為4cm
(B) 此波的波速為25cm/s
(C) 此波的頻率為5Hz
(D) 此波的週期為0.2s。

7. (A) A和B之間相距60公分，有15個波，故波長=60÷15=4(cm)；(B) 波速=波所走的距離÷所經過的時間=60÷3=20(cm/s)；(C) (D) 3秒鐘產生15個波，頻率為15÷3=5(Hz)，週期為1/5=0.2(s)。

小軒將彈簧平放在桌面上，一端固定，另一端用手拉長，並在桌面上規律的左右來回振動數次，如附圖所示。試回答下列問題：



8. 小軒製造出來的波是何種波？

答：橫波。(填橫波或縱波)

8. 此波的振動方向與波行進的方向垂直，故為橫波。

9. 當波經過彈簧中間的A點時，A點將如何運動？

(A) 呈S形波浪狀運動
(B) 前後移動
(C) 左右搖擺
(D) 保持不動。

答：C。

9. 題目中敘述為左右來回振動，因此A點將會左右搖擺。

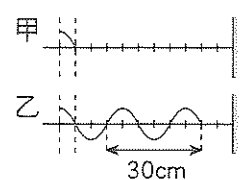
10. 若經過測量，小軒左右振動彈簧6次需時3秒(左右來回算一次)，則彈簧上A點晃動一次所需的時間應為多少秒？

(A) 0.5
(B) 1.5
(C) 3
(D) 18。

答：A。

10. A點晃動一次的時間即為週期，週期=時間/波數=3/6=0.5(s)。

一週期波的波形原先如甲圖所示，以固定的傳播速率向右前進，經0.1秒後的波形為乙圖，試回答下列問題：



11. 此週期波的波長為多少cm？

(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 40。

答：B。

11. 由圖可知1.5個波長為30cm，故此波的波長為20cm。

12. 此週期波的週期為多少秒？

(A) 0.05
(B) 0.1
(C) 0.3
(D) 3。

答：A。

12. 由圖可知0.1秒前進2個全波，則週期為0.1/2=0.05(秒)。

13. 承上題，此週期波的頻率為多少Hz？

(A) 0.1
(B) 0.3
(C) 2
(D) 20。

答：D。

13. 週期與頻率互為倒數，故頻率為1/0.05=20(Hz)。

14. 此週期波的波速為多少cm/s？

(A) 100
(B) 200
(C) 300
(D) 400。

答：D。

14. 波速=波長/週期=20/0.05=400(cm/s)。

八年級自然科學 (三)【第 6 回】

範圍
圖

3-2 聲波的產生與傳播
3-3 聲波的反射與超聲波
3-4 多變的聲音

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題3分, 共48分)

(D) 1. 下列哪些因素會影響聲速?

1. 介質的密度、溫度、溫度及種類都會影響聲速的快慢。

甲. 介質的密度
丙. 介質的溫度

乙. 介質的濕度
丁. 介質的種類

(A) 僅甲
(C) 僅丙丁

(B) 僅乙丙
(D) 甲乙丙丁。

(C) 2. 小康彈奏吉他時, 以每分鐘60次的頻率撥弦, 在吉他的上彈出一段優美的旋律, 試問下列何者最可能為旁人所聽見吉他聲音的頻率?

2. (A)(B)(D)選項的頻率, 均為人耳所聽不到的聲音。

(A) 1~10Hz
(C) 30~300Hz

(B) 10~20Hz
(D) 30000~50000Hz。

(C) 3. 音樂演奏廳的舞臺旁掛上厚絨簾幕的原因為何?

3. 厚重的簾幕可用來吸收表演聲音, 避免原聲、回聲重疊的干擾。

(A) 可提高樂器發出聲音的頻率
(B) 可改變樂器發出聲音的音色
(C) 可吸收聲音, 減少回聲的干擾
(D) 可使反射的聲音變得較為柔和。

(A) 4. 小瑋一個人在房間時, 可以聽聲音辨認出是哪一位家人在叫他, 主要是依靠樂音三要素中的哪一項?

4. 不同的發聲體具有獨特的發音特性, 會有不同的波形, 藉此辨認聲音的差異。

(A) 音色
(C) 響度
(B) 音調
(D) 分貝。

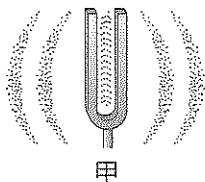
(D) 5. 小哲家中窗戶均安裝具雙層玻璃的隔音氣密窗, 試問在氣密窗的兩片玻璃間進行下列何種處理時, 隔音效果最好?

5. 聲音在真空中無法傳播, 所以抽真空的隔音效果最好。

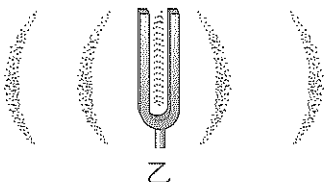
(A) 填入水
(C) 填充氮氣
(B) 填充空氣
(D) 抽成真空。

(C) 6. 甲、乙兩音叉在空氣中連續振動, 使周圍的空氣形成疏密相間的連續波形, 如附圖所示, 則關於兩音叉發出之聲波的敘述, 下列何者正確?

6. (A)兩音叉皆為縱波; (B)在同一介質中波速相同; (C)由圖示可知甲的波長比乙小; (D)由波速相同, 又波速=頻率×波長, 可知頻率為甲較高, 乙較低, 故甲的音調較乙高。



甲



乙

(A) 甲為縱波, 乙為橫波
(C) 甲的波長小於乙
(B) 甲的波速大於乙
(D) 甲的音調比乙低。

(B) 7. 已知回聲與原聲的時間間隔在0.1秒以下時, 人耳就不易區別所聽到的聲音。若聲速為350m/s, 則發聲體與障礙物的距離須超過多少公尺, 回聲會較明顯?

$$7. 350 \times 0.1 \div 2 = 17.5(m)。$$

(A) 17
(B) 17.5
(C) 34
(D) 35。

(C) 8. 下列現象中, 何者與聲音的反射無關?

8. (C)此現象是因為聲音能在水中傳遞。

(A) 汽車進入車庫後, 引擎聲變大
(B) 朝著對面山谷說話可聽到回聲
(C) 游泳選手在水中可聽到岸上的加油聲
(D) 漁船利用聲納探測魚群的行蹤。

(C) 9. 太郎練習彈烏克麗麗, 左手壓弦、右手撥弦使烏克麗麗發出聲音, 試問下列何種方法可以使同一條弦產生音調較高的聲音?

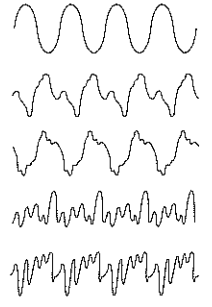
9. (A)不影響頻率; (B)會使音量(振幅)變大, 但不影響頻率; (C)弦振動的部分縮短, 則頻率變高; (D)振動的部分加長, 則頻率變低。

(A) 撥弦的速度變快
(B) 撥弦的力道變大
(C) 改變壓弦位置, 使振動的部分縮短
(D) 改變壓弦位置, 使振動的部分加長。

(A) 10. 將五種不同樂器和示波器連接, 得到相同時間內聲音的波形如附圖所示, 則此五種聲音的差異為何?

(A) 音色
(B) 頻率
(C) 波速
(D) 波長。

10. (A)波形不同, 所以有不同的音色; (B)圖中五種波均有四個完整的波, 故其頻率相同; (C)在同一介質中波速相同; (D)由波速及頻率相同, 又波速=頻率×波長, 可知波長相同。



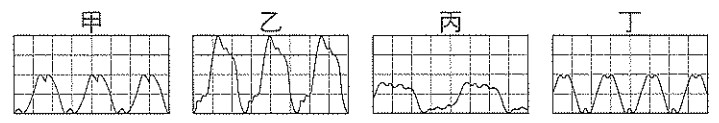
(C) 11. 甲的聲音大而音調低, 乙的聲音小而音調高, 兩人同時同地向對街的丙喊話, 則誰的聲音可先傳到丙處?

11. 聲音在相同介質中的波速相同。

(A) 甲
(B) 乙
(C) 甲、乙兩人的聲音同時到達
(D) 須提供聲音波長才能判斷。

(D) 12. 相同時間內, 甲~丁四個樂器所發出的聲音波形與波數如附圖所示, 則哪個聲波的頻率最高?

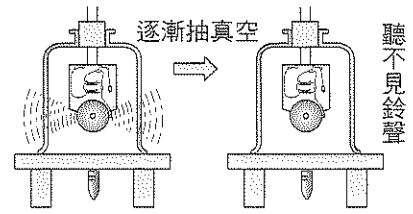
12. 相同時間內, 波數越多者頻率越高。甲和乙為3個波, 丙約為2個波, 丁為3.5個波, 故選(D)。



(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

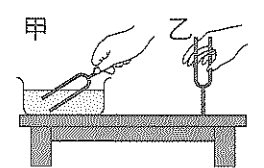
(A) 13. 小睿將電鈴放在裝有抽氣裝置的玻璃罩內。電鈴通電後, 鈴鎚不斷敲擊而持續發聲, 但當逐漸抽出空氣時, 聲音卻變小, 則此現象的原因應為下列何者?

13. 聲音的傳遞需要介質, 若將玻璃罩內的空氣抽出, 則聲音無法傳遞, 故聽不到聲音。



(A) 缺少空氣當作傳聲的介質, 聲波無法傳遞
(B) 空氣減少會使鈴鎚的振動頻率增加, 超出人耳的聽覺範圍
(C) 抽氣裝置同時抽出空氣與波動
(D) 沒有空氣時, 電鈴被鈴鎚敲擊也不會振動。

為了探討聲音產生的條件, 花花進行如附圖的實驗, 試回答下列問題:



14. 甲圖中, 將發聲中的音叉與水面接觸, 則水面會出現什麼變化?

(A) 靜止不動
(C) 產生漩渦
(B) 四散飛濺
(D) 毫無變化。

答: B。

14. 音叉的振動造成水面的擾動, 使其濺起水花。

15. 乙圖中, 用手按住振動中的音叉, 則音叉會出現何種變化?

(A) 振動加大
(B) 頻率不變
(C) 迅速停止振動。

答: C。

15. 用手按住音叉兩股, 則音叉將停止振動。

16. 由以上實驗可知, 物體發聲時會出現何種變化?

(A) 迅速的振動
(B) 停止不動
(C) 時而振動, 時而不振動。

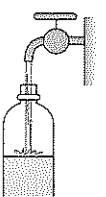
答: A。

16. 物體在介質中快速振動可發出聲音。

◎填充題 (每格2分, 共10分)

1. 如附圖所示, 大利拿一空寶特瓶置於水龍頭下裝水, 當瓶中的水越來越多時, 大利聽到瓶中因裝水而產生的聲音頻率會越變越 高。(填高或低)

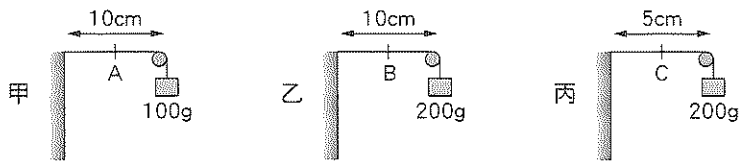
1. 水越多, 空氣柱越短, 空氣柱振動發出的聲音越高。



請翻面繼續作答

2. 三條粗細相同的弦，一端固定，另一端分別用不同質量的砝碼拉住，如附圖所示，於A、B、C三點分別撥彈(A、B、C為中點)，則其發出音調的高低比較為何？(請以甲、乙、丙大小關係作答)

答：丙>乙>甲。



3. 蝙蝠發出的聲音屬於超聲波，超出人耳可察覺的聲波頻率。

3. 蝙蝠飛行時會利用回聲探測獵物及障礙物，但因蝙蝠發出的聲波頻率太高，故人耳聽不到。(填波速、頻率或波長)

4. 關於原聲與回聲兩者聲音性質的比較，試回答下列問題：

甲.聲速 乙.音調 丙.音色 丁.響度

(1)回聲的甲乙丙性質與原聲相同。

(2)回聲的丁性質將比原聲減弱。

4. 相同介質中，回聲的速率、頻率(音調)及波形(音色)均和原聲相同，但因回聲在傳遞過程中有能量消耗，其振幅比原聲小，故響度變小。

第二部分 進階題

◎綜合演練(每題3分，共42分)

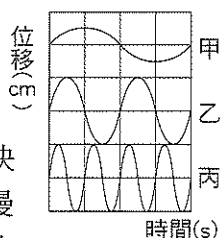
- (C) 1. 有關樂音三要素的敘述，下列何者正確？

- (A)物體振動幅度越大，音調越高
(B)物體振動頻率越高，所發出聲音的分貝數越大
(C)物體的音色，決定於物體發音的波形
(D)聲音響度越大，傳播速率越快，傳播距離也越遠。

- (D) 2. 在相同環境中，有甲~丙三個聲

波，其振動位移與時間變化關係如附圖所示，則下列敘述何者正確？

- (A)甲響度最小、音調最低、聲速最快
(B)乙響度最大、音調最高、聲速最慢
(C)丙響度最大、音調最高、聲速最快
(D)甲響度最小、音調最低，但三者聲速相同。



- (B) 3. 一般常用分貝作為判斷聲音響度的單位，關於分貝的敘述，下列何者錯誤？

- (A)分貝是「貝」的1/10
(B)人耳可聽見最小的聲音強度為10分貝
(C)40分貝的聲音強度為10分貝的1000倍
(D)分貝數越大，表示其聲波的振幅越大。

- (C) 4. 貝貝以相同力道撥動材質甲

及鬆緊度相同的甲、乙、乙丙三條弦，若三者的弦丙長、截面積如附圖所示，則音調高低的比較下列何者正確？

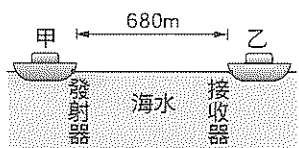
- (A)甲>乙=丙 (B)丙>乙>甲
(C)甲>乙>丙 (D)甲=乙=丙。

- (B) 5. 以木槌敲擊甲~丙三支音叉時，音叉發出聲音的頻率及強度：甲：400赫，50分貝；乙：300赫，80分貝；丙：100赫，60分貝，則何者的聲音可傳得最遠？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)一樣遠。

- (C) 6. 靜止在海面上的甲船發出聲

波訊號，訊號同時由空氣及海水以直線傳至同樣靜止在海面上的乙船，如附圖所示。假設當時無風，且海面平靜，已知在空氣中的聲速為340m/s，在海水中的聲速為1700m/s，則乙船先後接收到上述兩個聲波訊號的時間差為幾秒？



- (A)0.3 (B)0.5 (C)1.6 (D)2。

- (B) 7. 已知音叉發出的聲音在空氣中與水中的速率分別為

340公尺/秒及1500公尺/秒，則相同振動頻率的音叉在空氣中與水中發出的聲音，下列比較何者正確？

- (A)週期相同，但在水中波長變小
(B)週期相同，但在水中波長變大
(C)在水中週期變大，但波長變小
(D)在水中週期變大，且波長變大。

- (A) 8. 在無風的狀況下，有關聲音在空氣中傳播的特性，下列敘述何者正確？

- (A)聲音在空氣中傳播時，是一種能量的傳遞
(B)聲波的傳播方向與空氣分子的振動方向相互垂直
(C)聲音在密度均勻的空氣中傳播時，任意位置都會發生折射及反射
(D)空氣的溫度和溼度變化都不會對聲音的傳播速率造成影響。

- (B) 9. 小惠住家附近的爆竹工廠爆炸，小惠感受到震動後，

經6秒才聽到爆炸聲，則工廠距離小惠約為多少公尺？(已知當時陸地聲速2380m/s，空氣聲速340m/s)

- (A)4760 (B)2380 (C)1190 (D)397。

9. 設距離為s， $(s/340) - (s/2380) = 6$ ， $s = 2380(m)$ 。

- (A) 10. 某船以等速度34m/s朝冰山前進，在船上的人於鳴汽

笛後6秒才聽到由冰山反射的回聲，若當時聲速為

337m/s，則鳴汽笛時，船與冰山的距離為多少公尺？

- (A)1113 (B)1011 (C)909 (D)807。

- (D) 11. 已知固體傳聲速率較氣體快，且能量也較集中。阿寶

把耳朵貼在長鐵管的一端，老皮在另一端輕輕敲打鐵管一次，但阿寶卻先後聽到甲、乙兩次聲響，則下列敘述何者正確？

- (A)甲由空氣中傳來，且比乙小聲
(B)甲由空氣中傳來，且比乙大聲
(C)甲由鐵管中傳來，且比乙小聲
(D)甲由鐵管中傳來，且比乙大聲。

鯨豚類會發出聲音，發出聲音有時是為了獵食，有時則是為了求偶。每隻鯨魚的聲音皆獨一無二，母鯨可以據此分辨幼鯨的位置；某些海豚發出的聲波頻率甚至能達到300,000赫，透過聲波可以分辨動物的方位和大小。試回答下列問題：

12. 座頭鯨會到溫暖的海域繁殖下一代，在此海域中有不少鯨魚在此繁殖，然而母鯨卻可以在許多幼鯨中分辨出自己子代的位置，而不會判斷錯誤，這是聲音的哪個特性？

- (A)音色 (B)響度 (C)頻率 (D)方向性。

答：A。

12. 獨特的聲音是因為音色不同。

13. 「藍鯨聲音的響度可達188分貝，頻率則在10~40赫之間。斯里蘭卡海岸外曾經記錄到藍鯨發出重複4個音符的『歌』…」關於此段敘述，下列何者錯誤？

- (A)藍鯨發出的所有聲音，人耳皆能聽到
(B)藍鯨發出高分貝的聲音可以傳播得很遠
(C)藍鯨發出不同音符的聲音，是因為發出聲音的頻率不同
(D)藍鯨的聲音在海裡比在空氣中傳播的較快。

答：A。

13. (A)人耳只能聽到20~20,000Hz的聲音。

14. 抹香鯨在海中發出28,000赫的探測聲波，3分鐘後接收到經障礙物反射回來的聲波，已知海水的傳聲速率為1400m/s，試問此障礙物距抹香鯨多少公里？

- (A)5.4 (B)48 (C)126 (D)252。

答：C。14. 3分鐘=180秒，距離=1400×(180/2)=126,000(m)，故為126公里。

八年級自然科學 (三)【第 7 回】

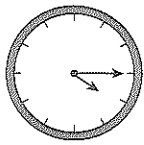
範圍

4-1 光的傳播與光速
4-2 光的反射與面鏡____年 ____班 ____號
姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題3分, 共48分)

- (B) 1. 小鈺將鋁箔捏皺再攤開, 當光線照射在此凹凸不平的鋁箔時, 其入射角和反射角的關係為何?
1. 光發生反射現象時必遵守反射定律, 故選(B)。
- (A)入射角 > 反射角
(B)入射角 = 反射角
(C)入射角 < 反射角
(D)視鋁箔的厚薄而定。
- (B) 2. 板模師傅常以單眼沿木板邊緣直視其是否平直, 為何可以這種方式判斷木板是否平直?
- (A)以單眼可以避免顏色干擾
(B)光具有直線前進的特性
(C)板模師傅的眼力特別好
(D)板模師傅具有特異功能。
- (D) 3. 已知小康站在平面鏡前, 且可由平面鏡看到自己的像, 則鏡中像的性質為何?
3. 平面鏡中的像必為正立的虛像。
- (A)倒立實像
(B)倒立虛像
(C)正立實像
(D)正立虛像。
- (B) 4. 文馨到媽祖廟拜拜, 當他站在香爐旁時可看到由氣窗照射進來的陽光, 在裊裊升起的白煙中形成光束, 且光束內還可清楚見到許多灰塵顆粒到處飛揚。試問有關上述現象的成因, 下列何者正確?
4. 塵埃顆粒反射陽光進入觀察者眼中。
- (A)灰塵吸收陽光
(B)灰塵反射陽光
(C)灰塵使陽光繞射
(D)灰塵與陽光發生化學變化。
- (A) 5. 下列現象中, 何者無法用來說明光的直進性?
5. (A)為光的反射。
- (A)透過平面鏡可看到與原物左右相反的成像
(B)看電影時有人走過銀幕前, 銀幕上會有黑影
(C)在操場上立一根旗杆, 地面上會有影子
(D)陽光透過樹葉細縫, 在地上形成小亮點。
- (B) 6. 光速在下列介質中的大小順序為何?
6. 光在不同介質中傳播速率的快慢為真空 > 氣體 > 液體 > 固體。
- 甲. 真空 乙. 水 丙. 玻璃 丁. 空氣
- (A)甲 > 乙 > 丙 > 丁
(B)甲 > 丁 > 乙 > 丙
(C)甲 > 丙 > 乙 > 丁
(D)丙 > 乙 > 丁 > 甲。
- (C) 7. 一個無數字的時鐘掛在牆上, 小華從平面鏡內看見時鐘的像如附圖所示, 則此時實際的時間應為何?
7. 平面鏡會形成左右相反的像, 故實際時間為7時45分。或實際時間 = 12時 - 鏡中所見時間, 12時 - 4時15分 = 7時45分。
- (A)4時15分
(B)8時45分
(C)7時45分
(D)3時22分。
- (C) 8. 人向平面鏡移近2公尺時, 成像的變化為何?
8. (A)移近前後人與成像大小相等; (B)移近前後均為虛像; (C)(D)人與像會同時向鏡子移近2公尺, 故人與像的距離將縮短4公尺。
- (A)變成放大的像
(B)從實像變成虛像
(C)人與像的距離縮短4公尺
(D)像與平面鏡的距離不變。



某天, 一劇烈爆炸產生了超新星, 其爆炸產生的火光經過20年之後才傳到地球, 試由此觀測結果回答下列問題:

9. 有關此過程的敘述, 哪些是正確的?

- 甲. 爆炸產生的火光在宇宙中的速度比在地球中慢
乙. 爆炸當時, 20年前的人能因聽見爆炸聲而抬頭
丙. 光由超新星傳到地球不需要介質傳遞

(A)甲乙丙 (B)甲乙 (C)乙丙 (D)丙。

答: D。

9. 甲. 光在宇宙中走的較快; 乙. 聲音需要介質傳遞, 因此地球上的人無法聽見爆炸聲。

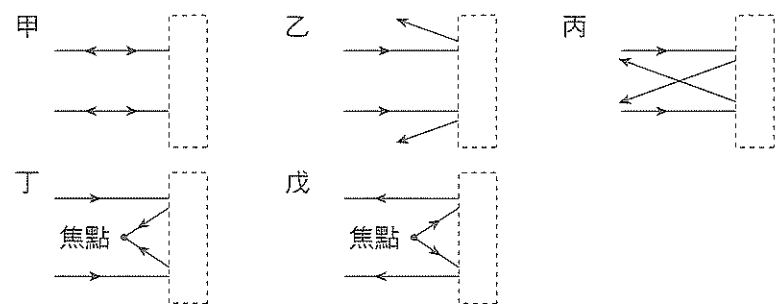
10. 超新星與地球之間的距離約為多少光年?

(A)24億萬 (B)12萬 (C)2萬 (D)20。

答: D。

10. 光走一年的距離即為1光年。

附圖為光線照射甲~戊不同的面鏡時, 光線的反射情形, 圖中虛線方框為面鏡的位置, 試回答下列問題:



11. 甲~戊中, 何者為平面鏡? 11. 平面鏡的反射光與入射光反向, 故甲為平面鏡。

(A)僅甲 (B)僅乙 (C)甲丙 (D)丁戊。

答: A。

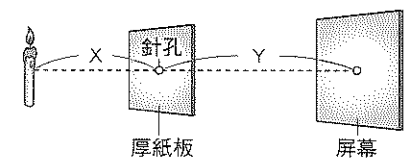
12. 甲~戊中, 何者為凹面鏡?

(A)僅甲丙 (B)僅乙戊 (C)乙丙丁 (D)丙丁戊。

答: D。

12. 平行光射向凹面鏡將會聚於焦點, 故丙、丁為凹面鏡; 由凹面鏡焦點發出的光經反射後會平行射出, 故戊也為凹面鏡。

在暗室中, 瑋恩將點燃的蠟燭、中間有小孔的厚紙板及一張黑色的屏幕排列如附圖所示, 蠟燭與厚紙板間的距離為X、厚紙板與屏幕間的距離為Y。他藉由改變厚紙板的位置來觀察燭火成像的大小變化。試回答下列問題:



13. 有關人眼在屏幕上觀察到的像, 下列何者正確?

- (A)為實像, 光線有實際傳播至屏幕
(B)為實像, 光線沒有實際傳播至屏幕
(C)為虛像, 光線有實際傳播至屏幕
(D)為虛像, 光線沒有實際傳播至屏幕。

答: A。

13. 人眼在屏幕上觀察到的像是由燭焰發出的光實際傳播到屏幕上形成的, 為實像, 故選(A)。

14. 若X、Y均為15cm, 則屏幕上的燭火成像為何?

- (A)放大且正立的像 (B)放大且倒立的像
(C)等大且正立的像 (D)等大且倒立的像。

答: D。

14. 物距(X) = 像距(Y)時, 燭火會在屏幕上形成等大倒立的像。

15. 若X為10cm、Y為20cm, 則屏幕上的燭火成像為何?

- (A)放大且正立的像 (B)放大且倒立的像
(C)縮小且正立的像 (D)縮小且倒立的像。

答: B。

15. 物距(X) < 像距(Y)時, 燭火會在屏幕上形成放大倒立的像。

16. 若瑋恩將針孔挖成較大的圓形孔洞, 則屏幕上的成像會如何變化?

- (A)亮度變大、成像變清楚 (B)亮度變大、成像變模糊
(C)亮度變小、成像變清楚 (D)亮度變小、成像變模糊。

答: B。

16. 孔洞變大可使通過孔洞的光線量變多, 則成像的亮度會變大且成像變模糊, 故選(B)。

請翻面繼續作答

◎填充題（每格2分，共10分）

1.甲、乙兩圖為光線照射在相同面鏡時的行進路徑圖，試回答下列問題：

(1)能會聚熱能的太陽爐是利用 乙 圖的原理。

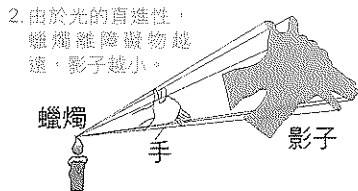
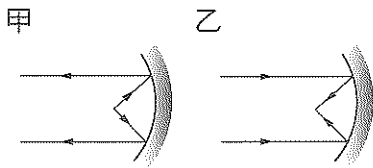
(2)車頭燈或手電筒是利用 甲 圖的原理。

(3)綜合甲、乙兩圖，可說明光的 可逆 性。

2.小華在暗室中利用燭光在牆壁上玩影子遊戲，如附圖所示，則當小華手不動，將蠟燭遠離手，則影子大小將 變小。(填變大、變小或不變)

3.光線射入一平面鏡，若入射線與反射線間的夾角為40度，則入射線與鏡面間之夾角為 70 度。

- 1.(1)太陽爐為將平行光會聚在凹面鏡焦點上。
(2)車頭燈或手電筒為將凹面鏡焦點發出的光線平行射出。



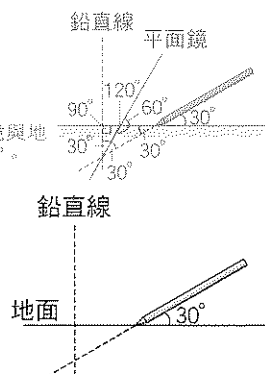
- 2.由於光的直進性，蠟燭離障礙物越遠，影子越小。

- 3.入射線與反射線間的夾角為40度，則入射線與法線夾角為20度，入射線與鏡面夾角為90-20=70(度)。

第二部分 進階題

綜合演練（每題3分，共42分）

- (C) 1.一鉛筆與地面成30°傾斜，今擺放一平面鏡，若欲使該鉛筆的像正好位在鉛直線上，則平面鏡與地面的夾角應為多少度？
(A)30 (B)45
(C)60 (D)75。



- 1.由圖可知平面鏡與地面的夾角應為60°。

- (A) 2.小莉家有一具碟型天線，是一種俗稱小耳朵的設備，用以接收衛星電視訊號，如附圖所示，試根據曲面鏡的概念，判斷下列關於碟型天線的敘述何者正確？
(A)曲面的設計有利於將訊號集中在中央的接收器
(B)曲面的設計是為了將訊號發射出去
(C)曲面的設計純粹是為了美觀
(D)曲面的設計是為了讓訊號以光速傳播。

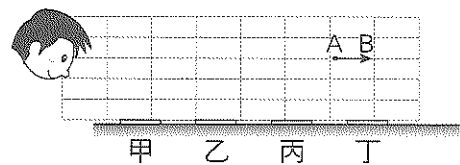


- 2.衛星電視的訊號可以視為平行光束，故射入類似凹面鏡構造的碟形天線有集中訊號的效果。

- (C) 3.關於聲波和光的敘述，下列何者正確？

- (A)聲波遇到不同介質會反射或折射，光遇到不同介質只會反射
(B)在真空中傳播時，兩者速率相等
(C)兩者產生的反射角皆等於入射角
(D)兩者都需要介質才能傳播。

- (B) 4.如附圖，阿清在桌上放了四面鏡子，有一隻蚊子從A點飛到B點，試問他在哪一面鏡子中可以看到蚊子的全部移動過程？



- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

- (C) 5.如附圖所示，廣志在電梯中向東邊的鏡子移動，則廣志在甲、乙、丙三個面鏡中所成的像之移動方向應為何？
(A)甲向東；乙向東；丙向東
(B)甲向東；乙向西；丙向東
(C)甲向西；乙向東；丙向西
(D)甲向西；乙向西；丙向西。



- 5.對甲鏡而言，廣志遠離鏡面，鏡中的像也遠離鏡面，即向西移動；對丙鏡而言，廣志靠近鏡面，鏡中的像也靠近鏡面，即向西移動。

- (B) 6.遊樂場裡有一高度為20公尺的高塔，陽光下高塔的影子長為5公尺，若此時小瑩的影長為40公分，則小瑩身高為多少公分？
(A)150 (B)160 (C)165 (D)170。

- 6.設小瑩的身高為X公分， $(20 \times 100) : (5 \times 100) = X : 40$ ， $X \times (5 \times 100) = 40 \times (20 \times 100)$ ， $X = 160\text{cm}$ 。

小敏新買了一把舀湯用的大湯勺，湯勺的正面(凹面)、背面(凸面)都為光滑鏡面，試回答下列問題：

- 7.若小敏可從湯勺的背面(凸面)看見自己的像，則此成像應為下列何者？

- (A)必為倒立放大的像 (B)必為正立放大的像
(C)必為倒立縮小的像 (D)必為正立縮小的像。

答： D 。

- 7.湯勺背面如同凸面鏡，凸面鏡必形成正立縮小的虛像，故選(D)。



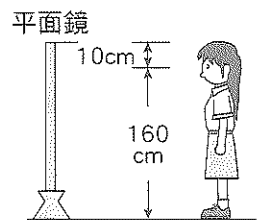
- 8.若小敏將湯勺的正面(凹面)由遠處往眼前靠近，則有關小敏的臉部在湯勺上的成像，下列敘述何者正確？

- (A)保持倒立
(B)一開始為倒立，最近時為正立
(C)保持正立
(D)一開始為正立，最近時為倒立。

答： B 。

- 8.湯勺正面如同凹面鏡，物體距離凹面鏡較遠時，會形成倒立的像，但物體距離凹面鏡較近時，會形成正立的像，故選(B)。

小琪身高170公分，且頭頂距離眼睛10公分，站在平面鏡前120公分處，如附圖所示。試回答下列問題：



- 9.此平面鏡的底部最高應為距離地面幾公分處，小琪才能看到他穿的鞋子在鏡中的像？

- (A)75 (B)80
(C)85 (D)90。

答： B 。

- 9.平面鏡成像時入射角=反射角，當平面鏡的底部在距離地面80公分以下時，小琪都能看到他穿的鞋子在鏡中的像。

- 10.若他想看到自己全身的像，則鏡長至少需為幾公分？

- (A)75 (B)80
(C)85 (D)90。

答： C 。

- 10.鏡長最短需為身高的一半，才能看到全身的像， $170 \div 2 = 85(\text{cm})$ 。

- 11.若小琪可在鏡中看見自己全身的像，則他在鏡中的身高為幾公分？

- (A)160 (B)165
(C)170 (D)175。

答： C 。

- 11.平面鏡成像的物與像大小相等，故像也是170cm。

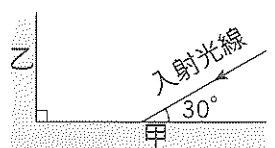
- 12.若小琪向平面鏡的方向前進20公分後停下，則停下後他與像的距離為幾公分？

- (A)100 (B)200
(C)220 (D)240。

答： B 。

- 12.平面鏡成像的物與像距相等，故小琪與像的距離為 $(120 - 20) \times 2 = 200(\text{cm})$ 。

附圖的甲、乙兩平面鏡互相垂直，入射光線與甲平面鏡夾30度角，試回答下列問題：



- 13.甲的反射光線對乙而言，入射角為多少度？

- (A)30 (B)60
(C)90 (D)120。

答： A 。

- 13.甲面鏡的反射光線與甲夾角30度，與乙面鏡夾角為 $180 - 90 - 30 = 60(\text{度})$ ，與乙面鏡法線夾角(入射角)為 $90 - 60 = 30(\text{度})$ 。

- 14.若乙與甲的夾角由90度變為75度，則甲的反射光線對乙而言，入射角為多少度？

- (A)15 (B)25
(C)30 (D)75。

答： A 。

- 14.甲面鏡的反射光線與甲夾角30度，與乙面鏡夾角為 $180 - 75 - 30 = 75(\text{度})$ ，與乙面鏡法線夾角(入射角)為 $90 - 75 = 15(\text{度})$ 。

八年級自然科學（三）【第8回】

範圍

4-3 光的折射與透鏡

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

(B) 1. 附圖的透鏡屬於下列何種分類？

1. 此為中間部分比邊緣薄的透鏡，為凹透鏡中的凸凹透鏡。
- (A) 雙凹透鏡 (B) 凸凹透鏡
(C) 雙凸透鏡 (D) 凹凸透鏡。

(D) 2. 有關甲、凸透鏡與乙、凹透鏡的敘述，下列何者正確？

2. 甲、凸透鏡可以會聚光線，乙、凹透鏡可以發散光線，故選(D)。
- (A) 甲、乙都只能發散光線
(B) 甲、乙都只能會聚光線
(C) 甲可以發散光線、乙可以會聚光線
(D) 甲可以會聚光線、乙可以發散光線。

(D) 3. 永欣在深山中迷路，想藉由陽光生火求救，他除了火種外，身上只有下列物品，試問何者搭配陽光可以生火點燃火種？

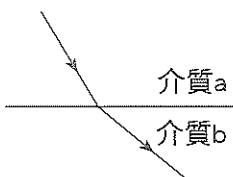
3. 放大鏡為凸透鏡，可會聚陽光，將火種置於放大鏡焦點上即可點燃生火。
- (A) 指南針 (B) 凹透鏡 (C) 平面鏡 (D) 放大鏡。

(D) 4. 若以平行光射向一凸透鏡，可於凸透鏡後10公分處的紙屏上形成一個亮點，則當物體置於透鏡前15公分處時，在透鏡的另一側會形成下列何種像？

4. 焦距為10cm，物體置於焦點至兩倍焦距間會形成倒立放大的實像。
- (A) 正立的虛像 (B) 倒立的虛像
(C) 正立的實像 (D) 倒立的實像。

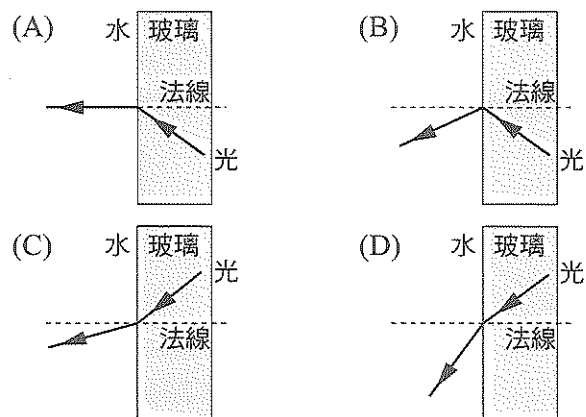
(C) 5. 一光線由介質a射向介質b，如附圖所示，試問下列何者正確？

5. (A) 入射角 < 折射角；(B) 入射角 = 反射角；(D) 偏離法線。
- (A) 入射角 > 折射角
(B) 入射角 < 反射角
(C) 光在介質a的行進速率較慢
(D) 光線折射後偏向法線。



(D) 6. 當一束光由玻璃進入水中時，下列何者為此光束最可能的行進路徑示意圖？

6. 光由玻璃進入水中時發生折射，由於光的傳播速率為水 > 玻璃，故折射線會偏向法線。

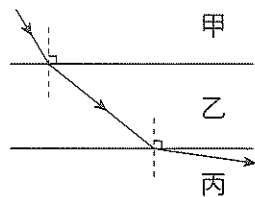


(D) 7. 今將一物體置於固定位置，手持一凸透鏡，邊移動邊觀察成像性質，試問無法觀察到下列何種成像？

7. (D) 凸透鏡不會產生正立縮小的成像。
- (A) 倒立放大的像 (B) 倒立縮小的像
(C) 正立放大的像 (D) 正立縮小的像。

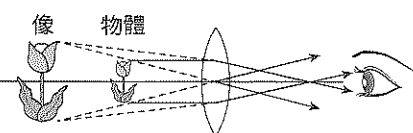
(C) 8. 附圖為光線由甲介質依序進入乙介質及丙介質中的情形，則光速在三介質中的大小關係為何？

8. 在乙中的折射角比在甲中的入射角大，所以光速：乙 > 甲；在丙中的折射角比在乙中的入射角大，所以光速：丙 > 乙。綜合上述，光速：丙 > 乙 > 甲。
- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 乙 > 丙 > 甲
(C) 丙 > 乙 > 甲 (D) 丙 > 甲 > 乙。



(D) 9. 附圖為凸透鏡成像圖，則圖中物體與透鏡的距離為何？

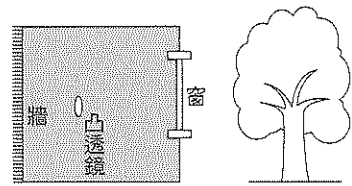
9. 將物體置於凸透鏡前方一倍焦距內時，可得到正立放大的虛像。
- (A) 大於兩倍焦距
(B) 介於兩倍焦距與一倍焦距之間
(C) 等於一倍焦距
(D) 小於一倍焦距。



(A) 10. 有關折射的敘述，下列何者不正確？

10. (A) 位於介質交界面的相異兩側。
- (A) 入射光線與折射光線位於介質交界面的同一側
(B) 折射是因為光在不同介質中的傳播速率不同所導致
(C) 折射時入射光線、法線及折射光線，位於同一平面上
(D) 當光線垂直介質的交界面入射時，光線不會發生偏折。

在不開燈的房間內，小宏利用焦距為15公分的凸透鏡會聚窗外光線，使房間內白色牆壁上出現窗外樹木完整的像，試回答下列問題：(圖形未依實際位置、比例繪製)



11. 經由透鏡可在牆上形成像，此為光的何種現象？

- (A) 反射 (B) 折射
(C) 漫反射 (D) 沿直線前進。

答： B 。

11. 透鏡成像是利用光穿過透鏡時會發生折射現象。

12. 經由透鏡在牆上所形成的像，應該為下列何者？

- (A) 放大的虛像 (B) 縮小的虛像
(C) 放大的實像 (D) 縮小的實像。

答： D 。

12. 樹能成像於牆上，故為實像，又樹能完整成像，故為縮小的像。

有四個完全相同的「b」字母，未利用透鏡觀看時，甲～丁的字母大小如附圖(一)，使用透鏡觀看後，所成的像如附圖(二)。試回答下列問題：

未利用透鏡觀看				利用透鏡觀看			
甲	乙	丙	丁	甲	乙	丙	丁
b	b	b	b	b	b	q	q

圖(一)

圖(二)

13. 使用凸透鏡觀看的為下列何者？

- (A) 甲乙丁 (B) 乙丙丁
(C) 甲丙丁 (D) 甲乙丙。

答： C 。

13. (C) 使用凸透鏡觀看物體時，不可能形成正立且縮小的像；而使用凹透鏡觀看物體時，不可能形成倒立或放大的像，故可知乙不是用凸透鏡觀看，其餘皆用凸透鏡觀看。

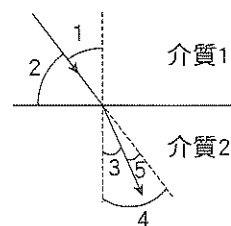
14. 觀看到實像的是下列何者？

- (A) 丙丁 (B) 乙丁
(C) 甲乙丁 (D) 甲乙丙。

答： A 。

14. (A) 使用凸透鏡觀看物體時，若其影像正立放大，則為虛像，故甲為虛像；使用凹透鏡觀看物體時，其成像皆為虛像，故乙為虛像。

附圖為光線折射的示意圖，試回答下列問題：



15. 若光線由介質1進入介質2，則折射角為下列何者？

- (A) 1 (B) 3
(C) 4 (D) 5。

答： B 。

16. 承上題，入射角為下列何者？

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4。

答： A 。

15~16. 1為入射角；3為折射角。

1. 入射光和反射光會在交界面的同一側，入射光和折射光則在不同側，故(1)反射光為甲，(2)折射光為乙。(3)光線由X區進入Y區時的折射角小於入射角，可知光線在X區的傳播速率比Y區快。

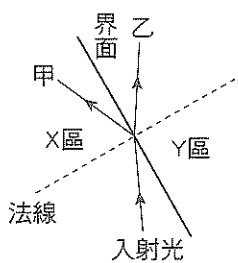
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 附圖為光線由X區進入Y區時，發生的折射及反射情形，則：

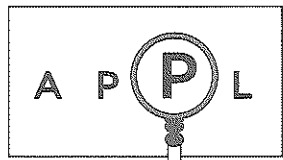
(1)反射光為 甲。

(2)折射光為 乙。

(3)光線在X區及Y區中的傳播速率，何者較快？答：X。(填X或Y)



2. 姿瑜手拿一凸透鏡置於紙正上方8公分處，觀看四個等大的字母「APPL」，成像結果如附圖所示，則該凸透鏡焦距應 > 8公分。(填>、=或<)



3. 承上題，透過凸透鏡看到的P為實像或虛像？

答：虛像。(填實像或虛像)

2~3. 物體位於凸透鏡的一倍焦距內，會形成正立放大虛像。

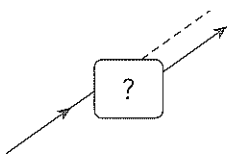
第二部分 進階題

綜合演練（每題3分，共42分）

(A) 1. 附圖為一光線通過某介質時的路徑，則此介質可能為下列何者？

1. 射入及射出的光線相互平行，可能為平面玻璃。

- (A)平面玻璃
(B)平面鏡
(C)凹透鏡
(D)凸透鏡。



(D) 2. 關於凸透鏡與凹透鏡的敘述，下列何者錯誤？

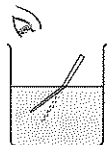
2.(D)物體位於凸透鏡的焦點內時，可形成虛像。

- (A)凸透鏡可以形成實像
(B)凹透鏡可以形成虛像
(C)凹透鏡無法形成實像
(D)凸透鏡無法形成虛像。

(B) 3. 附圖為小吉將一根筷子斜插入水中的情形，關於此圖的敘述，下列何者正確？

3. 光線在空氣與水的交界處發生偏折，使水中的筷子看起來位於較淺的位置，視深<實際深度，故選(B)。

- (A)視深>實際深度
(B)視深<實際深度
(C)視深=實際深度
(D)筷子被水折彎。



(C) 4. 單色光束由空氣中射入三稜鏡後，從三稜鏡的另一面穿出到空氣中，則下列哪一個示意圖最接近此光束的行進路徑？

4. 光在空氣中的速率較在三稜鏡中的速率快，故光進入三稜鏡時會偏向法線，再次進入空氣時會偏離法線。

- (A) (B) (C) (D)

(A) 5. 聖捷將一物體置於透鏡前，並於鏡後放置紙屏，但無論聖捷如何調整鏡前物體的位置，均無法在鏡後紙屏上成像。試問下列敘述何者正確？

5. 凹透鏡前的物體不論與透鏡的距離遠近，均無法在鏡後紙屏上成(實)像。

- (A)此透鏡必為凹透鏡
(B)透鏡焦距必小於10cm
(C)成像必為實像
(D)物體與紙屏均需置於鏡前。

(C) 6. 球球將雷射光以30°的入射角由水中射入甲~

丁四種不同介質中，並測量折射角，結果如附表所示，則有關四種介質的敘述，下列何者正確？

介質	甲	乙	丙	丁
入射角	30	30	30	30
折射角	30	15	60	25

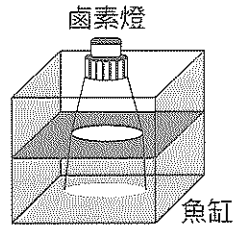
- (A)甲介質可能是玻璃
(B)乙介質可能是水
(C)丙介質可能是空氣
(D)雷射光在丁介質中的傳播速率最快。

(A) 7. 怡頻書桌上有一魚缸，魚缸的正上方有一盞鹵素燈，當燈光穿透水面，會在魚缸底部形成一個圓形的亮圈，如附圖所示。若將魚缸移走，則原本照在魚缸底部的亮圈會產生何種變化？

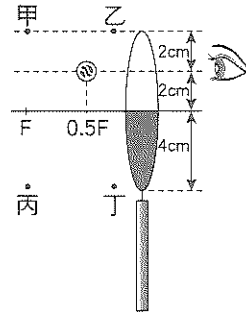


7. 因為光線在水中行進速率較慢，所以進入水中時光線會偏向法線，若移開魚缸，亮圈會變大。

- (A)變大 (B)大小不變，但亮度變小
(C)變小 (D)大小不變，但亮度變大。



如附圖，小南準備一個直徑8公分的凸透鏡，下半部塗黑(不透光)，並將一顆彈珠放在凸透鏡的一半焦距處，再從凸透鏡對側觀察。已知小南眼高與凸透鏡主軸的垂直距離為2公分。試回答下列問題：



8. 下列何者最符合小南看到的彈珠成像？

- (A) (B) (C) (D)

答：C。

8. 凸透鏡的上半部仍可完整折射光線，所以小南可以看到完整的彈珠，且彈珠位於凸透鏡焦點內，故成像結果為正立放大虛像。

9. 關於小南看到的彈珠成像，下列何者正確？

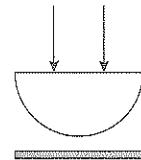


- (A)位在甲處的虛像 (B)位在乙處的虛像
(C)位在丙處的實像 (D)位在丁處的實像。

答：A。

9. 凸透鏡的成像中，正立放大虛像與物同側且距離透鏡更遠。

兩平行光垂直通過半圓形的透明玻璃球，並投射在底端的紙屏上，如附圖所示，試回答下列問題：



10. 已知兩平行光距離為8cm，通過玻璃半球，投射在紙屏上，則紙屏上兩光點的距離最可能為多少cm？

- (A)16 (B)12 (C)8 (D)4。

答：D。

10. 可將此半球視為凸透鏡，光線會聚，距離會小於8cm。

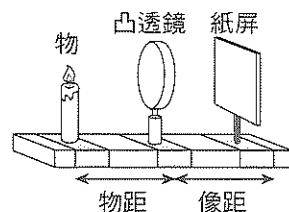
11. 若另一光線垂直通過玻璃球心後，投射在紙屏上，則光線入射紙屏的入射角最可能為多少度？

- (A)90 (B)60 (C)30 (D)0。

答：D。

11. 通過球心的光線，不偏折，其入射角為0度。

附圖為凸透鏡成像實驗的裝置，實驗中逐步調整物距與像距，在紙屏上得到最清楚的成像時，將物距及像距記錄如附表所示，試回答下列問題：



物距(cm)	12	16	18	20	23	45	60
像距(cm)	60	35	22	20	18	14	12

12. 此凸透鏡的焦距為多少cm？

- (A)60 (B)20
(C)10 (D)5。

答：C。

12. 當物距=像距時，物體在兩倍焦距上， $2f=20$ ， $f=10$ (cm)。

13. 若物距為6cm時，觀察紙屏上的成像性質最可能為下列何者？

- (A)無法成像 (B)正立放大
(C)倒立縮小 (D)倒立放大。

答：A。

13. 物距(6cm)<10cm，物體在焦距內，可透過凸透鏡觀察到正立放大虛像，但虛像無法在紙屏上成像。

14. 若物距為19cm時，觀察紙屏上的成像性質最可能為下列何者？

- (A)無法成像 (B)正立放大
(C)倒立縮小 (D)倒立放大。

答：D。

14. $10\text{cm} < \text{物距}(19\text{cm}) < 20\text{cm}$ ，物體在一倍焦距和兩倍焦距之間，可得倒立放大實像。

八年級自然科學（三）【第9回】

範圍
4-4 光學儀器
4-5 光與顏色

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

(B) 1. 有關眼睛的敘述，下列何者正確？

1. (A)(B)水晶體焦距過短，物體會成像在視網膜前方；(C)(D)視網膜上的成像是倒立縮小的實像。
(A)水晶體焦距過短時，物體會成像在視網膜後方
(B)水晶體焦距過短時，物體會成像在視網膜前方
(C)視網膜上的成像是正立的虛像
(D)視網膜上的成像是正立的實像。

(C) 2. 雅雅用手拿著近視眼鏡觀察物體，則物體透過近視眼鏡所成的像為何？

2. 近視眼鏡為凹透鏡，經凹透鏡所成的像皆為正立縮小虛像。
(A)倒立放大的像 (B)倒立縮小的像
(C)正立縮小的像 (D)正立放大的像。

(D) 3. 下列何者的成像為虛像？

3. (A)(B)(C)均為實際光線會聚而成，為實像。
(A)視網膜上的倒立影像 (B)針孔所成的放大影像
(C)照相機所拍到的景物 (D)自湖面看到山的倒影。

(A) 4. 附圖為一被觀察的圖案，則透過老花眼鏡所看到的像應為下列何者？

4. 老花眼鏡為凸透鏡，會形成放大虛像，且像與原物方向相同。
(A) (B) (C) (D)

(C) 5. 關於光與光學儀器，下列敘述何者正確？

5. (A)應置於焦點內；(B)光速仍會因介質而不同；(D)虛像皆不能成像於紙屏上。
(A)物體置於放大鏡的兩倍焦距外可看到放大的像
(B)光的傳播不需介質，所以光速不因介質而不同
(C)相機的感光元件相當於眼睛的視網膜
(D)實像可以成像於紙屏上，虛像則需視情況而定，有些可以，有些不可以。

(C) 6. 下列日常生活常見的物品，何者為凸透鏡的應用？

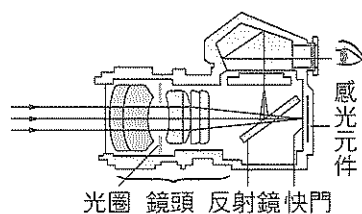
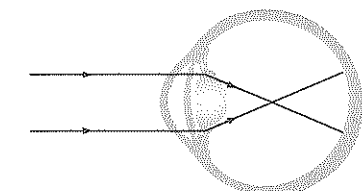
6. (A)凹透鏡；(B)平面或凸面鏡；(D)平面鏡。
(A)近視眼鏡 (B)汽車後視鏡
(C)遠視眼鏡 (D)萬花筒。

(B) 7. 附圖為遠處物體反射的光線進入小廣眼睛的路徑示意情形，則關於小廣眼睛的敘述，下列何者正確？

7. 近視眼為遠處物體成像在視網膜前，故可配戴凹透鏡發散光線，使光線成像於視網膜上。
(A)為近視眼，可配戴凸透鏡矯正
(B)為近視眼，可配戴凹透鏡矯正
(C)為遠視眼，可配戴凸透鏡矯正
(D)為遠視眼，可配戴凹透鏡矯正。

(D) 8. 關於附圖的相機，下列敘述何者錯誤？

8. (D)在感光元件上成實像。
(A)鏡頭中含有透鏡組
(B)光圈可調節射入光線的多寡
(C)快門可控制曝光的時間
(D)落於感光元件上的是虛像。



(B) 9. 若將紅信封置於白布上，並於暗房中以綠光照射信封和布，則會呈現何種景象？

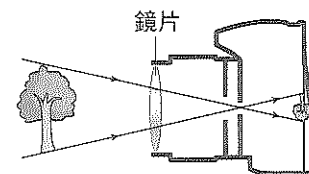
9. 紅色物體只能反射紅光，白色物體會反射所有色光，故以綠光照射時，紅信封呈黑色，白布則呈綠色。
(A)紅信封在白布上 (B)黑信封在綠布上
(C)紅信封在綠布上 (D)綠信封在黑布上。

(C) 10. 在實驗室中會利用複式顯微鏡來觀察微小的生物。請問有關複式顯微鏡的敘述，下列何者錯誤？

10. (C)複式顯微鏡的物鏡和目鏡皆為凸透鏡。
(A)所觀察到的像為虛像
(B)所觀察到的像與原標本左右相反
(C)物鏡和目鏡皆為凹透鏡
(D)經由顯微鏡所形成的像必為放大的像。

(A) 11. 附圖為相機構造示意圖，

11. 鏡片相當於人眼的水晶體。



小志用相機拍攝窗外的大樹，試根據示意圖判斷相機的「鏡片」相當於人類眼睛的哪一部分？

- (A)水晶體 (B)瞳孔 (C)視網膜 (D)角膜。

牛頓發現當太陽光通過透明的三稜鏡時，會發生「……」現象，使白光變成紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七種色光。試回答下列問題：

12. 上述「……」為何種現象？

- (A)反射 (B)發散 (C)色偏 (D)色散。

答： D 。

12. 太陽光通過三稜鏡會色散，故選(D)。

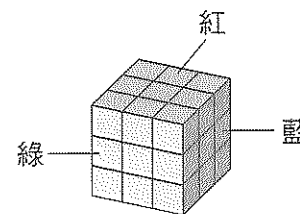
13. 若將上述的七種可見色光以相同的強度及比例混合，則會產生何種效果？

- (A)產生白光 (B)產生黃光 (C)產生綠光 (D)呈現黑色。

答： A 。

13. 將色散後的七種色光混合，會產生白光。

小丸生日時，媽媽送了一個魔術方塊給他，方塊的六個表面被貼上了不同的色紙，使每一面的顏色都不同，試回答下列問題：



14. 有關方塊紅色的那一面，下列敘述何者正確？

- (A)只能吸收紅色的光
(B)只能折射紅色的光
(C)只能反射紅色的光
(D)只能發出紅色的光。

答： C 。

14. 方塊本身不會發光，紅色的那一面只能反射紅色的光，故選(C)。

15. 他拿出魔術方塊，想要讓綠色的那一面變成黑色，則他可以用何種顏色的透明玻璃紙罩在上面？

- (A)紅或綠 (B)藍或紅
(C)綠或藍 (D)無法做到。

答： B 。

15. 綠色物體所反射的綠光無法通過紅色及藍色的透明玻璃紙，但可以通過綠色的玻璃紙。

16. 若他想讓魔術方塊紅色的那一面變成白色，則他可以用何種顏色的色光照射紅色這一面？

- (A)藍光 (B)綠光
(C)白光 (D)無法做到。

答： D 。

16. 紅色物體只能反射紅光，故用任何色光照射皆無法使其看起來為白色。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 眼蟲往左下方移動時，實際上是往右上方移動，故載玻片要往左下方移動。

1. 利用複式顯微鏡觀察水中小生物時，若發現某隻眼蟲往視野的左下方移動，則應將載玻片往 左下 方移動，才能使眼蟲出現在視野的中央。

2. 老花眼的人可配戴何種透鏡矯正？

答： 凸透鏡 。（填凸透鏡或凹透鏡）

3. 可見光的波長範圍約為400~700nm，已知其中紅光頻率最低、紫光頻率最高，則波長最長為 紅光 。

4. 有一副魔術眼鏡，只要經由它，不論是遠處的高山，或是近在眼前的課本，都會變成正立縮小的影像，則此副眼鏡使用的鏡片應為 凹透鏡 。（填凸透鏡或凹透鏡）

5. 透過近視眼鏡所看到的像為 虛 像。（填實或虛）

4. 能得正立縮小影像者為凹透鏡，凸透鏡的正立影像必較原物大。

5. 近視眼鏡是凹透鏡，或像為正立縮小虛像。

請翻面繼續作答

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- (A) 1.「對視力正常的人而言，眼前景物發出或反射的光線，經角膜反射後，穿過瞳孔進入如凸透鏡的水晶體，藉由睫狀肌調整焦距，使光線能在視網膜上清晰成像，並經由視神經傳遞引發視覺。」試問以上敘述中哪一段有錯誤？

- (A)光線經角膜反射後，穿過瞳孔
(B)如凸透鏡的水晶體
(C)藉由睫狀肌調整焦距
(D)在視網膜上清晰成像。

- (C) 2.附圖為複式顯微鏡的成像示意圖，標本經由物鏡和目鏡的成像分別為甲和乙，因此可讓使用者觀察標本的微小部分，試問其中成像甲、乙分別為何？

- (A)實像、實像
(B)虛像、虛像
(C)實像、虛像
(D)虛像、實像。

- (D) 3.小傑由甲、乙兩透鏡看到紙上的字跡成像如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？

- (A)甲與遠視眼鏡中所使用的透鏡相同
(B)甲可會聚光線
(C)乙與近視眼鏡中所使用的透鏡相同
(D)乙可當作放大鏡使用。

- (A) 4.阿元拿放大鏡看一個方向的標示符號，如附圖所示，已知此放大鏡的焦距為10公分，且此標示符號的尖端原本是指向下，試問放大鏡與標示符號的距離和與阿元眼睛的距離分別為多長？

選項	放大鏡與標示符號的距離	放大鏡與阿元眼睛的距離
(A)	必定大於10cm	無法判斷
(B)	必定大於20cm	介於10~20cm之間
(C)	必定小於10cm	必定大於10cm
(D)	必定小於20cm	介於10~20cm之間

- (C) 5.小田將電風扇的三片葉片分別貼上綠色、紅色和藍色的色紙，如附圖所示。當電風扇以高轉速運轉時，轉動中的葉片會接近什麼顏色？

- (A)黑色 (B)紫色
(C)白色 (D)咖啡色。

- (D) 6.建銘在白紙上用紅、藍、綠三色筆分別各寫一個字母，樣式如附圖所示，再用不同顏色的玻璃紙壓住觀察，結果如附表。試問ABC的顏色分別為何？

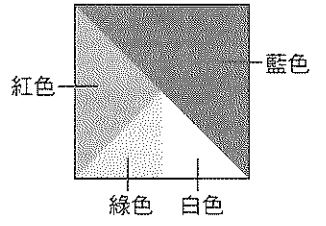
玻璃紙	紅色	藍色	綠色
顯示字母	AB	AC	BC

- (A)A為紅色，B為藍色，C為綠色
(B)A為藍色，B為綠色，C為紅色
(C)A為紅色，B為綠色，C為藍色
(D)A為綠色，B為藍色，C為紅色。

7.(A)紅光下，藍色和綠色會呈現黑色，面積為 $4+1=5(\text{cm}^2)$ ；(B)藍光下，紅色和綠色會呈現黑色，面積為 $2+1=3(\text{cm}^2)$ ；(C)綠光下，紅色和藍色會呈現黑色，面積為 $2+4=6(\text{cm}^2)$ ；(D)白光下不會有黑色面積。

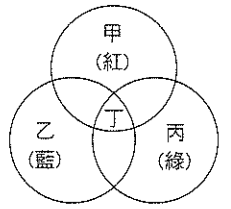
- (A) 7.如附圖，白光照射下，圖卡藍、紅、綠、白色的面積分別為4、2、1、1 cm^2 ，則用下列何種色光照射圖卡時，呈現黑色的面積為5 cm^2 ？

- (A)紅光 (B)藍光 (C)綠光 (D)白光。



- (B) 8.攝影棚有三個色燈(紅、綠、藍)分別懸掛在天花板上三個角落，燈光照射在地板上的範圍如附圖所示。主持人身穿紅色衣服在三個燈光下走動時，衣服顏色似乎會改變，則主持人應在附圖中哪些區域走動，衣服顏色才會維持紅色？

- (A)甲丙 (B)甲丁 (C)乙丁 (D)甲乙。



在不開燈且沒有外界光線的房間中，分別以綠光和紅光照射甲~丙三張色紙時，色紙的顏色變化如附表所示。已知其中一張為藍色、一張為白色，試回答下列問題：

色紙 \ 色光	甲	乙	丙
綠光	黑	綠	黑
紅光	紅	紅	黑

- 9.若以黃光(紅、綠混合光)照射甲~丙，則何者會將光線全部反射？

- (A)僅乙 (B)僅丙 (C)甲乙 (D)乙丙。

答：A。9.由表可知以綠光照射乙時，乙會反射綠光；以紅光照射乙時，乙會反射紅光，故以紅、綠混合的黃光照射時，乙也會反射所有光線。

- 10.甲~丙的顏色組合可能為下列何者？

選項	甲	乙	丙
(A)	黑	白	藍
(B)	黑	綠	黑
(C)	紅	紅	黑
(D)	紅	白	藍

10.甲可能為紅色，乙一定為白色，丙一定為藍色，故選(D)。

答：D。

- 11.有關以藍光照射乙、丙色紙時所呈現的顏色，下列推論何者正確？

- (A)只有乙是藍色 (B)只有丙是藍色
(C)乙、丙都是藍色 (D)乙、丙都不是藍色。

答：C。11.乙為白色、丙為藍色，故以藍光照射時乙丙皆呈現藍色，選(C)。

怡蘋與靖香到陽明山賞花，怡蘋帶著一臺數位相機要幫靖香拍照，試回答下列問題：

- 12.關於數位相機的敘述，下列哪些正確？

- 甲.所成的像必為放大的像
乙.所成的像必為實像
丙.相機的光圈可以控制進光量
丁.相機的快門可以控制曝光時間

- (A)甲乙丙 (B)甲丙丁 (C)乙丙丁 (D)甲乙丁。

答：C。

12.甲.感光元件上所成的像可能為放大或縮小的實像。

- 13.相機的鏡頭與靖香間的距離應為何，才能在感光元件上清楚成像？

- (A)在一倍焦距內 (B)在一倍焦距和兩倍焦距之間
(C)在兩倍焦距上 (D)在兩倍焦距外。

答：D。

13.因為必須在感光元件上成倒立縮小實像，所以物距必須大於兩倍焦距。

- 14.相機是應用下列何種原理，讓感光元件能記錄下景物的影像？

- (A)色散 (B)光的折射
(C)光的反射 (D)光的直進性。

答：B。

14.景物經相機內的透鏡折射後產生的像落在感光元件上，使感光元件記錄下景物的影像，故選(B)。

八年級自然科學 (三)【第10回】

範圍

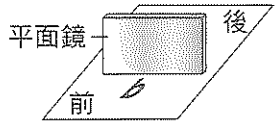
第3~4章 複習

年 班 號
姓名

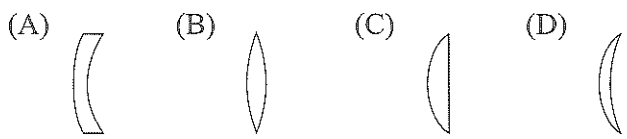
第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題3分, 共48分)

- (D) 1. 關於波動的敘述, 下列何者正確?
1. (A)非力學波不需介質也可傳遞; (B)光波不是力學波; (C)介質振動的方向與波前進的方向平行者為縱波。 (A)所有的波都需要介質才能傳遞 (B)光波與水波都歸類為力學波 (C)力學波中, 介質振動的方向與波前進的方向垂直者為縱波 (D)橫波可以傳送能量。
- (C) 2. 平面鏡垂直豎立在一張白紙上, 在鏡前的白紙上寫一英文字母「b」, 如附圖所示, 則眼睛在平面鏡前方, 觀看「b」在鏡中的成像應為下列何者?
2. 「b」在平面鏡中的成像為「p」。
- (B) 3. 關於太陽光入射三稜鏡後發生不同色光分散的現象, 下列敘述何者錯誤?
3. (B)色散後的色光有紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七種主要色光。 (A)太陽光是由不同顏色的色光混合而成 (B)色散後只會產生紅、綠、藍三種色光, 稱為三原色光 (C)入射角相同時, 各色光具有不同的折射角 (D)最早發現此現象的科學家是牛頓。
- (C) 4. 聲音在下列哪一種狀態或介質中的傳播速率最快?
4. 聲音在不同介質中的傳播速率: 固體 > 液體 > 氣體, 聲音無法在真空中傳播, 故選(C)。
- (A) 5. 有關成像的敘述, 下列何者正確?
5. (B)應放在放大鏡的焦點內; (C)實像可以成在紙屏上, 也可用眼睛直接觀察; (D)平面鏡形成的像和原物大小相同。 (A)眼睛的視網膜相當於相機的感光元件 (B)物體放在放大鏡的焦點外才能看到放大的像 (C)實像可以成在紙屏上, 但無法用眼睛直接觀察 (D)平面鏡形成的像比原物小。



- (A) 6. 下列四種鏡片, 何者可以用來矯正近視?
6. 凹透鏡用於矯正近視, 而中間部分比邊緣薄的為凹透鏡, 故(A)為凹透鏡, (B)(C)(D)為凸透鏡。



- (D) 7. 有關聲音的敘述, 下列何者正確?
7. (A)空氣的溼度會影響聲速; (B)用力打鼓, 音量增加, 聲速也會變快; (C)唱歌時將音調拉高, 聲速會變快; (D)聲音必須有介質才能傳播。
- (C) 8. 在相同環境中, 敲擊頻率分別為100Hz與200Hz的甲、乙兩音叉, 試問甲、乙發出的聲波波長比為何?
8. 聲波在相同環境中傳播的速率相同, 由 $v=f\lambda$ 可知波長與頻率成反比, 故波長比為2:1。
- (D) 9. 當聲波傳播遇到障礙物時, 會產生反射, 而有關入射波和反射波的比較, 下列敘述何者錯誤?(入射波與反射波均在相同的介質中)
9. 因為能量損失, 所以反射波的振幅會比入射波的振幅小。
- (A)入射波的波速=反射波的波速
(B)入射波的波長=反射波的波長
(C)入射波的頻率=反射波的頻率
(D)入射波的振幅=反射波的振幅。

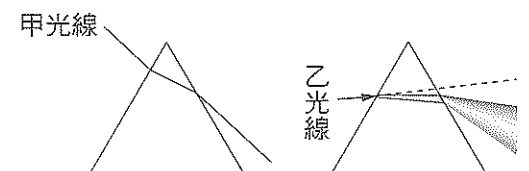
- (B) 10. 有關樂器聲音的敘述, 下列何者正確?

10. (A)應將弦調緊; (C)敲擊鼓面的速率不影響鼓面振動發聲的頻率; (D)調音是調整聲音的音調。 (A)彈奏吉他時, 若某條弦的音調過低, 則須將弦調鬆 (B)敲擊鐵琴時, 琴鍵的長度越長, 聲音的音調越低 (C)敲擊鼓面的速率越快, 產生聲音的頻率越高 (D)樂器調音的過程主要是調整聲音的音色。

- (D) 11. 關於下列各成像與原物的比較, 何者錯誤?

11. (D)放大鏡的成像為正立放大的實像。 (A)顯微鏡的成像為倒立放大的虛像 (B)視網膜上的成像為倒立縮小的實像 (C)相機的成像為倒立縮小的實像 (D)放大鏡的成像為正立放大的實像。

今有甲、乙兩束光線射向三稜鏡, 產生如附圖的情形, 試回答下列問題:



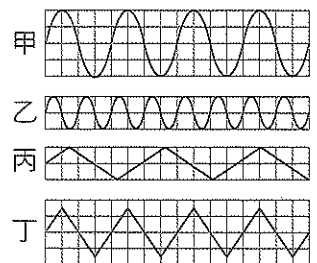
12. 甲光線射入三稜鏡後前進方向改變, 此現象稱為下列何者?
(A)反射 (B)折射 (C)漫射 (D)色散。
答: B。
12. 光進入不同介質會因為速率改變而發生方向偏折的折射現象。
13. 乙光線射入三稜鏡後分離出多種色光, 此現象稱為下列何者?
(A)反射 (B)折射 (C)漫射 (D)色散。
答: D。
13. 混合光通過三稜鏡時, 三稜鏡會將不同顏色的光分散開, 此現象稱為色散。

將一燭火置於透鏡前, 已知透鏡的焦距為10公分, 試回答下列問題:

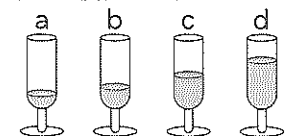
14. 若此透鏡為凸透鏡, 則經過凸透鏡所成之像為何種性質?
(A)可成虛像也可成實像, 視物體所放的位置而定
(B)皆為放大實像
(C)皆為放大虛像
(D)皆為縮小虛像。
答: A。
14. 凸透鏡可能產生的像有縮小、相等、放大倒立實像及放大正立虛像。
15. 若此透鏡為凹透鏡, 則將燭火置於透鏡前方30公分處, 成像為下列何者?
(A)放大正立虛像 (B)縮小正立虛像
(C)縮小倒立實像 (D)放大倒立實像。
答: B。
15. 凹透鏡不論物距為多少, 皆在鏡前成一正立縮小虛像。
16. 若此透鏡為凹透鏡, 當燭火逐漸接近透鏡時, 像會如何變化?
(A)像逐漸變大且遠離透鏡 (B)像逐漸變大且接近透鏡
(C)像逐漸變小且遠離透鏡 (D)像逐漸變小且接近透鏡。
答: B。
16. 凹透鏡成像時, 物距越短則成像越大, 且越接近透鏡。

◎填充題 (每格2分, 共10分)

1. 附圖為甲~丁四支音叉在相同時間內所發出的聲波波型, 則:
(1)振幅相同而頻率不同者為 乙、丙。
(2)音調相同而響度不同者為 甲、丁。



2. 當兩聲音的響度相差20分貝時, 聲音強度便相差 100 倍。
2. 每增加10分貝, 聲音強度增加10倍, 故聲音響度相差20分貝時, 強度相差100倍。
3. 如附圖, 有四個杯子, 杯內裝有水位高低不同的水, 若康康沿著杯口對杯內吹氣, 則吹出的聲音由高到低依序為 dcba。
3. 對杯內吹氣使空氣柱振動發出聲音, 而空氣柱越短者, 發出的聲音越高。



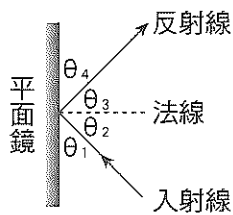
請翻面繼續作答

4. 在空曠的沙漠中，甲、乙兩人相距710公尺，當甲大喊一聲，則乙在2秒後聽見其聲音，已知 0°C 時聲速為 331m/s ，每上升 1°C ，聲速會增加 0.6m/s ，則當時的氣溫應該為 40 $^{\circ}\text{C}$ 。
4. 聲速為 $710 \div 2 = 355(\text{m/s})$ ，設氣溫為 $T^{\circ}\text{C}$ ， $355 = 331 + 0.6T$ ， $T = 40^{\circ}\text{C}$ 。

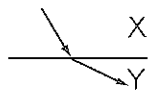
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- (C) 1. 附圖為一光線射向平面鏡的反射情形，若入射角為 30° ，則下列敘述何者正確？
1. 入射角為 θ_2 ，則
 $\theta_2 = \theta_3 = 30^{\circ}$ ，
 $\theta_1 = \theta_4 = 60^{\circ}$ 。
- (A) $\theta_1 = \theta_2 = 45^{\circ}$
 (B) $\theta_1 = \theta_3 = 30^{\circ}$
 (C) $\theta_1 = \theta_4 = 60^{\circ}$
 (D) $\theta_3 = \theta_4 = 45^{\circ}$ 。



- (D) 2. 如附圖，一光束由X介質斜向射入Y介質中，則下列敘述何者正確？
2. 由圖可知：入射角 < 折射角，故光速變快，頻率不變，波長變長。
- (A) 光速、頻率均變小
 (B) 光速、頻率均增加
 (C) 光速、波長均變小
 (D) 光速、波長均增加。

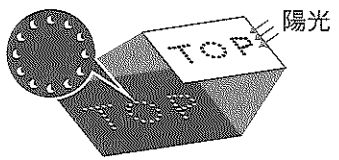


- (D) 3. 有關聲音的敘述，下列何者錯誤？
3. (D) 在空氣中的聲速相同。
- (A) 不同的樂器發出的音色不同
 (B) 介質的溫度會影響聲速
 (C) 分貝是聲音強度的單位
 (D) 不同頻率的音叉在空氣中傳播速率不同。

- (B) 4. 小瑜搭船去海釣，船長說船上有最新的魚群聲納探測器，而聲納是一種可以發射和接收超聲波的儀器。已知當時聲波在海水中的聲速為 1500m/s ，關於這段敘述，下列何者正確？
4. (A) 聲波的反射；(B) $S = 1500 \times 0.04/2 = 30(\text{m})$ ；(C) 聲波也能在海水傳播；(D) 聲速會變慢。

- (A) 使用聲納探測海中的魚群時，是利用聲波折射原理知道魚群的位置
 (B) 聲納發射後0.04秒傳回來某魚群的訊息，表示魚群在海面下30公尺處
 (C) 使用超聲波是因為只有超聲波能在海水中傳播
 (D) 聲納是先進儀器，發出的超聲波從海水傳到空氣中時，聲速不會變。

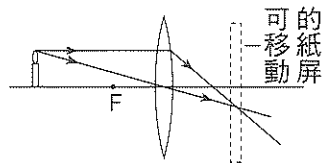
- (B) 5. 雖然不能用肉眼直接觀察日食，但可以在紙上打小孔，透過陽光在地面上的成像來觀察，如附圖所示。關於此段過程，下列敘述何者正確？
5. (A) 實像；(C) 上下顛倒、左右相反的像；(D) 與針孔成像相同。
- (A) 其所成的像為虛像
 (B) 小孔與地面的距離會影響成像的大小
 (C) 所成的像為左右相反但正立的像
 (D) 此過程與面鏡成像原理相同。



- (A) 6. 原聲與回聲要相隔0.1秒以上，人耳才能分辨，且聲音在空氣中傳播的速率(v)與攝氏溫度(T)的關係為 $v = 331 + 0.6T$ 。若曉莉和一面大牆壁相距17公尺，他向牆壁大聲喊叫且想聽到自己的回聲，則當時氣溫不能超過多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
6. 聲音所經過的距離為 $17 \times 2 = 34(\text{m})$ ，又時間間隔至少0.1秒，則代入公式為 $34/0.1 = 331 + 0.6T$ ，得溫度 $T = 15^{\circ}\text{C}$ 。

- (A) 15
 (B) 20
 (C) 25
 (D) 30。

- (A) 7. 附圖為「凸透鏡成像實驗」示意圖，已知圖中燭火在紙屏上會產生清晰的像，若透鏡位置保持不動，欲在紙屏上產生較大的像，則應如何操作？(燭火不移動到焦距內)
7. 凸透鏡成像時，物體越靠近透鏡(不移動到焦距內)所成的像會越遠離透鏡且越大。

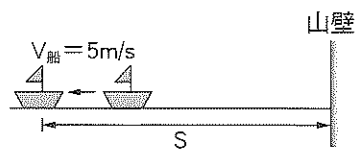


- (A) 將燭火右移，紙屏右移
 (B) 將燭火右移，紙屏左移
 (C) 將燭火左移，紙屏右移
 (D) 將燭火左移，紙屏左移。

8. 設路燈高為 h 公分， $h:170 = (1+1):1$ ， $h=340$ 。

- (B) 8. 某天晚上阿材到公園散步，走到一路燈附近時，發現他影子的長度剛好是他到路燈基座的距離，若阿材身高為170公分，則路燈高度應為多少公分？
- (A) 170 (B) 340
 (C) 510 (D) 680。

- (C) 9. 附圖為一艘船以 5m/s 的速度駛離山壁。若船鳴汽笛後經過4秒聽到回聲，則聽到回聲處和山壁的距離 S 為幾公尺？(設當時的聲速為 345m/s)
9. 聽到回聲處和山壁的距離 $S = (\text{聲音傳播距離} + \text{船走的距離})/2 = (345 \times 4 + 5 \times 4)/2 = 700(\text{m})$ 。



- (A) 680 (B) 690 (C) 700 (D) 1400。

- (B) 10. 小強身高為180公分，且眼睛在頭頂下方10公分處。若小強站在一平面鏡前，想要在鏡中看到自己的全身像，此外平面鏡的鏡頂不可太高，鏡底不可太低，則平面鏡的鏡頂和鏡底分別應離地面幾公分？
10. 鏡頂應離地： $180 - 10/2 = 175(\text{cm})$ ；鏡底應離地： $170/2 = 85(\text{cm})$ 。

- (A) 180，10 (B) 175，85
 (C) 170，10 (D) 170，85。

宛璇放學回家時，遠方突然一陣傾盆大雨伴隨著轟隆隆的雷聲與閃電，嚇得宛璇立刻躲進騎樓。若當時的聲速為 350m/s ，試回答下列問題：

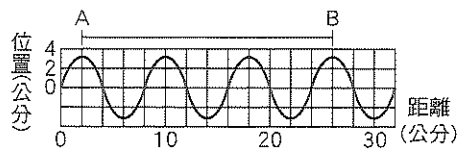
11. 宛璇看見遠處的閃電後，經過5秒才聽見雷聲，則雷雨區距離宛璇大約多少公尺？
- (A) 343 (B) 875
 (C) 1750 (D) 3500。
 答：C。

11. 光速極快，故看見閃電的時刻可視為雷聲產生的時刻，距離為 $350 \times 5 = 1750(\text{m})$ 。

12. 宛璇發現下一次閃電與雷聲的相隔時間變為1秒，試問雷雨區移動的情形為何？
- (A) 正在靠近宛璇 (B) 正在遠離宛璇
 (C) 靜止不動 (D) 無法判斷。
 答：A。

12. 原來閃電之後經過5秒聽見雷聲，後來經過1秒就聽見雷聲，因聲速不變，聲音傳播的時間變短，表示傳播的距離變短，故雷雨區正在靠近宛璇。

附圖為某繩波的振動位置與距離之關係圖，試回答下列問題：



13. 若波由A點傳播至B點需時0.6秒，則繩波的週期為多少秒？
- (A) 0.1 (B) 0.2
 (C) 0.3 (D) 0.6。
 答：B。

13. 由A點傳至B點共有3個全波，則週期為 $0.6 \div 3 = 0.2(\text{s})$ 。

14. 當A點由最高點振動到最低點時，波形至少向前移動多少公分？
- (A) 2 (B) 4
 (C) 8 (D) 12。
 答：B。

14. A點由最高點振動到最低點時至少需要半個週期，一個週期移動8公分，故半個週期移動4公分。

八年級自然科學（三）【第11回】

範圍

5-1 溫度與溫度計
5-2 熱量與比熱

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- (A) 1. 有甲~丙三桶水，伊伊將左手伸入甲中，將右手伸入丙中，五分鐘後，將兩隻手同時放入乙中，此時左手感覺冷，右手感覺熱，則何者水溫最高？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)無法判斷。

- (C) 2. 下列有關「熱與溫度」的敘述，何者正確？
(A)熱量必由高溫處傳向低溫處；(B)所含熱量無法經由測量得知，故無法判斷；(C)溫度增加，表示此物體吸收了熱量；(D)兩物體達熱平衡，表示兩物體吸收的熱量一樣多。

- (C) 3. 小鋒將100公克的水加熱，記錄溫度與時間的關係如附表所示。若水的比熱為 $1\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ ，則水在第2~6分鐘內吸收多少卡的熱量？

時間(分)	0	2	4	6	8	10
溫度($^\circ\text{C}$)	20	22	25	27	30	33

- (A)125 (B)250 (C)500 (D)700。

- (B) 4. 甲和乙兩種物質的熔點、沸點如附表所示，若明皓要前往 -42°C 的地區考察，則他應該攜帶以何種物質製成的溫度計，才能明顯觀察到液體體積變化？
(A)甲物質 (B)乙物質 (C)兩者皆適合 (D)兩者皆不適合。

物質	熔點($^\circ\text{C}$)	沸點($^\circ\text{C}$)
甲	-38.87	357
乙	-117.3	78.5

- (B) 5. 寒流來襲時，小恩鑽進被窩裡，一開始覺得棉被很冷，不久後卻覺得很暖和。試問造成此現象的原因為何？
(A)人體遇低溫會產生錯覺 (B)棉被與身體達到熱平衡 (C)棉被後來的溫度高於體溫 (D)棉被的特殊材質會感應溫度而發熱。

- (C) 6. 關於比熱及熱量的敘述，下列何者錯誤？
(A)比熱是物質的特性之一，不同的物質有不同的比熱 (B)同一熱源下，加熱時間相同，物體吸收的熱量也相同 (C)吸收相同的熱量，比熱越大的物質，其溫度的變化越大 (D)烈日下，沙灘比海水熱，這是因為沙灘的比熱比海水小所致。

- (B) 7. 有關質量1公克、溫度 1°C 的水，下列敘述何者正確？
(A)具有1卡的熱能 (B)使溫度升高到 2°C ，需要吸收1卡的熱量 (C)比質量2公克、溫度 1°C 的水多1卡的熱量 (D)加熱至 50°C 所需的時間，較質量2公克、溫度 1°C 的水長。

- (A) 8. 鐵塊質量3公斤，比熱 $0.107\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ ，溫度 40°C ；銅塊質量2公斤，比熱 $0.093\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ ，溫度 30°C ，將鐵塊與銅塊接觸後，熱由鐵塊傳至銅塊，造成此現象的主要原因為何？
(A)鐵塊的溫度較高 (B)鐵塊含熱量較多 (C)鐵塊的質量較大 (D)鐵塊的比熱較大。

- (B) 9. 若某液體受熱時體積會縮小，冷卻時體積會膨脹，則是否可將此液體製成溫度計？
(A)無法製成溫度計 (B)可以，但刻度畫法和一般溫度計相反 (C)可以，且刻度畫法和一般溫度計相同 (D)可以，但只能用來測量由熱到冷的變化。

- (A) 10. 大威用每秒提供500cal熱量的電磁爐煮茶，只有80%的熱量會被茶吸收。若茶的質量為1000g、初始溫度為 30°C 、比熱為 $1.2\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ ，則要加熱幾分鐘才會達到 70°C ？
10. 電磁爐提供的熱量 $\times 80\% =$ 茶吸收的熱量， $500 \times t \times 80\% = 1000 \times 1.2 \times (70 - 30)$ ， $t = 120\text{秒} = 2\text{分鐘}$ 。
(A)2 (B)3 (C)6 (D)12。

- (D) 11. 小文用手觸摸金屬時，感覺金屬非常冰冷，則下列敘述何者錯誤？
(A)金屬的溫度比手低 (B)金屬從手上吸收熱量 (C)金屬的溫度會上升 (D)金屬的比熱比手大。

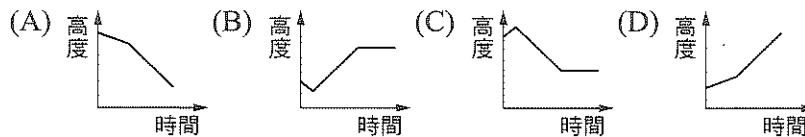
- (C) 12. 下列哪一種現象或用途和水的比熱較大無關？
(A)沿海地區的日夜溫差較內陸小 (B)餐飲店常將裝食物的鐵盤浸在熱水中保溫 (C)糖水的沸點隨著糖與水混合的比例不同而改變 (D)汽車利用水來冷卻引擎，防止引擎溫度過高。

阿敏將自製溫度計放入 10°C 的水中，發現液面高出瓶塞2公分，如附圖(一)。



若將錐形瓶改放入 100°C 的沸水中，發現液面高出瓶塞20公分，如附圖(二)。試回答下列問題：

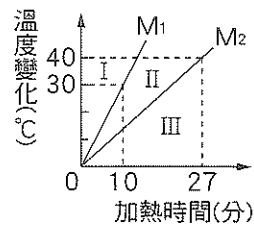
13. 如圖(二)，將室溫下的錐形瓶放入 100°C 沸水中，則玻璃管上的液面高度與放入的時間關係，下列何者正確？



答：B。13. 錐形瓶本身會先膨脹，所以玻璃管中水面會先微降，待瓶中的水溫度上升後，因為水的體積膨脹比錐形瓶更明顯，所以玻璃管中水面會逐漸上升，當達熱平衡後，玻璃管中水面高度將不再變化。

14. 將此錐形瓶放入另一盆水中，發現玻璃管內液面高出瓶塞10公分，試問這盆水的溫度可能為多少 $^\circ\text{C}$ ？
(A)30 (B)40 (C)50 (D)60。
答：C。14. $(100 - 10) : (20 - 2) = (T - 10) : (10 - 2)$ ， $T = 50^\circ\text{C}$ 。

以同一熱源加熱質量分別為 M_1 、 M_2 的水，加熱時間與溫度變化的關係如附圖所示。試回答下列問題：



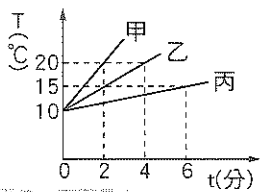
15. M_1 、 M_2 的大小關係為何？
(A) $M_1 < M_2$ (B) $M_1 = M_2$ (C) $M_1 > M_2$ (D)資料不足，無法判斷。
答：A。15. 由圖中可知，加熱時間相同時，溫度變化量較小者，質量較大，故 $M_1 < M_2$ 。
16. 若加熱質量為 $M_1 + M_2$ 的水，則其曲線應落在圖中的哪一區？
(A) I 區 (B) II 區 (C) III 區 (D) 三區都有可能。
答：C。16. 質量越大者，欲上升相同溫度時，加熱時間需越久，故 $M_1 + M_2$ 將落在 III 區。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 根據 $H = M \times S \times \Delta T$ ，甲、乙質量(M)相同，且平衡前後溫度(ΔT)相同，因此熱量(H)與比熱(S)成正比；達熱平衡時甲物體放出較多的熱量(H)，故甲物體比熱較大，乙物體比熱較小。

1. 將甲、乙兩個質量、溫度均相同的物體同時投入同一杯冷水中，若達熱平衡時，甲物體釋放出比較多的熱量，由以上敘述可知，乙 物體的比熱較小。

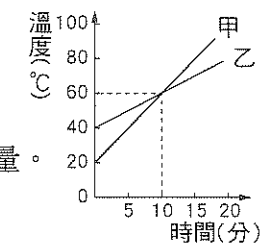
2. 小喬用同一穩定熱源加熱10g的甲、20g的乙、30g的丙，得到溫度T與時間t的關係如附圖所示，則甲、乙、丙三物質的比熱大小關係為丙>乙=甲。



(以代號表示) 2. 加熱時間相同時，溫度變化量甲為乙的兩倍，而丙最小，又甲的質量為乙的1/2倍，故比熱丙>乙=甲。

3. 承上題，欲達到相同溫度，則甲~丙所需的加熱時間由少到多依序為甲乙丙。

4. 甲為一杯200公克的水，乙為一杯800公克的某液體，分別用同一穩定熱源加熱，其溫度與加熱時間的關係如附圖所示：



(1) 此穩定熱源每分鐘供應 800 卡的熱量。
(2) 乙杯液體的比熱為 0.5 cal/(g·°C)。
4. (1) $200 \times 1 \times (60 - 20) \div 10 = 800 \text{ (cal/min)}$ 。
(2) $200 \times 1 \times (60 - 20) = 800 \times S \times (60 - 40)$ ， $S = 0.5 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$ 。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

(A) 1. 甲、乙、丙三杯水
的質量與溫度關係如附表，今分別加熱使三杯水皆吸收600卡的熱量，則哪一杯水的溫度將最高？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)三杯水皆相同。

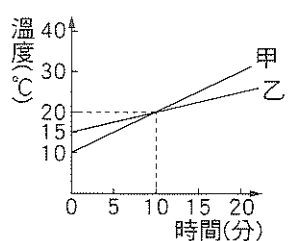
編號	甲	乙	丙
質量(g)	10	30	60
溫度(°C)	10	30	50

(C) 2. 下列哪一組溫度測量值的冷熱程度相同？

(A) 100°C、100°F (B) 0°C、0°F
(C) -40°C、-40°F (D) 5°C、9°F

(A) 3. 設甲質量與比熱均為乙的3倍，若以同一熱源加熱相同的時間，兩者均未發生狀態改變，則甲的溫度變化應為乙的多少倍？
(A) 1/9 (B) 1/3 (C) 3 (D) 9。

(C) 4. 以相同熱源加熱甲、乙兩杯水，溫度與時間的關係如附圖所示，試由此圖判斷甲和乙的質量比為何？



(A) 1:3
(B) 3:1
(C) 1:2
(D) 2:1

5. (A) 乙吸收的熱量為甲的兩倍；(B) $10 \times 5 \times 60 = 5000 \times 0.3 \times (T - 20) \rightarrow T = 22^\circ\text{C}$ ；(C) $20 \times 5 \times 60 = 5000 \times 0.1 \times (T - 20) \rightarrow T = 32^\circ\text{C}$ ；(D) 設甲到達30°C需X秒， $5000 \times 0.3 \times (30 - 20) = 10X \times 1 = 1500\text{s}$ ，設乙到達30°C需Y秒， $5000 \times 0.1 \times (30 - 20) = 20Y$ ， $Y = 250\text{s}$ ，故乙所花的時間較少。

(B) 5. 以每秒提供10卡和20卡熱量的熱源分別加熱質量均為5000公克及溫度均為20°C的甲、乙兩不同物體，已知 $S_{\text{甲}} = 0.3 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$ 、 $S_{\text{乙}} = 0.1 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$ ，試問當加熱5分鐘後，下列敘述何者正確？(熱量散失忽略不計)
(A) 甲、乙兩物體吸收的熱量相同
(B) 甲的溫度為22°C
(C) 乙的溫度為34°C
(D) 若欲使兩物體達30°C，則甲所花的時間較少。

(B) 6. 有甲、乙、丙三杯水，將三杯水混合，當混合後的水達熱平衡時，水溫為50°C。若混合過程中，水與外界無熱量的吸收與散失，則下列四組何者最有可能是甲、乙、丙三杯水混合前的溫度？
(A) 0°C、50°C、50°C (B) 20°C、90°C、95°C
(C) 10°C、15°C、25°C (D) 50°C、60°C、70°C。

6. 數個物質達到熱平衡時，若不計熱量散失，則此時的溫度會介於這些物質進行熱量交換前，最高溫度與最低溫度之間，故選(B)。

7. 依比例關係可得： $\frac{25-0}{100-0} = \frac{P-32}{212-32}$ ，故 $P = 180 \times \frac{25}{100} + 32 = 77$ 。

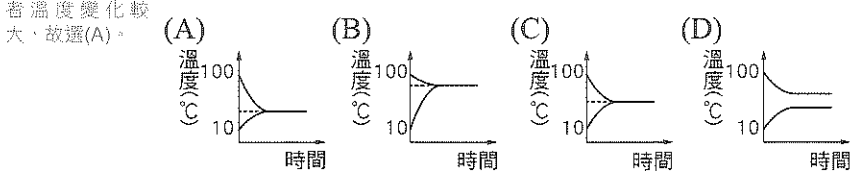
(D) 7. 攝氏溫標與華氏溫標的關係如附表所示，則表中的教室溫度P應為多少°F？



項目	水的冰點	水的沸點	教室溫度
攝氏溫標(°C)	0	100	25
華氏溫標(°F)	32	212	P

(A) 45 (B) 57
(C) 75 (D) 77。

(A) 8. 將100g、100°C的鉛塊投入100g、10°C的水中，已知水的比熱為1cal/(g·°C)、鉛為0.21cal/(g·°C)，則達熱平衡過程中，溫度與時間的關係最可能為何？



(B) 9. 甲、乙兩物體的溫度、質量、比熱如附表所示，則當兩者接觸時，熱量傳遞的方向與原因為何？

物體	溫度(°C)	質量(g)	比熱(cal/(g·°C))
甲	30	50	0.5
乙	60	25	1

(A) 由甲傳向乙，因為甲的質量比較大
(B) 由乙傳向甲，因為乙的溫度比較高
(C) 由乙傳向甲，因為乙的比熱較大
(D) 不會傳遞，因為兩物體質量與比熱的乘積相同。

附表為甲~丁四種物質的比熱。試回答下列問題：

物質種類	甲	乙	丙	丁
比熱(cal/(g·°C))	0.217	0.093	0.113	0.031

10. 若各加熱1g的甲~丁，則何者上升1°C所需時間最少？

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

答：D。

10. 物質1公克上升1°C所需的熱量稱為物質的比熱，而丁的比熱最小，所需的時間也最少。

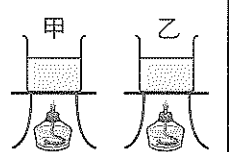
11. 同質量的甲~丁均由20°C加熱至50°C，何者吸收熱量最多？

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

答：A。

11. $H = M \times S \times \Delta T$ ，溫度上升量及質量相同時，比熱越大的物質，所需吸收的熱量越多。

奇奇在兩個相同燒杯中各加入50公克、溫度20°C的甲、乙兩種不同的液體，放在相同的穩定熱源上加熱，如附圖，液體的溫度與時間關係如附表。已知甲為水，試回答下列問題：(假設熱量均被液體吸收)



加熱時間(分鐘)	0	1	2	3	4	5
甲的溫度(°C)	20	30	40	50	60	70
乙的溫度(°C)	20	32	44	56	68	80

12. 甲由20°C升高到70°C，共吸收多少卡的熱量？

(A) 1500 (B) 2000
(C) 2500 (D) 3000。

答：C。

12. $H = M \times S \times \Delta T = 50 \times 1 \times (70 - 20) = 2500 \text{ (卡)}$ 。

13. 乙由20°C升高到80°C，共吸收多少卡的熱量？

(A) 2500 (B) 3000
(C) 3500 (D) 4000。

答：A。

13. 相同熱源在相同時間內提供的熱量相同。

14. 乙的比熱大約為多少卡/(克·°C)？

(A) 1 (B) 0.83
(C) 0.71 (D) 0.55。

答：B。

14. $2500 = 50 \times S \times (80 - 20)$ ，則 $S = 0.83 \text{ 卡/(克} \cdot ^\circ\text{C)}$ 。

八年級自然科學（三）【第12回】

範圍 5-3 熱對物質的影響
5-4 熱的傳播方式

年 班 號
姓名

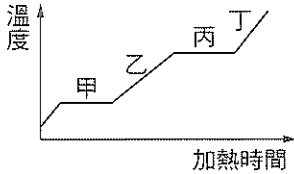
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- (D) 1. 有關溫度變化對物質的影響，下列敘述何者錯誤？
1. (D) 應為氣體。(A) 大部分物質都有熱脹冷縮的特性
(B) 水在4℃密度最大，會沉在下方
(C) 溫度越低時，物質越可能是固態
(D) 溫度變化對物質的體積而言，以固體影響最大。
- (C) 2. 寒流來襲，養雞戶怕小雞凍死，經常會用燈泡從上方照射為小雞保暖，試問燈泡的熱是以什麼方式傳播給小雞？
2. 小雞在燈泡下方，燈泡產生的熱主要為以熱輻射的方式，傳播至燈泡下方。
(A) 傳導 (B) 對流
(C) 輻射 (D) 擴散。
- (A) 3. 嫋嫋想用鋁箔紙將雞肉包起來放入烤箱中燒烤，他發現鋁箔紙有一面光亮，另一面粗糙，則他應該如何包裹較合適？為什麼？
3. 粗糙面朝外較容易吸收烤箱的輻射熱，光滑面朝內可以減少內部的輻射熱散失。
(A) 粗糙面應該朝外，因為如此吸收輻射熱較快
(B) 粗糙面應該朝外，因為如此有利於熱對流
(C) 光滑面應該朝外，因為如此吸收輻射熱較快
(D) 光滑面應該朝外，因為如此有利於熱傳導。
- (A) 4. 附圖是保溫瓶的構造示意圖，則下列敘述何者錯誤？
4. (A) 亦可保存低溫的冰水。
(A) 保溫瓶不適合保存低溫的冰水
(B) 瓶蓋採用絕熱材質是為了防止對流和減少熱的傳導
(C) 真空夾層是為了防止熱的傳導和對流
(D) 夾層上鍍銀是為了減少熱的輻射。
- (B) 5. 有關蒸發與沸騰的敘述，下列何者錯誤？
5. (B) 蒸發發生在液體表面，在任何溫度下皆可進行；沸騰發生在液體各處，在沸點下進行。
(A) 兩者都是汽化的過程
(B) 蒸發必須在特定的溫度下進行，沸騰則在任何溫度下皆可進行
(C) 蒸發現象與沸騰現象的發生，都需要吸收熱量
(D) 蒸發與沸騰皆屬於狀態的改變，為物理變化。
- (B) 6. 便利商店裡常見業者以滾動的金屬圓柱來加熱熱狗，這是利用金屬的何種特性能使熱狗較快熟透？
6. 相較於非金屬，金屬的導熱性佳，故常以金屬為材質作為加熱食物的工具。
(A) 比熱大 (B) 導熱快
(C) 易導電 (D) 熔點低。
- (D) 7. 紅色、白色、藍色與黑色四輛同型號的轎車，停在露天停車場，若車窗皆緊閉且皆在烈日的照射下，何者車內溫度升高得最快？
7. 黑色容易吸收輻射熱，造成車內溫度易升高。
(A) 紅色 (B) 白色
(C) 藍色 (D) 黑色。
- (A) 8. 下列哪一個過程不會吸收熱量？
(A) 裝冰水的杯子外壁漸漸出現小水滴
(B) 冰棒正在熔化
(C) 沸騰的水中不斷冒出氣泡
(D) 固態碘昇華為氣態碘。
- (A) 9. 試比較固體、液體、氣體的體積隨溫度改變的程度，下列何者正確？
9. 物質體積隨溫度變化的情形：氣體最大，液體次之，固體最小。
(A) 氣體 > 液體 > 固體
(B) 固體 > 液體 > 氣體
(C) 液體 = 固體 = 氣體
(D) 氣體 > 固體 = 液體。

- (A) 10. 當酒精加熱到78℃時，即使繼續加熱，溫度仍然維持不變，試判斷下列敘述何者錯誤？
10. (A) 此溫度為酒精的沸點，酒精沸騰時會吸收熱量汽化成酒精蒸氣。
(A) 此時酒精不再吸收熱量
(B) 78℃為酒精的沸點
(C) 此時酒精開始沸騰，汽化成酒精蒸氣
(D) 此時液態酒精和酒精蒸氣並存。

- (C) 11. 某固態純物質的加熱時間與溫度關係如附圖，在哪一區域時，可觀察到氣態和液態共存的現象？
(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。



11. 開始加熱時為固態，甲為固、液共存，乙為液態，丙為液、氣共存，丁為氣態，故選(C)。

- (A) 12. 附表為四種物質在一大氣壓下的熔點及沸點。在一大氣壓下，下列何者的溫度最高？
12. (A) 1535℃ < 液態的鐵 < 2750℃；(B) -210℃ < 液態的氮 < -196℃；(C) 固態的水 < 0℃；(D) 固態的鋁 < 660℃，故液態的鐵溫度最高。

	鐵	氮	水	鋁
熔點(℃)	1535	-210	0	660
沸點(℃)	2750	-196	100	2467

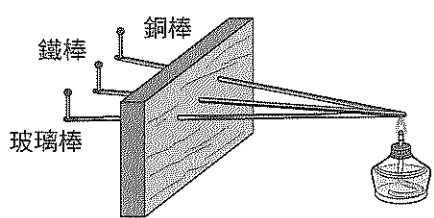
- (A) 液態的鐵 (B) 液態的氮
(C) 固態的水 (D) 固態的鋁。

苡捷坐著爸爸的車經過某座大橋時，發現車子每行駛8~9秒就會跳動一次，苡捷問爸爸原因，爸爸說是因為車子經過橋上的伸縮縫所造成。試回答下列問題：

13. 橋上伸縮縫的功用為下列何者？
(A) 節省建設橋梁時間 (B) 限制車輛速率
(C) 預留橋梁熱脹冷縮的空間 (D) 降低橋梁的建造成本。
答： C 。
14. 下列情況何者所用的原理和上述的情況相同？
(A) 夏天通常穿淺色衣服，冬天則穿深色衣物
(B) 鐵軌每隔一段距離就會留有一段縫隙
(C) 汽機車輪胎上的紋路
(D) 鍋子的握把都會使用塑膠或木柄。
答： B 。

13. 橋面間預留的縫隙是為防止橋面因膨脹擠壓而變形。

將粗細相同的鐵棒、銅棒、玻璃棒穿過木板後，一端靠在一起，在另一端分別以蠟油黏住火柴棒，並於靠在一起的一端加熱，如附圖所示，試回答下列問題：



15. 火柴棒距熱源有一段距離，但在加熱後卻會掉下來，可見此時的熱主要是以何種方式傳播？
(A) 對流 (B) 傳導 (C) 輻射 (D) 以上皆是。
答： B 。
16. 已知銅的導熱性比鐵好，則由開始加熱至火柴棒掉下所需的時間，由快到慢，依序排列為何？
(A) 玻璃棒→鐵棒→銅棒 (B) 銅棒→鐵棒→玻璃棒
(C) 銅棒=玻璃棒→鐵棒 (D) 銅棒→玻璃棒=鐵棒。
答： B 。

15. 熱經由物體由高溫處傳到低溫處的方式，稱為傳導。

16. 金屬的導熱效果比非金屬好，又銅的導熱性比鐵好，所以銅棒上的蠟油會最先熔化，其次為鐵棒，最後為玻璃棒。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 水會凝固成冰，而冰主要是以 傳導 的方式傳熱。
1. 冰為固態物質，主要是以傳導的方式傳熱。
2. 液態水的體積會隨著溫度而變化，在 4 °C 時，體積最小。

請翻面繼續作答

3. 某物質： $-90^{\circ}\text{C} < \text{熔點} < -10^{\circ}\text{C}$ ； $-10^{\circ}\text{C} < \text{沸點} < 350^{\circ}\text{C}$ 。

3. 某物質在溫度為 -90°C 時為固體， -10°C 時為液體， 350°C 時為氣體，根據附表，此物質可能為下列何者？答： 甲。

選項	熔點($^{\circ}\text{C}$)	沸點($^{\circ}\text{C}$)
甲	-75	120
乙	-50	400
丙	-20	390
丁	30	100

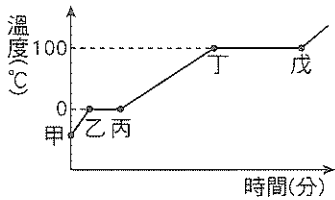
4. 某固體置於燒杯中，並以穩定熱源加熱，測得溫度與時間關係如附圖所示，則：

(1) 圖中哪兩點之間代表液態？

答： 丙丁。

(2) 由圖可知，該物質固態與液態時的比熱，何者較小？

答： 固態。



4. (1) 甲-乙階段為固態，乙-丙階段為固體轉變成液體，丙-丁為液態，丁-戊為液體轉變成氣體。
(2) 由圖可知，加熱時間相同時，該物質固態時的溫度上升速率較快，故比熱較小。

第二部分 進階題

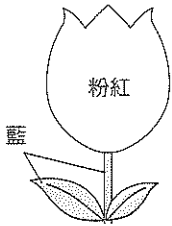
◎綜合演練（每題3分，共42分）

(D) 1. 小淇在實驗室裡取了氯化亞鈷溶液



及硫酸銅溶液，在白紙上畫出粉紅花朵，葉與莖則為藍色，如附圖所示，則下列敘述何者正確？

1. 氯化亞鈷潮濕時為粉紅色，吸熱乾燥時為藍色；硫酸銅溶液為藍色，吸熱脫水則為白色。



- (A) 粉紅的花瓣是用硫酸銅溶液畫的
(B) 將此圖畫烤乾後，則花瓣將變成無色
(C) 花瓣、葉和莖都是用氯化亞鈷溶液畫的
(D) 將此圖畫烤乾時，葉與莖的顏色將消失。

(B) 2. 關於物質變化與熱的關係，下列敘述何者正確？

2. (A) 吸熱反應；(B) 雲熔化時會由周圍環境中吸熱，使氣溫下降；(C) 不一定，有可能是吸熱反應；(D) 凝結需放熱，氣溫會上升。

- (A) 含水的硫酸銅變成無水的硫酸銅，是放熱反應
(B) 高緯度地區在雪熔化時的氣溫會比下雪時低
(C) 發生化學變化，必有熱釋放出來
(D) 空氣中的水蒸氣凝結成水滴時，氣溫會下降。

(B) 3. 中秋節烤完肉清理環境時，小坤將水灑在木炭餘燼上，聽到發出「ㄗ～」並產生許多白煙，試問這些白煙為下列何者？

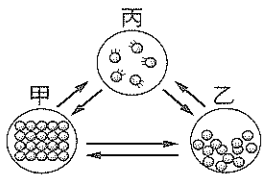
3. 水灑在木炭高溫餘燼時，可快速汽化成水蒸氣，上升時又因遇到溫度較低的冷空氣而凝結成許多液態小水滴，形成白煙。

- (A) 水蒸氣 (B) 小水滴
(C) 氣態炭 (D) 二氧化碳。

(A) 4. 附圖為水三態變化時的粒子示意圖，則下列敘述何者正確？

4. 甲為固態、乙為液態、丙為氣態。(C) 蒸發是由狀態乙變成狀態丙的現象；(D) 狀態乙變成狀態甲時會放出熱量。

- (A) 在狀態甲時，其體積和形狀不隨容器改變
(B) 狀態乙是水蒸氣
(C) 蒸發是由狀態丙轉變成狀態乙的現象
(D) 由狀態乙轉變成狀態甲時，需吸收熱量。



(C) 5. 同款式的兩條棉被，新棉被內的棉花蓬鬆，舊棉被的棉花緊實，則哪條棉被蓋起來較暖和？其主因為何？

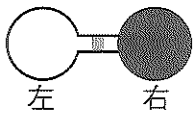
5. 不流動的空氣為熱的不良導體，使身體的熱能不易散失。

- (A) 新棉被，因棉花蓬鬆，輻射熱不易穿透
(B) 舊棉被，因棉花緊實，傳導效果較差
(C) 新棉被，因空隙多，熱不易經空氣傳導、對流散失
(D) 舊棉被，因其所含空氣較少，熱不易經對流散失。

(A) 6. 附圖為兩個容量相同、內裝空氣的



玻璃球，中間以細玻璃管相通，管內置一有色水柱。現在將右邊玻璃球塗黑，並將整個裝置放在太陽下曝曬，則管內有色水柱將如何移動？

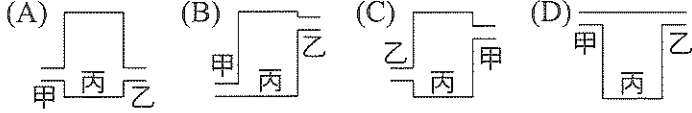


6. 黑色容易吸收輻射熱，故溫度升高較快，體積膨脹較多，故水柱往左移。

- (A) 向左 (B) 向右
(C) 不動 (D) 忽左忽右。

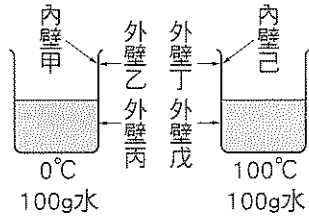
7. 若進水口位於上方或出水口位於下方，會造成流進的水因為溫度較低，密度較大而下沉，結果加熱時間不夠即由出水口流出。

(B) 7. 甲為進水口，乙為熱水出口，丙為受熱部分。試問一具簡易熱水器應以下列何圖表示最合適？



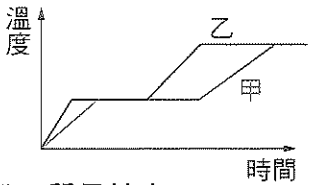
(C) 8. 室溫 25°C 時，兩燒杯內分別裝有 0°C 、 100g 的水及 100°C 、 100g 的水，如附圖所示，則兩個燒杯各在何處最先出現小水珠？

8. 裝有 0°C 水的燒杯中，丙的溫度較甲、乙更低，使空氣中水蒸氣遇冷凝結成小水珠；裝有 100°C 水的燒杯中，水蒸發的速度快，先遇到溫度較低的己而凝結成小水珠。



- (A) 甲和丁 (B) 乙和戊
(C) 丙和己 (D) 甲和己。

(C) 9. 瑄瑄用同一熱源加熱甲、乙兩固體，若溫度和時間的關係如附圖，則下列敘述何者正確？



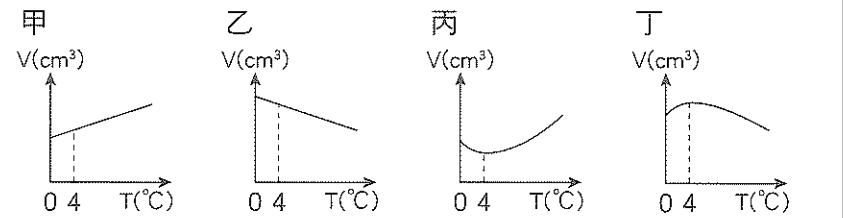
- (A) 甲、乙可能為同種物質，且乙質量較大
(B) 甲、乙必為不同物質，且甲比熱較大
(C) 甲、乙可能為同種物質，因為其熔點和沸點溫度相同
(D) 甲、乙必為不同物質，因為其熔化和汽化所需時間不同。

(D) 10. 在豔陽高照的正午，濱海地區是吹海風，還是吹陸風？此時海面的溫度較高還是陸地的溫度較高？

10. 正午時因太陽照射，比熱較小的陸地溫度上升較多，使陸地上的熱空氣上升，而海面上的冷空氣則流向陸地，形成海風。

選項	風向	溫度
(A)	陸風	海面較高
(B)	陸風	陸地較高
(C)	海風	海面較高
(D)	海風	陸地較高

附圖為甲~丁四種物質的體積(V)與溫度(T)關係圖。試回答下列問題：



11. 甲~丁中，何者的體積隨著溫度上升而均勻收縮？

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

答： B。

11. 乙的體積隨著溫度上升而均勻收縮。

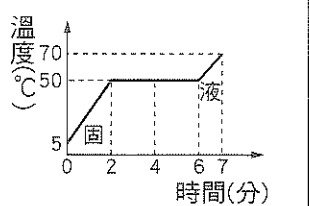
12. 甲~丁中，何者最可能為水？

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

答： C。

12. 溫度為 $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ 時，水的體積會隨溫度上升而變小，密度變大， 4°C 時體積最小，密度最大，故丙最符合。

安安將一個固態物質放在一絕熱良好的容器內，以穩定熱源加熱，此物質的溫度與時間關係如附圖所示。試回答下列問題：



13. 根據此圖判斷，下列敘述何者錯誤？

- (A) 此物質的熔點為 50°C
(B) 第2~6分鐘之間，此物質未吸收熱量
(C) 此物質於液態的比熱略大於固態的比熱
(D) 由此圖無法得知此物質的沸點。答： B。

13. (B) 在第2~6分鐘時為熔化過程，此時雖然溫度不變，但會持續吸熱；(C) 固態時每分鐘溫度上升 22.5°C ，液態時每分鐘溫度上升 20°C ，故比熱：液態>固態。

14. 由圖中資料判斷，加熱到第2分鐘時，此物質的狀態為何？

- (A) 固態 (B) 液態 (C) 固、液共存 (D) 液、氣共存。

答： C。

14. 熔化過程為固、液共存。

八年級自然科學（三）【第13回】

範圍

6-1 元素的探索
6-2 元素週期表

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

(B) 1. 古希臘哲學家提出四元素說，認為物質是由四種元素所組成，然而此說法被後來的科學家推翻，下列何者屬於現今所認定的元素，而非四元素說中的元素？

- (A)水 (B)金
(C)氣 (D)土。

(C) 2. 關於元素週期表及元素的敘述，下列何者錯誤？

2.(C)具有相似的化學性質。

- (A)鎂、鈣屬於鹼土金屬
(B)鉀、鈉屬於鹼金屬
(C)同一族元素具有相似的物理性質
(D)鉀、鐵與水反應時，鉀與水的反應較劇烈。

(B) 3. 元素符號大都是取元素的英文或拉丁文名稱的第一個字母，並以大寫表示。若遇到第一個字母相同時，應如何表示？

3.元素符號第一個字母相同時，會在第一個字母後面另加一個小寫字母來識別，例如：碳、鈣、鈷的元素符號分別為C、Ca、Co。

- (A)以中文的音譯表示
(B)在第一個字母後面另加一個小寫字母
(C)在第一個字母後面另加一個大寫字母
(D)在第一個字母的左下角另加一位數字。

(B) 4. 在常溫常壓下，下列元素的狀態和顏色何者正確？

4.(A)氯為黃綠色氣體；(C)紅磷是紅色固體；(D)硫是黃色固體。

- (A)氯為紅色氣體
(B)溴是暗紅色液體
(C)紅磷是紅色液體
(D)硫是黑色固體。

(C) 5. 有關鹼金屬的敘述，下列何者錯誤？

5.(C)屬於第1族元素。

- (A)與水反應會產生鹼性物質
(B)與水反應會產生氫氣
(C)屬於第2族元素
(D)易與空氣中的氧氣作用而失去金屬光澤。

(D) 6. 關於元素符號與元素命名原則的敘述，下列何者正確？

6.(A)有些是以元素的性質命名(如：鹽)，或沿用古代使用的名稱(如：銀)；(B)Cu為銅，鈣的元素符號應寫作Ca；(C)非金屬的中文名稱，部首可能從「石」、「水」或「氣」。

- (A)元素的中文名稱皆是拉丁文第一音節的音譯
(B)元素符號寫作「Cu」的元素，中文命名為「鈣」
(C)非金屬的中文名稱，部首均從「石」
(D)「溴」由其部首可知，此元素常溫常壓下為液態。

(A) 7. 下列哪一位科學家首先具體定義「元素」是用任何化學分析方法都不能再分解的物質，並將33種元素進行明確分類？

7.拉瓦節定義元素是用任何化學分析方法都不能再分解的物質，並將33種元素進行分類。

- (A)拉瓦節 (B)波以耳
(C)門得列夫 (D)亞佛加厥。

(A) 8. 下列何者不是元素週期表的功能或重要性？

8.(A)從元素週期表無法得知元素的顏色。

- (A)可了解各元素的顏色
(B)可預測未知元素的性質
(C)可了解各元素間的規律性
(D)可指引科學家獲得研究的新方向。

(D) 9. 有關金屬元素的特性，下列敘述何者錯誤？

9.(D)大部分為固態。

- (A)大部分金屬元素的熔點與沸點皆很高
(B)大部分金屬元素為電、熱的良導體
(C)常將金屬與各種不同的元素混合形成合金
(D)常溫常壓下，大部分的金屬元素為氣態。

(A) 10. 十九世紀時，科學家將已知的元素依照元素的何種性質排列後，發現元素具有規律性？

10.十九世紀的科學家將元素依質量排列後，發現元素具有規律性，故選(A)。

- (A)質量大小
(B)水溶液的酸鹼性
(C)與水反應的劇烈程度
(D)敲打時發出的音調高低。

(A) 11. 關於中世紀時所發展出的煉金術，下列敘述何者正確？

11.煉金術士在煉金的過程中，設計許多實驗器具與方法，對往後的化學發展貢獻良多，故選(A)。

- (A)對往後的化學發展貢獻良多
(B)已透過實驗驗證出物質的組成
(C)已能將不同元素依特定比例調配後煉出黃金
(D)可合成各種元素。

(D) 12. 附圖為碳的中文、英文名稱及其元素符號，試判斷下列敘述何者正確？

中文名稱	碳
英文名稱	Carbon
元素符號	C

- (A)碳元素在常溫常壓下為氣態
(B)碳元素的英文名稱與鈣相同
(C)碳元素的元素符號與氯相同
(D)碳元素屬於非金屬元素。

12.(A)(D)中文名稱為「石」部的元素，為非金屬元素，且在常溫常壓下為固態；(B)鈣的英文名稱為Calcium；(C)氯的元素符號為Cl。

試回答下列有關金屬元素與非金屬元素的問題：

13. 關於一大氣壓、25℃下金屬元素特性的敘述，下列何者正確？

- (A)導電性良好 (B)延性及展性不佳
(C)大多為金黃色 (D)大部分為液體。

答： A 。

13.(B)延性及展性佳；(C)金屬大多為銀灰色；(D)大多為固體。

14. 下列敘述的對象，何者可能是指非金屬元素？

- (A)黑色，敲打之後碎裂 (B)銀白色，敲打之後變薄
(C)金黃色，易導熱 (D)紅色，可導電。

答： A 。

14.(A)非金屬元素延性及展性差，敲打後易碎裂；(B)(C)(D)金屬元素延性及展性佳，為電、熱的良導體。

元素的中文命名是以元素常溫常壓下的狀態，依據固、液、氣三態來區分，再配合元素的特性或讀音而得名，試回答下列相關問題：

15. 下列有關元素中文名稱的敘述，何者正確？

- (A)固態金屬元素部首用「金」
(B)固態非金屬元素部首用「酉」
(C)氣態非金屬元素部首用「火」
(D)以液態存在元素部首用「由」。

答： A 。

15.(B)固態非金屬用「石」部；(C)氣態非金屬用「气」部；(D)液態元素用「水」部。

16. 試依元素的中文名稱，判斷下列元素在常溫常壓下的狀態與屬性，何者有誤？

- (A)硒：固態非金屬 (B)氫：液態非金屬
(C)鈹：固態金屬 (D)鈾：固態金屬。

答： B 。

16.(B)氫是氣態非金屬。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 「奈米碳管」和「碳60」皆是由碳元素組成，但兩者的組成結構不同，則「奈米碳管」和「碳60」為碳的 同素異形 體。
- 黃銅常用來製作管樂器，而黃銅是銅和 鋅 的合金。
- 石墨 為黑色，可以導電，是由碳構成。
- 某元素的中文名稱為「鈹」，可知其為 金屬 元素。
(填金屬或非金屬)

5. 人造 元素是科學家在實驗室中以人工方式製得，大多無法長久存在於自然界。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

(B) 1.關於鈍氣的敘述，下列何者正確？

1. (A)(C)(D)鈍氣位於第18族，包含氦、氖、氬等元素，但不包含氫(第1族)、氫(第15族)。

- (A)是位於第18週期的元素
(B)在常溫下的化學性質安定
(C)氫屬於鈍氣
(D)氫屬於鈍氣。

(B) 2.小志在挑選戒指時，發現某款戒指是由「K金」製成，則關於K金的敘述，下列何者正確？



2. K金是金、銀、銅、鋅等金屬的合金，屬於混合物，可補強純金太軟的性質，故選(B)。

- (A)K金屬於元素
(B)K金的硬度比純金大
(C)K金的主要成分是鉑元素
(D)K金是代表純度很高的黃金。

(D) 3.古希臘時期盛行「四元素說」，當時的人們認為所有物質都是由四種元素所組成，直到發生下列哪一事件，四元素說才被推翻？

3. 十八世紀時，拉瓦節將水分解出氫氣及氧氣，證實水不是元素，四元素說因此被推翻，故選(D)。

- (A)科學家發現元素有規律性
(B)煉金術士提出第五種元素
(C)門得列夫預測有未知的元素尚未被發現
(D)拉瓦節以實驗證實水不是元素，氧和氫才是元素。

(A) 4.一大氣壓、25°C下存在的元素中，下列哪一組的顏色相同？

- (A)鋁、銀、汞
(B)汞、銅、碳
(C)鉀、金、鈉
(D)氯、氧、氮。

4. (A)皆為銀灰色；(B)汞為銀灰色、銅為紅色、碳為黑色；(C)鉀為銀灰色、金為黃色、鈉為銀灰色；(D)氯為黃綠色、氧為無色、氮為無色。

(B) 5.元素與人類的生活息息相關，關於元素的應用，下列何者錯誤？

5. (B)鐵、鎳、鉻等金屬可混合製成不銹鋼。

- (A)金屬元素可用於製造烹飪器具
(B)鐵、鎳、鉻等金屬可混合製成晶片
(C)石墨可用於書寫
(D)鑽石硬度大，可用來切割玻璃。

(B) 6.有一元素的中文名稱為「碲」，則下列哪一資訊可以由此元素的中文名稱中得知？

6. 由部首從「石」部可知碲為非金屬元素，在常溫常壓時為固態，故選(B)。

- (A)顏色為銀灰色
(B)屬於非金屬元素
(C)常溫常壓時為液態
(D)在地殼中含量豐富。

(C) 7.《周易參同契》是東漢時期的一部煉丹著作，其中有一段文字為「河上姤女，靈而最神，得火則飛，不見埃塵。」經現代化學家解讀後，此段文字的意思為「有一種元素(姤女)具有流動性，遇到火容易汽化而消散在空氣中。」試推斷古文中的「姤女」可能為下列何種元素？



7. 由「具有流動性」和「遇到火容易汽化」可知該元素在常溫常壓下應為液態，故選(C)。

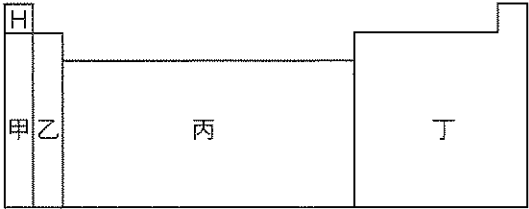
- (A)銀
(B)氫
(C)汞
(D)硫。

(B) 8.有兩顆外形相似的金屬粒，分別是鋁粒和鉀粒，則下列哪一種檢驗方式無法區分兩者？

- (A)檢測金屬粒的密度
(B)測試金屬粒是否可以導電
(C)檢測金屬粒的硬度
(D)觀察金屬粒投入水中的變化。

8. (A)不同金屬的密度不同；(B)鋁和鉀皆可導電；(C)鋁的硬度比鉀大；(D)鉀與水反應劇烈，鋁與水反應慢，故選(B)。

若將元素週期表分為甲～丁四區，如附圖所示，試回答下列問題：



9.關於元素週期表的敘述，下列何者錯誤？

- (A)門得列夫提出的週期表是依據元素質量大小排列
(B)門得列夫提出的週期表包含鈍氣
(C)現行的週期表橫列稱為週期
(D)現行的週期表是依據原子序的大小排列。

答： B 。

9. (B)第18族的鈍氣是在門得列夫第一版的週期表發表後才被發現。

10.關於甲、乙兩區元素的敘述，下列何者正確？

- (A)甲區含有非金屬元素
(B)乙區含有非金屬元素
(C)甲區中的鋰在常溫下不易與其他物質發生反應
(D)乙區中的鈣存在於地殼內的物質中。

答： D 。

10. (A)(B)甲區為鹼金屬、乙區為鹼土金屬，兩區皆不含有非金屬元素；(C)鋰會與水產生劇烈反應。

11.某物質的性質如下所示，已知此物質只由一種元素組成，則組成此物質的元素應位於附圖中的哪一區？

- (1)黑色固態物質 (2)以鐵鎚敲打會碎裂 (3)可導電

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

答： D 。

11.由三項性質可推測此物質為由碳組成的石墨。碳屬於非金屬元素，位於丁區。

奈奈想將鐵、鉀、銅、金、鈉這五種金屬分為兩大類，他以五種金屬和水的反應結果來區分，發現部分金屬會與水快速發生反應，並產生氣體和鹼性溶液，另一部分則沒有明顯反應。試回答下列問題：

12.部分金屬會與水快速發生反應，並產生氣體及鹼性溶液，試問此氣體有下列何種特性？

- (A)無色
(B)不具可燃性，可用來滅火
(C)有助燃性
(D)常用於填充氣球。

答： A 。

12.此氣體為氫氣。(B)(D)氫氣具有可燃性，不適合用於填充氣球；(C)氫氣無助燃性。

13.承上題，在反應後的鹼性溶液中加入酚酞指示劑，則溶液會呈現何種顏色？

- (A)黃色
(B)紅色
(C)白色
(D)無色。

答： B 。

13.酚酞指示劑在鹼性溶液中呈現紅色。

14.若奈奈根據實驗結果將鐵、鉀、銅、金、鈉五種金屬分類，則他的分類情形應為下列何者？

選項	分類情形	
(A)	銅、金	鐵、鉀、鈉
(B)	鐵、銅	鉀、金、鈉
(C)	鐵、銅、金	鉀、鈉
(D)	鐵、金、鈉	鉀、銅

答： C 。

14.屬於鹼金屬的鉀和鈉會與水快速發生反應，故應把「鉀、鈉」分一類，「鐵、銅、金」分在另一類。

八年級自然科學（三）【第14回】

範圍

6-3 化合物與原子概念的
發展
6-4 分子與化學式

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

(C) 1. 下列物質中，何者無法以照光、加熱或通電等化學方法分解出新的物質？

1.(C)鑽石僅由碳原子構成，屬於元素，無法經由一般的化學方法分解出新物質。(A)(B)(D)均為化合物。

- (A)氯化鈉
(B)硫酸銅
(C)鑽石
(D)水。

2.(A)純物質有固定的密度，但並非皆為 1g/cm^3 ，混合物的密度則依成分比例而定，沒有固定；(B)混合物可能為透明，如鹽水；(C)純物質中的化合物即包含兩種以上的元素，混合物則是包含兩種以上的物質(不一定是元素)。

(D) 2. 純物質與混合物的區別為下列何者？

- (A)純物質的密度為 1g/cm^3 ，混合物的密度則非定值
(B)純物質皆為透明，混合物皆為不透明
(C)純物質只含一種元素，混合物包含兩種以上元素
(D)純物質中各元素含量比例固定，混合物則否。

(C) 3. 關於原子序的敘述，下列何者正確？

3.(A)(B)(D)原子序=質子數=質量數-中子數。

- (A)與原子的質量數相同
(B)與原子核中的中子數量相同
(C)同一種元素的原子序相同
(D)原子序=質量數-質子數。

(D) 4. 科學家做了哪一實驗後，發現有些氣體元素是由兩個原子組成？



- (A)用電子顯微鏡觀察氫氣
(B)將一個氧分子分解成兩個氧原子
(C)將氧化汞加熱後，分解出氧氣和汞
(D)取一份氧氣和兩份氫氣，燃燒後產生兩份水蒸氣。

4. 亞佛加厥發現一份氧氣和兩份氫氣燃燒後會產生兩份水蒸氣，並以此結果推導出氫氣和氧氣是由兩個原子組成，故選(D)。

(A) 5. 有關化合物與元素的敘述，下列何者正確？

5.(B)化合物中的原子具有一定的組成比例；(C)元素與化合物皆具有固定的熔、沸點；(D)元素無法以一般化學方法再分解出其他物質。

- (A)元素與化合物皆為純物質
(B)化合物中的原子沒有一定的組成比例
(C)元素沒有固定的沸點
(D)元素及化合物皆可用一般化學方法分解。

(B) 6. 有關物質及其化學式，下列何者正確？

6. 氦氣應為He；二氧化錳應為 MnO_2 。

甲. 氯化鈉： NaCl
丙. 鎂： Mg
戊. 二氧化錳： Mn_2O_2

乙. 氫氣： He_2
丁. 氫氣： H_2
己. 氧化鎂： MgO

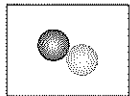
- (A)甲乙丙丁
(B)甲丙丁己
(C)乙丙戊己
(D)甲丙戊己。

(D) 7. 關於分子和原子的敘述，下列何者錯誤？

7.(D)分子概念由亞佛加厥提出。

- (A)分子是由原子組成
(B)分子是具有物質特性的最小粒子
(C)分子可包含兩種以上的原子
(D)分子概念由道耳頓提出。

(C) 8. 若以●及○分別表示碳元素和氧元素，且兩元素可依固定比例結合成如附圖的物質，則此物質應為下列何者？



8. 圖中物質由碳元素和氧元素結合而成，故成分元素為碳和氧。(A)只含有氧元素；(B)只含有碳元素；(D)成分元素為氧和硫。

- (A)氧氣
(B)鑽石
(C)一氧化碳
(D)二氧化硫。

(D) 9. 就粒子觀點而言，有關元素和化合物的敘述，下列何者錯誤？

9.(D)同種化合物是有一定種類的原子依一定比例組成。

- (A)元素和化合物都是由原子所組成
(B)元素是由一種原子組成
(C)化合物是由兩種或兩種以上的原子組成
(D)同種化合物中的原子沒有一定的種類和比例。

(C) 10. 原子的大小主要決定於下列何者？

10. 原子核僅占原子大小的極小一部分，原子大小決定於電子運動的範圍。

- (A)原子核直徑
(B)電子的大小
(C)電子運動的範圍
(D)中子數。

(D) 11. 附表列出質子、電子與中子三種粒子的部分資訊(未依順序)，根據這些資訊判斷表格①、②、③與④填入的內容，下列何者合理？

粒子名稱	帶電情形	在原子中的位置
①		④
	③	位於原子核內
②	不帶電	

- (A)①為質子
(B)②為電子
(C)③為帶負電
(D)④為位於原子核外。

11. 由不帶電可知②為中子，又位於原子核內的粒子為中子和質子，質子帶正電，故③為帶正電；①則為電子、④為位於原子核外，故(A)(B)(C)不合理。

(B) 12. 關於各化合物及其成分元素的配對，下列何者錯誤？

12.(B)水的化學式為 H_2O ，成分元素為氫、氧。

選項	化合物	成分元素
(A)	氧化鎂	氧、鎂
(B)	水	氫、氮
(C)	一氧化碳	氧、碳
(D)	氯化鈉	氯、鈉

物質甲經一般化學反應後可分解成乙、丙兩物質，反應式可表示為「甲→乙+丙」，試回答下列問題：

13. 關於甲~丙三種物質的分類，下列敘述何者正確？

- (A)甲~丙皆為混合物
(B)甲為混合物，乙、丙為化合物
(C)甲為化合物，乙、丙可能為元素或化合物
(D)甲~丙皆可能為化合物或元素。

答： C 。

13. 甲為可經一般化學反應分解產生新物質的純物質，故甲為化合物；乙、丙則可能元素或仍為化合物。

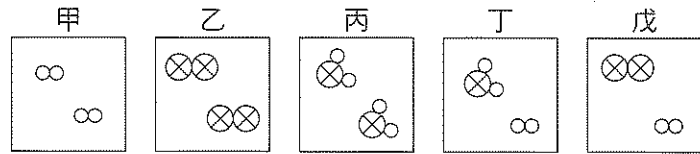
14. 關於甲~丙三種物質的性質，下列敘述何者正確？

- (A)甲同時具有乙和丙的性質
(B)甲的性質和乙、丙不同，但乙和丙的性質相同
(C)甲、乙、丙若恰好同為化合物，則性質相同
(D)甲、乙、丙的性質皆不相同。

答： D 。

14. 甲經一般化學反應分解產生乙和丙，三者為不同的物質，其性質皆不相同。

甲~戊為五種不同氣體的粒子組成示意圖，試回答下列問題：



15. 根據圖示判斷，下列敘述何者正確？

- (A)甲、乙為元素
(B)只有丁是混合物
(C)乙、丙、丁為化合物
(D)只有甲、乙為純物質。

答： A 。

15. (B)僅丁、戊為混合物；(C)僅丙為化合物；(D)甲、乙、丙均為純物質。

16. 根據圖中資訊，下列推論何者錯誤？

- (A)甲可能是氫氣
(B)丙可能是水
(C)丁可能是一氧化碳
(D)戊可能是空氣。

答： C 。

16. (C)丁是混合物，一氧化碳為化合物。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 「H」原子中，含有 1 個電子， 1 個中子。
2. 原子裡的粒子電性：中子不帶電，質子帶 正 電，電子帶 負 電。
3. 西元1913年，英國科學家莫斯利認為元素週期表中的元素不適合以質量來排序，應以 質子 的數量排列。（填電子、質子或中子）

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

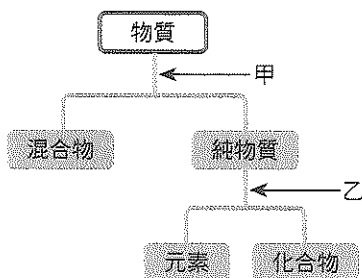
- (B) 1. 空氣中含有氮氣、氧氣、氫氣和二氧化碳，若將這四種氣體歸為一類，應同屬於下列何者？
- (A)元素 (B)純物質
(C)混合物 (D)化合物。

- (C) 2. 已知某原子Q得到2個電子後，其所包含的電子數、中子數分別為36及34，則原子Q原本所含的質子數x、電子數y、質量數z分別為何？
2. $x = 36 - 2 = 34$; $y = x = 34$; $z = 34 + 34 = 68$ 。

選項	x	y	z
(A)	34	36	72
(B)	36	36	72
(C)	34	34	68
(D)	34	36	68

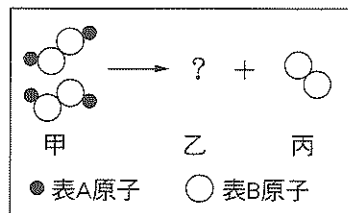
- (C) 3. 關於原子結構的敘述，下列何者正確？
- (A)一個質子的帶電量與一個電子的帶電量不同
(B)原子核內的中子數必等於質子數，原子才能保持電中性
(C)質子數不同的兩個原子，其原子的化學性質亦不同
(D)原子核中的中子數是判斷原子種類的重要依據。

- (D) 4. 附圖為物質分類圖，甲、乙表示分類依據，試問下列何者可表示甲分類依據？



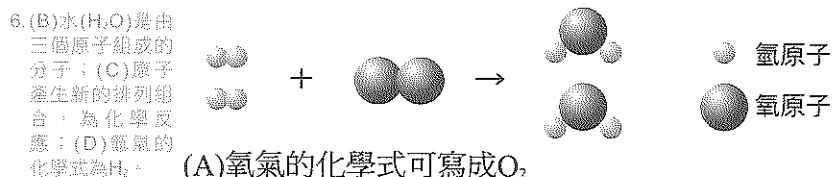
- (A)是否為固體
(B)是否有固定的體積
(C)是否有固定的質量
(D)是否只由一種物質組成。

- (C) 5. 如附圖，兩分子的甲反應生成兩分子的乙與一分子的丙，已知甲、乙、丙三者為不同的純物質，則乙物質的化學式為下列何者？



- (A)A₂ (B)AB₂
(C)A₂B (D)A₄B₂。

- (A) 6. 氫氣和氧氣結合成水的反應可用附圖表示。有關此反應的敘述，下列何者正確？



- (A)氧氣的化學式可寫成O₂
(B)氧氣與水均為兩個原子組成的分子
(C)原子種類不變，為物理變化
(D)氫氣的化學式可寫成H₂。

7. 電子數=質子數=質量數-中子數。甲：39-20=19；乙：200-120=80；丙：32-16=16；丁：183-109=74。

- (B) 7. 已知甲~丁四種原子的質量數與中子數如附表所示，則根據此表判斷哪一個原子的電子數最多？
- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

原子	質量數	中子數
甲	39	20
乙	200	120
丙	32	16
丁	183	109

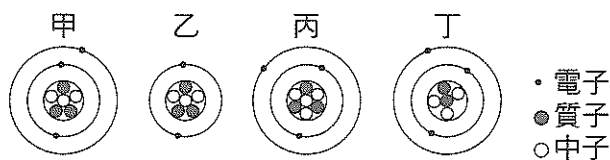
- (B) 8. 已知元素X的氧化物化學式為XO₂，一個XO₂分子中含有32個電子，依據附表判斷，元素X應為下列何者？

元素	C	N	O	S
質量數	12	14	16	32
質子數	6	7	8	16

8. XO₂分子中含有32個電子，其中O₂含電子數有8×2=16(個)，因此元素X含有電子數為16，其質子數等於電子數為16，因此對應到此表可得知元素X應為S。

- (A)C (B)S
(C)O (D)N。

附圖為甲~丁的粒子結構示意圖，試回答下列問題：



9. 甲~丁四個粒子中，何者為電中性？

- (A)甲丙 (B)乙丙
(C)甲丁 (D)乙丁。

答： A 。

9. 電中性粒子的質子數=電子數，故選(A)。

10. 若丙粒子的元素符號為Li，則其元素種類表示法為下列何者？

- (A)³Li (B)³Li
(C)³Li (D)³Li。

答： C 。

10. 左上方的數字為質量數(質子數+中子數)；左下方的數字為質子數。丙粒子有3個質子、4個中子，故為³Li。

11. 關於甲、丙兩個粒子的比較，下列何者錯誤？

- (A)原子序相同 (B)元素符號相同
(C)在週期表的位置相同 (D)質量數相同。

答： D 。

11. 甲、丙的質子數(3)相同、中子數(甲為3、丙為4)不同，故(D)質量數(質子數+中子數)不同。

氧化汞經陽光照射後生成X和Y，且常溫、常壓下，X為氣體、Y為液體，試回答下列問題：

12. 關於X和Y的敘述，下列何者錯誤？



- (A)X是由1個原子組成的氣體
(B)X屬於元素
(C)Y可導電
(D)Y為銀灰色。

答： A 。

12. 氧化汞經陽光照射後分解產生氧氣和汞，因此X為氧氣，屬於元素，是由2個原子組成的氣體；Y為汞，外觀為銀灰色，具有導電性。

13. 關於此實驗過程的敘述，下列何者錯誤？



- (A)需要吸收熱量，此能量由陽光提供
(B)屬於化學變化
(C)X和植物行光合作用產生的氣體性質不同
(D)氧化汞會漸漸減少。

答： C 。

13. 同一元素或化合物，不論製造過程為何，其性質均相同，故分解氧化汞所得的氧氣，和植物行光合作用所產生的氧氣完全相同。

14. 若將X和氫氣混合並點火燃燒，會產生一新物質甲。關於甲的敘述，下列何者正確？

- (A)甲的中文名稱為氧化氫
(B)1個甲分子是由2個原子組成
(C)甲為一種化合物
(D)甲會使粉紅色氯化亞鈷試紙變成藍色。

答： C 。

14. 將氧氣和氫氣混合燃燒，會產生水。(A)中文必稱為水；(B)由3個原子組成；(D)會使藍色氯化亞鈷試紙變成粉紅色。

八年級自然科學 (三)【第15回】

範圍

第5~6章 複習

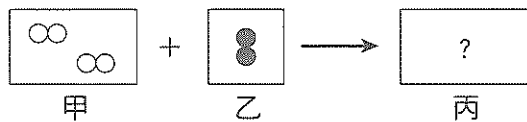
年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題3分, 共48分)

- (B) 1. 甲和乙進行化學反應產生丙, 如附圖所示, 若●及○分別代表不同的原子, 則丙含有幾種原子?

1. 由圖可知, 甲含1種原子, 乙含1種原子, 而化學反應為原子間重新排列組合, 故丙含甲、乙兩種原子。



- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 5。

- (C) 2. 某元素的原子序為26, 質量數為56, 則關於該元素每一原子中所含的粒子個數, 下列何者正確?

2. (A)中子數=56-26=30; (B)(D)質子數=26。

- (A) 26個中子 (B) 56個質子
(C) 26個電子 (D) 30個質子。

- (B) 3. 關於三態變化的敘述, 下列何者正確?

3. (A)凝固; (C)凝華; (D)會因壓力而變化。

- (A) 液體遇冷變成固體的現象, 稱為凝結
(B) 固體變成液體要吸熱
(C) 氣體遇冷直接變成固體的現象, 稱為昇華
(D) 純物質的凝固點和凝結點均固定, 不受壓力影響。

- (D) 4. 氫氣、氧氣無法使用加熱或通電的方式再分解出其他物質, 而碳酸氫鈉加熱之後可分解。試就元素與化合物的定義, 判斷上述三種物質是否都是元素?

4. 元素無法再分解出其他物質, 故氫氣、氧氣是元素; 化合物經化學反應後可以分解出其他物質, 故碳酸氫鈉是化合物。

- (A) 三者皆是元素
(B) 只有碳酸氫鈉是元素
(C) 只有氫氣是元素
(D) 碳酸氫鈉是化合物, 氫氣、氧氣是元素。

- (D) 5. 在10公升密閉容器內, 放著一塊10立方公分的乾冰, 加熱使它由固態變成氣態。則此乾冰在狀態變化過程中, 保持不變的物理量為下列何者?

5. 乾冰昇華為物理變化, 分子間的距離改變但分子數不變, 故選(D)。(A)(B)(C)固態和氣態的體積、比熱、密度皆不同。

- (A) 體積
(B) 比熱
(C) 密度
(D) 分子數。

- (B) 6. 有關道耳頓原子說的敘述, 下列何者錯誤?

6. (B)化學反應只能改變原子的排列方式。

- (A) 所有的物質都是由原子組成, 而原子不可再分割
(B) 化學反應可以使原子消失, 也可以產生新原子
(C) 同種原子的質量、大小都相同, 不同原子的質量、大小都不同
(D) 各種元素均有特定的原子, 不同元素的原子不能相互轉換。

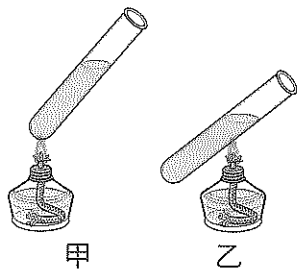
- (D) 7. 已知氧分子是由2個氧原子組成, 則3個氧分子應如何表示?

7. (D)氧分子的化學式為O₂, 故3個氧分子為3O₂。

- (A) O₂ (B) O₃
(C) 2O₃ (D) 3O₂。

- (B) 8. 小明用兩支裝有30mL水的相同試管做加熱實驗, 如附圖所示。若熱源相同且同時對試管加熱, 則哪一支試管會先發生沸騰現象?

8. 乙試管在水面附近加熱, 故對流現象只發生在試管上方。乙試管加熱的水量少, 所需熱量亦少, 所以水面較快產生沸騰現象。



- (A) 甲
(B) 乙
(C) 同時
(D) 須提供水的比熱才能判斷。

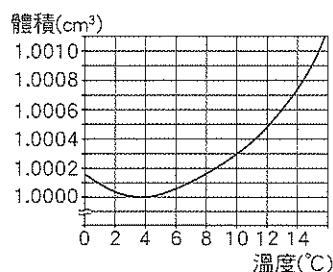
- (B) 9. 左、右兩手分別放入熱水、冰水中, 隔10分鐘同時抽出, 再放入同一盆溫水中, 則哪隻手會覺得較溫暖?
(A) 左手 (B) 右手
(C) 兩手感覺相同 (D) 兩手都忽冷忽熱。

- (B) 10. 關於熱的傳播方式, 下列何者敘述錯誤?

10. (B)輻射是不需依賴介質的熱傳播方式。

- (A) 互相接觸的物體能以傳導的方式傳播熱
(B) 必須有介質才能以輻射的方式傳播熱
(C) 液體或氣體常以對流的方式傳播熱
(D) 越深色的物體越容易以輻射的方式傳播熱。

- (A) 11. 附圖是1公克的水在1大氣壓下, 體積與溫度的關係圖。今將1公斤的水從4°C加熱到10°C, 則下列何者正確?



- (A) 體積增加
(B) 密度變大
(C) 質量增加3g
(D) 吸收熱量3000cal。

11. (A)(B)體積增加、密度變小; (C)質量不變; (D)H=M×S×ΔT=1000×1×(10-4)=6000(cal)。

露營時, 用鋁箔將番薯包好, 埋入營火的木炭餘燼中, 上面再用沙土蓋住, 一段時間後挖出番薯, 發現沙土仍有餘溫, 且番薯也已經燜熟產生香味。試回答下列問題:

12. 根據上文, 有關沙土的敘述, 下列何者正確?

基礎題

- (A) 為熱的不良導體 (B) 容易產生熱
(C) 容易吸收太陽輻射 (D) 容易產生熱對流。

答: A。

12. 沙土導熱慢, 所以餘熱不易散去, 番薯也因此被燜熟。

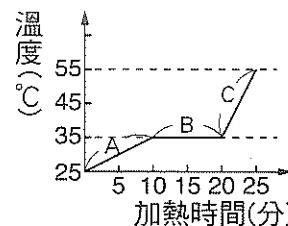
13. 木炭餘燼主要是以何種方式將熱傳給番薯?

- (A) 對流 (B) 輻射 (C) 傳導 (D) 反射。

答: C。

13. 固體主要是以接觸方式傳熱, 故為傳導。

將一100公克固體物質放在一絕熱良好的容器內, 容器內有一穩定熱源, 以每分鐘提供2大卡的熱量加熱此物質, 測得物質的溫度與加熱時間關係如附圖所示, 試回答下列問題:



14. 該物質的熔點應為多少°C?

- (A) 25 (B) 35 (C) 45 (D) 55。

答: B。

14. 一般物質加熱產生狀態變化時, 溫度不改變, 所以B應為該物質處於固態變液態的狀態, 熔點為35°C。

15. 該物質在C階段應為何種狀態?

- (A) 固態 (B) 液態 (C) 氣態 (D) 三態共存。

答: B。

15. A為固態, C為液態。

16. 此物質熔化的過程中吸收多少大卡的熱量?

- (A) 60 (B) 50 (C) 20 (D) 10。

答: C。

16. 此物質每分鐘吸收2大卡, 而熔化過程共花費10分鐘, 故吸收20大卡的熱量。

◎填充題 (每格2分, 共10分)

- 鉀、鈉為週期表中第1族的金屬, 兩者皆能與水反應產生 氫氣。
- 自然界有一百多種元素, 而能被人類應用在生活中的都有其特性, 其中, 常溫常壓下唯一液態非金屬是 Br; 常溫常壓下唯一液態金屬是 Hg。(以元素符號作答)
- 原子絕大部分的質量集中在帶正電的 原子核。

八年級自然科學（三）【第16回】

範圍

學期診斷考模擬試題
(全冊)

____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

(B) 1.關於複式顯微鏡的構造與成像結果，下列敘述何者錯誤？
1.(B)會形成放大的像。

- (A)目鏡與物鏡皆為凸透鏡
(B)會形成縮小的像
(C)眼睛在複式顯微鏡中所看見的像是經過多次折射放大的虛像
(D)眼睛在複式顯微鏡中所看見的像和原物比較互為上下顛倒、左右相反。

(B) 2.關於物體的振動和聲音的敘述，下列何者錯誤？

2.(B)人耳僅能聽到頻率20赫~20000赫的聲音。

- (A)聲波必須經由介質傳播
(B)只要有空氣的地方，人耳皆可以聽到物體振動產生的任何聲音
(C)聲音一定是物體振動時所產生的
(D)聲波的振幅決定音量的大小。

(B) 3.某船艦對著海底發射25000赫的聲波，經過6秒後收到回聲，若已知海水聲速1500m/s，試問下列敘述何者正確？

3.(A)超過人耳能接收的範圍，故聽不到；(B) $S = 1500 \times 6/2 = 4500(m)$ ；(C)波經過反射或折射都不會改變頻率；(D)聲速變小，頻率不變，則波長變小。

- (A)此聲波音量很大，所以發出時船員需迴避
(B)海底的深度為4500公尺
(C)此聲波反射回來並通過海面後，其頻率將變成一半
(D)此聲波若對著空氣發射，其波長會比在海裡時大。

(D) 4.安安秤量一戒指，其質量為15.75公克，投入裝有20毫升水的量筒中，水位上升至21.5毫升，試問此戒指的密度為多少 g/cm^3 ？(已知戒指與水不發生反應)

4. $D = M/V = 15.75 / (21.5 - 20) = 10.5(g/cm^3)$ 。

- (A)8.2 (B)9.2 (C)9.75 (D)10.5。

(A) 5.分餾法是利用純物質沸點的差異來分離混合的物質，若將原油分成幾種不同沸點區間加以分餾再收集，則收集沸點在70℃~120℃範圍的物質即為汽油，則汽油是屬於下列何種物質？

5.因為汽油的沸點溫度並非固定值，所以是選錄許多物質的混合物。

- (A)混合物 (B)純物質 (C)元素 (D)化合物。

(B) 6.將甲、乙兩金屬放入常溫的水中，發現甲不與水產生反應，而乙會與水反應產生氣泡，則甲、乙可能為下列哪一種組合？

6.鐵、鋁不會立刻與水反應；鈉、鉀屬於鹼金屬，會與水反應產生氫氣。

選項	甲	乙
(A)	鐵	鋁
(B)	鐵	鈉
(C)	鈉	鉀
(D)	鉀	鋁

(C) 7.關於氣體的性質，下列敘述何者正確？

7.(A)氬氣才是在空氣中含量第三；(B)氧氣性質活潑，焊接時常用氬氣防止金屬與氧氣反應；(D)氬氣易燃，目前常以氬氣代替氬氣填充氣球。

- (A)氬氣在空氣中所占含量為第三
(B)氧氣性質安定，在焊接時不易與金屬反應
(C)固態的二氧化碳稱為乾冰，常溫下會直接變成氣體，伴隨白煙產生
(D)氬氣無助燃性且性質安定，常被用來填充氣球。

(C) 8.已知汙水處理的過程中，會讓汙水流過攔汙柵，以達到阻截垃圾的目的，則上述汙水處理方式與何種分離物質的方法類似？



8.水能通過攔汙柵，垃圾因體積較大而無法通過攔汙柵，與過濾的原理類似，故選(C)。

- (A)結晶 (B)蒸發
(C)過濾 (D)色層分析。

(D) 9.桌上兩金屬塊的性質如附表，若鐵塊與銅塊接觸後，熱由鐵塊傳至銅塊，則造成此現象的主要原因為何？

9.熱會從溫度高的物體傳到溫度低的物體。傳遞方向與質量、比熱無關。

物質	質量(g)	比熱(cal/(g·℃))	溫度(℃)
鐵塊	3	0.107	40
銅塊	2	0.093	30

- (A)鐵塊所含熱量較多
(B)鐵塊的質量較大
(C)鐵塊的比熱較大
(D)鐵塊的溫度較高。

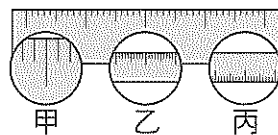
(A) 10.關於凹面鏡的性質與應用，下列敘述何者錯誤？

10.矯正近視應配戴凹透鏡。

- (A)適用於矯正近視眼
(B)常應用於燈塔、車燈等發光源
(C)遵守光的反射定律
(D)具有會聚光線的效果。

(C) 11.小明使用三種不同的透鏡觀察桌上的直尺，結果如附圖所示，試問下列敘述何者正確？

11.凸透鏡的實像必倒立，虛像必正立放大；凹透鏡成像只有正立、縮小的虛像，故甲、丙為凸透鏡的成像，乙為凹透鏡的成像。



- (A)甲、乙是透過凹透鏡所觀察到的成像
(B)乙、丙是透過凸透鏡所觀察到的成像
(C)甲、丙是透過凸透鏡所觀察到的成像
(D)甲、乙、丙三者均可能是透過凸透鏡觀察到的成像。

(D) 12.在大氣中， $^{14}_7N$ 受高能粒子撞擊可變成 $^{14}_6C$ ，則 $^{14}_7N$ 與 $^{14}_6C$ 原子中的何項數值相同？

- (A)質子數
(B)中子數
(C)電子數
(D)質量數。

12. $^{14}_7N$ 質子數=電子數=原子序=7，中子數=14-7=7； $^{14}_6C$ 質子數=電子數=原子序=6，中子數=14-6=8。

附表為甲~丁四種原子的原子序和中子數，試回答下列問題：

元素	原子序	中子數
甲	17	18
乙	18	19
丙	19	20
丁	19	21

13.試將原子所含的電子數由多到少排列。

答：丙=丁>乙>甲。

13.原子所含電子數=原子序，故電子數由多到少，與原子序由多到少的順序相同。

14.哪些原子具有相似的化學性質？

- (A)甲乙丙 (B)丙丁
(C)甲乙丙丁 (D)均不同。

答：B。

14.原子序相同的元素具有相似的化學性質。

宛璇利用天平測量裝有某液體的量筒質量，並逐次在量筒中加入液體，結果記錄如附表所示，試回答下列問題：

液體體積(cm^3)	10	20	30	40	100
液體與量筒的總質量(g)	35	50	65	80	x

15.此液體的密度為多少 g/cm^3 ？

- (A)1 (B)1.5 (C)2 (D)2.5。
答：B。

15.密度=質量÷體積=(50-35)÷(20-10)=1.5(g/cm^3)。

16.表中x的數值應為何？

- (A)95 (B)150 (C)170 (D)190。
答：C。

16.空量筒的質量=總質量-10 cm^3 的液體質量=35-1.5×10=20(g)，x=20+100×1.5=170(g)。

請翻面繼續作答

◎填充題（每格2分，共10分） 1. 中子數＝質量數－質子數＝138－56＝82。

1. 鋇原子的元素符號為 $^{138}_{56}\text{Ba}$ ，則其中子數為 82。
2. 葡萄糖 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 由3種不同元素組成，則在物質的分類上應屬於 化合物。(填元素、化合物或混合物)
3. 試以代號回答下列問題：

甲. 鞭炮爆炸 乙. 乾冰昇華 丙. 食物腐敗
丁. 水結成冰 戊. 牛排煎熟 己. 碗盤烘乾

- (1) 上述現象中，甲丙戊為化學變化。
- (2) 上述現象中，乙丁己為物理變化。

4. 太陽光照在藍色玻璃紙上會發生下列哪些現象？

甲. 反射藍光 乙. 藍光穿透 丙. 吸收綠光 丁. 反射綠光

答：甲乙丙。

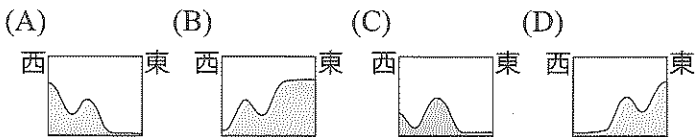
4. 藍色只會反射藍光，而藍色玻璃紙可讓藍光通過並吸收其他大部分色光。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- (C) 1. 用手握住細繩的一端做週期性的左右振動，此時繩上的3個波長恰為10公分。若繩波的振動頻率變為兩倍，則10公分內將含有多少個波長？
- (A) 1.5 (B) 3
(C) 6 (D) 無法判定。

- (A) 2. 一艘潛水艇由西向東進行海底地形探測工作，潛水艇維持在水面下8公尺處前進，聲納每100公尺發出聲波，記錄收到回聲的時間，紀錄如下：5秒、10秒、8秒、15秒、15秒，則此段海底地形最有可能為下列何者？

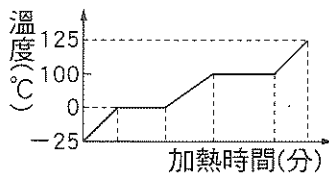


- (B) 3. 已知在不同溫度時，100毫升的水所能溶解的食鹽最大公克數如附表。若將 80°C 、200毫升水配製成的飽和食鹽水溶液冷卻到 20°C ，則可析出多少公克的食鹽？

溫度($^{\circ}\text{C}$)	20	80
食鹽(g)	36.0	38.4

- (A) 2.4 (B) 4.8
(C) 7.2 (D) 9.6。

- (B) 4. 附圖是水的加熱時間與溫度關係圖，若娜娜以一支自製溫度計進行附圖的實驗，附表是四種不同液體的熔點與沸點資料，則他應選擇哪一種液體作為溫度計的材料，實驗才會準確？



液體	甲	乙	丙	丁
熔點($^{\circ}\text{C}$)	0	-35	-30	-10
沸點($^{\circ}\text{C}$)	200	150	100	120

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。

- (A) 5. 小華爸爸車上的冷氣故障，在寒冷下雨的冬天，車子的擋風玻璃一下子就起霧，小華只好忙著幫開車的爸爸擦玻璃，試問玻璃起霧的原因為何？

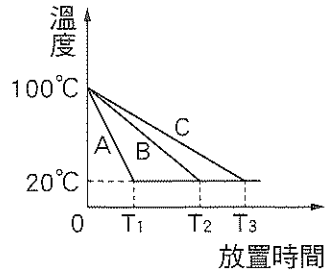


5. 玻璃的溫度較車內空氣低，故車內空氣中的水蒸氣凝結成小水滴，附著於玻璃上而形成霧。
- (A) 車內水氣凝結成水滴
(B) 車外水氣凝結成水滴
(C) 玻璃自行冒出水滴
(D) 從車外滲入水滴。

- (B) 6. 一杯質量為200g、溫度為 60°C 的水放在空氣中降溫，若不考慮水的蒸發，則當水溫降到 40°C 時，約散失多少卡的熱量？
- (A) 2000 (B) 4000
(C) 8000 (D) 16000。

6. $H = MS\Delta T = 200 \times 1 \times (40 - 60) = -4000(\text{cal})$ ，故散失4000cal的熱量。

將100公克的A～C三種金屬同時置於沸水中，當金屬溫度升至 100°C 時，立即取出並放在室溫下，其溫度變化與放置時間如附圖所示。試回答下列問題：



7. 關於A～C三者的比熱大小關係，下列何者正確？

- (A) $A > B > C$ (B) $A < B < C$
(C) $A = B = C$ (D) 資料不足，無法判斷。

答：B。

7. 三種金屬有相同的質量與溫差，但比熱較小者需釋放的熱量較少，所以降至室溫所需的時間也較少。

8. 由沸騰降溫至室溫時，A～C所放出的熱量何者最多？

- (A) A (B) B
(C) C (D) 均相等。

答：C。

8. C降至室溫的時間較長，故所釋放的熱量較多。

9. 將A～C由沸水中取出，改放入三杯水溫均為 20°C 的100公克冷水，若不考慮熱量散失，達熱平衡時，哪一個金屬末溫最高？

- (A) A (B) B
(C) C (D) 均相等。

答：C。

9. C的比熱較大，下降 1°C 釋放的熱量也較多，可使水溫上升較多，故達熱平衡時，放入C金屬的那杯水平衡溫度最高。

以下是常見的光學儀器或設備，試根據代號回答下列問題：

甲. 道路轉彎處的反射鏡 乙. 老花眼鏡 丙. 汽車的車前燈
丁. 手機上的相機 戊. 手電筒 己. 近視眼鏡
庚. 具放大效果的化妝鏡

10. 哪些是應用凸透鏡？

- (A) 僅甲丁 (B) 僅乙丁
(C) 僅乙己 (D) 僅乙丁庚。

答：B。

10～11. 甲. 凸面鏡；乙. 凸透鏡；丙. 凹面鏡；丁. 凸透鏡；戊. 凹面鏡；己. 凹透鏡；庚. 凹面鏡。

11. 哪些是應用凹面鏡？

- (A) 僅甲 (B) 僅己
(C) 僅丙戊 (D) 僅丙戊庚。

答：D。

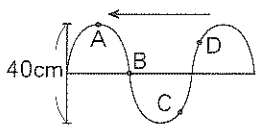
12. 哪些會產生正立縮小虛像？

- (A) 僅己 (B) 僅甲己
(C) 僅丙戊 (D) 僅丁庚。

答：B。

12. 甲(凸面鏡)和己(凹透鏡)皆會產生正立縮小虛像。

附圖為一個向左移動的橫波，B點下一次移動至波峰所需的時間為1.5秒，且此橫波10秒可前進250公分。試回答下列問題：



13. 此橫波的波長為多少公分？

答：50。

13. 波速＝距離／時間＝ $250/10 = 25(\text{cm/s})$ ，頻率＝ $1/\text{週期} = 1/2 = 0.5(\text{Hz})$ ，波長＝波速／頻率＝ $25/0.5 = 50(\text{cm})$ 。

14. 此波從圖示的位置再前進0.5個波長，則A、B、C、D四點中，何者離開原來的位置最遠？

答：A。

14. 將波形向左移動0.5個波長的距離，對照原圖剛好為上下翻轉的圖形，則A點的移動距離為40cm、C、D點的移動距離＜40cm、B點的移動距離為零。